

Fuga de clientes en una fintech colombiana: modelos, optimización y evaluación

Contenido

- Cómo está organizado este libro
- Reproducibilidad

Universidad del Norte · Pregrado en Ciencia de Datos · Machine Learning · Entregable 3

Martínez Pulido, Valerie · Basto Martínez, Abrahan · Esguerra Fernández, Rubén

Octubre de 2026

Continúa el [análisis exploratorio](#) de la Entrega 1 y los [modelos base](#) de la Entrega 2. Código, cuadernos y resultados: [🔗 RubenEsg/Prediccion-de-fuga-de-clientes-en-fintech](#).

Resumen

Se predice la fuga de clientes de una *fintech* colombiana con el conjunto público COFINFAD (48.723 clientes, 54 variables y 3,16 millones de transacciones de 2023), en dos tareas: la **clasificación** del cuarto de clientes de mayor riesgo y la **regresión** de la probabilidad de fuga. Siguiendo la guía del proyecto, se recorrió el pipeline combinatorio completo: 7 modelos de clasificación × 4 técnicas de balanceo × 4 métodos de optimización de hiperparámetros, más 7 modelos de regresión × 4 métodos, es decir, **140 corridas** (136 entrenadas y 4 que no aplican), cada una con validación cruzada anidada de 5 × 3 pliegues, registradas en una tabla maestra y analizadas con contrastes estadísticos.

Resultados principales. Los mejores modelos son **XGBoost** en clasificación (AUC externa 0,8332) y **XGBoost** en regresión (RMSE externo 0,0590). Los modelos de árboles no se distinguen estadísticamente entre sí y superan con claridad a k-NN, a los lineales y a Naive

Bayes. La optimización bayesiana es el método que mejor aprovecha el presupuesto de evaluaciones, aunque los cuatro métodos terminan en el mismo nivel de métrica.

El modelo nuevo. La *Explainable Boosting Machine* (EBM), un modelo que no forma parte del curso, **supera a la Entrega 2** en la misma prueba y con la misma etiqueta: $0,6832 \rightarrow 0,7187$ de AUC (DeLong $p < 10^{-18}$) y $0,1511 \rightarrow 0,2159$ de R^2 (Diebold-Mariano $p < 10^{-39}$). Empata con XGBoost, el mejor modelo visto en clase ($p = 0,196$ en AUC y $p = 0,074$ en pérdida cuadrática), con la ventaja de ser interpretable por construcción, y los dos quedan a pocas milésimas del techo de información que dejan los datos al excluir la variable con la que se construyó la etiqueta.

Cómo está organizado este libro

Sección	Contenido	Guía
Data	Carga y auditoría de las tablas, partición antes de mirar el objetivo, construcción de la etiqueta, variables eliminadas, dónde está la señal, estructura del archivo y corrección de las observaciones de la Entrega 1	\$7.1
Metodología	Pipeline, modelos y espacios de búsqueda, balanceo, validación anidada, los cuatro optimizadores, multi-fidelidad y reproducibilidad	\$2, \$3
Modelos y Resultados	Las 140 corridas; comparación de los optimizadores; optimización computacional; evaluación en prueba, calibración, residuos y robustez; interpretabilidad con SHAP, LIME y la EBM	\$2–\$5, \$7.2
El modelo nuevo	La EBM frente a la Entrega 2 con DeLong, Diebold-Mariano y bootstrap; el techo de información	Exigencia de la entrega
Comparación estadística y conclusiones	Friedman, Nemenyi y diagramas de diferencia crítica, DeLong con corrección múltiple, MCS, SPA, Giacomini-White, Diebold-Mariano; conclusiones	\$6, \$9

Todas las cifras del texto se generan a partir de los resultados (ninguna está escrita a mano), y cada página se ejecuta de principio a fin antes de publicarse.

Reproducibilidad

El código está en el paquete `src/` (carga y preprocesamiento, modelos, balanceo, optimización, evaluación, estadística) y en cinco guiones que producen los resultados que este libro lee. La huella SHA-256 del código con que se generó esta versión es

`0f1654b3e6c9`.

| Paso | Guion | Duración en el equipo de referencia (6 núcleos) | |—|—|—| | Las 140 corridas |
`correr_140.py` | 26,9 h | | La comparación con la Entrega 2 | `comparar_entrega2.py` | 41
min | | Las 20 corridas del modelo nuevo | `correr_140.py --plan modelo_nuevo` | 19,5 h | |
Experimentos de cómputo (\$4) | `computo.py` | 46 min | | Calibración, semillas, predicciones
fuera de pliegue | `complementos.py` | 26 min | | Este libro | `libro/construir.py` y
`jupyter-book build .` | unos minutos |

Los datos se descargan de Mendeley Data (DOI 10.17632/mhb4zn3258.1) en `datos/`; el entorno se reconstruye con `pip install -r requirements.txt` (versiones exactas); la semilla del proyecto es 42; y las 160 corridas quedan en

`resultados/experimentos.parquet`, una fila por corrida con sus métricas por pliegue, hiperparámetros, tiempos y trazas. Las pruebas automáticas se ejecutan con `python -m pytest tests`.

Datos, análisis exploratorio y construcción de la etiqueta

Contenido

- 1. Carga, auditoría y variables derivadas
- 2. Partición antes de mirar el objetivo
- 3. El objetivo y la etiqueta
- 4. Variables que se eliminan
- 5. Dónde está la señal
- 6. Estructura del archivo: tres cohortes de edad
- 7. El valor del cliente (CLV): corrección de la Entrega 1
- 8. Observaciones del profesor y dónde se corrigen

Conjunto de datos. COFINFAD (*Colombian Fintech Financial Analytics Dataset*), publicado en Mendeley Data (DOI 10.17632/mhbm4zn3258.1, licencia CC BY 4.0): clientes de una *fintech* colombiana en 2023, en dos archivos. `customer_data.csv` tiene un registro por cliente (perfil demográfico, tenencia de productos, uso digital, satisfacción, resúmenes transaccionales y las variables objetivo) y `transactions_data.csv`, el detalle de cada transacción.

Problema. Anticipar la fuga de clientes en dos formulaciones: **regresión** sobre `churn_probability` y **clasificación** de *riesgo alto*, el cuarto superior de esa probabilidad.

Orden de esta sección. El profesor señaló en la Entrega 1 que no había ninguna partición entrenamiento/prueba en el cuaderno, justo cuando el trabajo dependía de evitar fugas de información: los estadísticos del objetivo se habían calculado con todos los clientes. Aquí el flujo está fijado en código (`src/datos.py`) y en este orden: se cargan y auditan las tablas, se derivan las variables transaccionales (ninguna usa el objetivo), **se parte antes de mirar el objetivo**, y todo estadístico que involucra el objetivo se calcula solo con el entrenamiento. La función de diagnóstico recibe la partición y lo impone por sí misma.

```

import sys
import warnings
from pathlib import Path

RAIZ = Path.cwd().parent
sys.path.insert(0, str(RAIZ))
warnings.filterwarnings('ignore')

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
from IPython.display import Markdown, display

from src import datos, graficos
from src.config import SEED, TEST_SIZE
from src.formato import dec, ent, enumerar, pct

graficos.estilo()
pd.set_option('display.float_format', lambda v: f'{v:,.4f}')

p = datos.preparar_todo()          # carga → auditoría → variables derivadas
→ partición → diagnósticos → etiqueta
clientes, tx, df = p['clientes'], p['tx'], p['df']
particion, diag, etiqueta = p['particion'], p['diagnosticos'], p['etiqueta']
entrenamiento = df.loc[particion.idx_train]
objetivo = entrenamiento['churn_probability']
print(f'clientes: {clientes.shape[0]:,} × {clientes.shape[1]} ·
transacciones tras limpiar: {len(tx):,}')

```

clientes: 48,723 × 54 · transacciones tras limpiar: 3,159,055

1. Carga, auditoría y variables derivadas

```

aud = p['auditoria']
auditoria = pd.Series({'transacciones en el archivo': len(tx) +
aud['duplicadas'],
                        'filas exactamente duplicadas (eliminadas)':
aud['duplicadas'],
                        'montos no positivos': aud['montos_no_positivos'],
'fechas nulas': aud['fechas_nulas'],
                        'transacciones sin cliente': aud['huerfanos'],
'clientes sin transacciones': aud['clientes_sin_tx']})
display(auditoria.to_frame('recuento'))
derivadas = datos.columnas_transaccionales(df)
display(Markdown(f"""
Las dos tablas son consistentes: no hay montos inválidos, fechas nulas ni
transacciones sin cliente,
y todos los clientes tienen actividad. Se eliminaron
{ent(aud['duplicadas'])} transacciones exactamente

```

```

duplicadas. Del detalle se derivan {len(derivadas)} variables de
comportamiento por cliente
({enumerar(f'`{v}`' for v in derivadas)}); ninguna usa el objetivo, así que
pueden calcularse sobre todos
los clientes sin fuga. La tabla unida tiene {ent(df.shape[0])} clientes y
{df.shape[1]} columnas.
""")

```

	recuento
transacciones en el archivo	3159157
filas exactamente duplicadas (eliminadas)	102
montos no positivos	0
fechas nulas	0
transacciones sin cliente	0
clientes sin transacciones	0

Las dos tablas son consistentes: no hay montos inválidos, fechas nulas ni transacciones sin cliente, y todos los clientes tienen actividad. Se eliminaron 102 transacciones exactamente duplicadas. Del detalle se derivan 12 variables de comportamiento por cliente (`n_tx`, `monto_total`, `monto_medio`, `monto_mediano`, `recencia_dias`, `dias_activo`, `volatilidad_monto`, `meses_activos`, `prop_Deposit`, `prop_Payment`, `prop_Transfer` y `prop_Withdrawal`); ninguna usa el objetivo, así que pueden calcularse sobre todos los clientes sin fuga. La tabla unida tiene 48.723 clientes y 66 columnas.

2. Partición antes de mirar el objetivo

```

n_tr, n_te = len(particion.idx_train), len(particion.idx_test)
display(pd.DataFrame({'clientes': [n_tr, n_te], 'fracción': [n_tr / len(df),
n_te / len(df)]},
                    index=['entrenamiento', 'prueba']))
display(Markdown(f"""
La partición es 80/20 con la semilla {SEED}, la misma de la Entrega 2 (así
la comparación con ella usa
exactamente los mismos clientes de prueba). Se hace sobre los índices, **sin
estratificar**, porque la
etiqueta todavía no existe: su umbral se estimará después y solo con
entrenamiento. La prueba
({ent(n_te)} clientes) no se vuelve a tocar hasta la evaluación final de
cada modelo. Los
diagnósticos que siguen indican en qué conjunto se calcularon: los que
involucran el objetivo, en
entrenamiento ({ent(diag['n_train'])} clientes); los puramente estructurales
(columnas duplicadas,
faltantes), en la tabla completa, porque no usan el objetivo.
"""))

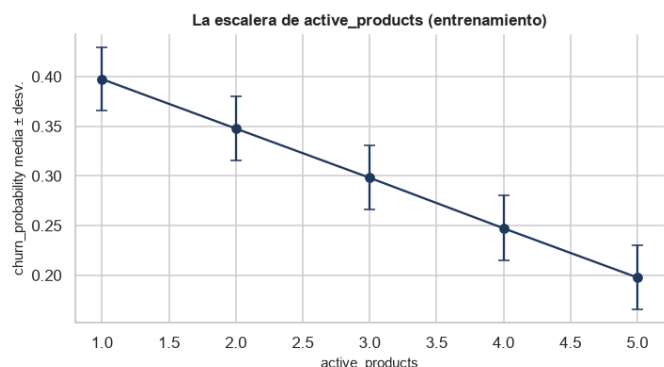
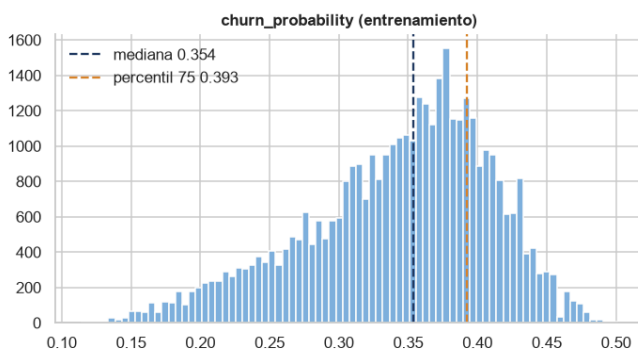
```

	clientes	fracción
entrenamiento	38978	0.8000
prueba	9745	0.2000

La partición es 80/20 con la semilla 42, la misma de la Entrega 2 (así la comparación con ella usa exactamente los mismos clientes de prueba). Se hace sobre los índices, **sin estratificar**, porque la etiqueta todavía no existe: su umbral se estimará después y solo con entrenamiento. La prueba (9.745 clientes) no se vuelve a tocar hasta la evaluación final de cada modelo. Los diagnósticos que siguen indican en qué conjunto se calcularon: los que involucran el objetivo, en entrenamiento (38.978 clientes); los puramente estructurales (columnas duplicadas, faltantes), en la tabla completa, porque no usan el objetivo.

3. El objetivo y la etiqueta

```
umbral_p75 = etiqueta.umbral
umbral_med = float(objetivo.median())
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 3.8))
ax[0].hist(objetivo, bins=80, color='#7fb0e0', edgecolor='white')
ax[0].axvline(umbral_med, color=graficos.AZUL, ls='--', label=f'mediana
{umbral_med:.3f}')
ax[0].axvline(umbral_p75, color='#d9822b', ls='--', label=f'percentil 75
{umbral_p75:.3f}')
ax[0].set_title('churn_probability (entrenamiento)')
ax[0].legend(frameon=False)
escalera = diag['escalera']
ax[1].errorbar(escalera.index, escalera['mean'], yerr=escalera['std'],
marker='o', color=graficos.AZUL, capsize=4)
ax[1].set_xlabel('active_products')
ax[1].set_ylabel('churn_probability media ± desv.')
ax[1].set_title('La escalera de active_products (entrenamiento)')
plt.tight_layout()
plt.show()
display(escalera)
```



	count	mean	std	salto
active_products				
1	15658	0.3975	0.0321	NaN
2	11714	0.3477	0.0326	-0.0498
3	5807	0.2981	0.0322	-0.0496
4	3855	0.2473	0.0328	-0.0508
5	1944	0.1977	0.0324	-0.0496

```

display(Markdown(f"""
**`churn_probability` no es un evento observado sino un puntaje.** Toma
valores entre
{dec(objetivo.min(), 3)} y {dec(objetivo.max(), 3)}, nunca 0 ni 1, y según
la ficha del conjunto es la salida de un
modelo con ventana de 30 días. Su relación con `active_products` lo
confirma: la correlación es
{dec(diag['r_active_products'], 3, True)} (esa sola variable explica el
{pct(diag['r2_active_products'], 1)} de la varianza), y la media
desciende en una escalera de saltos casi idénticos ({enumerar(dec(s, 4,
True) for s in escalera['salto'].dropna())});
desviación entre saltos {dec(diag['desv_saltos'], 5)} con la misma
dispersión en cada nivel. Un paso
constante es la firma de una regla de generación, no de una asociación
empírica. Las variables de
tenencia de productos no la reconstruyen (su suma coincide con
`active_products` en el
{pct(diag['booleanas_vs_active']['coincidencia_pct'] / 100, 1)} de los
clientes; r = {dec(diag['booleanas_vs_active']['r'], 3)}), así que se
conservan.

**Decisión: `active_products` se excluye como predictor.** Con ella el
problema sería recuperar la
fórmula de la etiqueta, no predecir la fuga: un modelo que la conoce explica
el 99,9 % del objetivo
(sección del modelo nuevo). Excluirla deja el problema con su dificultad
real.

**La etiqueta.** *Riesgo alto* es el cuarto superior de `churn_probability`:
el umbral es el percentil
75 **del entrenamiento** ({dec(umbral_p75, 4)}), fijo para entrenamiento y
prueba, y deja un
{pct(p['y_train'].mean(), 1)} de positivos en entrenamiento y un
{pct(p['y_test'].mean(), 1)} en prueba. Se prefirió al de la
mediana ({dec(umbral_med, 4)}), que usó la Entrega 2, porque la mediana deja
las clases al 50 % por
construcción y vacía de sentido la etapa de balanceo: ADASYN no puede
generar ningún cliente y
SMOTE añade unos pocos. La comparación con la Entrega 2 se hace con la
etiqueta de la mediana, para
que las cifras sean comparables.
"""))

```

churn_probability no es un evento observado sino un puntaje. Toma valores entre 0,114 y 0,501, nunca 0 ni 1, y según la ficha del conjunto es la salida de un modelo con ventana de 30 días. Su relación con **active_products** lo confirma: la correlación es $-0,876$ (esa sola variable explica el 76,8 % de la varianza), y la media desciende en una escalera de saltos casi idénticos ($-0,0498$, $-0,0496$, $-0,0508$ y $-0,0496$; desviación entre saltos 0,00060) con la misma dispersión en cada nivel. Un paso constante es la firma de una regla de generación, no de una asociación empírica. Las variables de tenencia de productos no la reconstruyen (su

suma coincide con `active_products` en el 15,0 % de los clientes; $r = 0,006$), así que se conservan.

Decisión: `active_products` se excluye como predictor. Con ella el problema sería recuperar la fórmula de la etiqueta, no predecir la fuga: un modelo que la conoce explica el 99,9 % del objetivo (sección del modelo nuevo). Excluirla deja el problema con su dificultad real.

La etiqueta. *Riesgo alto* es el cuarto superior de `churn_probability`: el umbral es el percentil 75 **del entrenamiento** (0,3927), fijo para entrenamiento y prueba, y deja un 24,6 % de positivos en entrenamiento y un 24,6 % en prueba. Se prefirió al de la mediana (0,3540), que usó la Entrega 2, porque la mediana deja las clases al 50 % por construcción y vacía de sentido la etapa de balanceo: ADASYN no puede generar ningún cliente y SMOTE añade unos pocos. La comparación con la Entrega 2 se hace con la etiqueta de la mediana, para que las cifras sean comparables.

4. Variables que se eliminan

Cada eliminación se apoya en una cifra calculada en esta ejecución.

```
pares = diag['pares_duplicados'].set_index('par')
eta = diag['eta2'].set_index('variable')['eta2']
falt = diag['faltantes']
aus = diag['ausencia_vs_objetivo']
eliminadas = pd.DataFrame([
    ('customer_id', 'llave única', 'identificador'),
    ('active_products', f"r = {dec(diag['r_active_products'], 3)} con el objetivo y escalera de paso constante", 'fuga de información'),
    ('customer_lifetime_value', f"p de Spearman = {dec(diag['rho_clv_volumen'], 3)} con el volumen transaccional", 'segundo objetivo del proyecto'),
    ('clv_segment', 'derivada del CLV', 'segundo objetivo del proyecto'),
    ('average_transaction_value', f"mismos valores que avg_tx_value ({dec(pares.iloc[0]['mismos_valores_pct'], 0)} %) pero coincidencia por fila del {dec(pares.iloc[0]['coincide_por_fila_pct'], 3)} %", 'duplicado desalineado'),
    ('total_transaction_volume', f"mismos valores que total_tx_volume ({dec(pares.iloc[1]['mismos_valores_pct'], 0)} %) pero coincidencia por fila del {dec(pares.iloc[1]['coincide_por_fila_pct'], 3)} %", 'duplicado desalineado'),
    ('avg_daily_transactions', f"r = {dec(pares.iloc[2]['r'], 3)} con transaction_frequency", 'duplicado exacto'),
    ('monthly_transaction_count', f"r = {dec(pares.iloc[3]['r'], 3)} con transaction_frequency", 'duplicado reescalado'),
    ('first_transaction_date, last_transaction_date', 'duplican first_tx y last_tx', 'duplicado'),
    ('nps_score', f"r = {dec(diag['r_satisfaccion_nps'], 3)} con
```

```
satisfaction_score", 'colinealidad'),
    ('occupation', f"
{int(diag['eta2'].set_index('variable').loc['occupation', 'niveles'])}
niveles,  $\eta^2$  = {dec(eta['occupation'], 4)}", 'alta cardinalidad sin señal'),
    ('complaint_topics', f"{dec(falt.loc['complaint_topics', 'pct'], 1)} %
ausente; correlación de la ausencia con el objetivo
{dec(aus['complaint_topics']['r_con_objetivo'], 3)}", 'faltante sin
mecanismo ni señal'),
    ('feature_requests', f"{dec(falt.loc['feature_requests', 'pct'], 1)} %
ausente; correlación de la ausencia con el objetivo
{dec(aus['feature_requests']['r_con_objetivo'], 3)}", 'faltante sin
mecanismo ni señal'),
    ('last_survey_date, first_tx, last_tx', f" $\eta^2$  =
{dec(eta['last_survey_date'], 4)}, {dec(eta['first_tx'], 4)} y
{dec(eta['last_tx'], 4)}", 'fechas sin señal'),
], columns=['columna', 'evidencia', 'criterio'])
eliminadas
```

	columna	evidencia	criterio
0	customer_id	llave única	identificador
1	active_products	$r = -0,876$ con el objetivo y escalera de paso ...	fuga de información
2	customer_lifetime_value	ρ de Spearman = 0,984 con el volumen transacci...	segundo objetivo del proyecto
3	clv_segment	derivada del CLV	segundo objetivo del proyecto
4	average_transaction_value	mismos valores que avg_tx_value (100 %) pero c...	duplicado desalineado
5	total_transaction_volume	mismos valores que total_tx_volume (100 %) per...	duplicado desalineado
6	avg_daily_transactions	$r = 1,000$ con transaction_frequency	duplicado exacto
7	monthly_transaction_count	$r = 1,000$ con transaction_frequency	duplicado reescalado
8	first_transaction_date, last_transaction_date	duplican first_tx y last_tx	duplicado
9	nps_score	$r = 0,917$ con satisfaction_score	colinealidad
10	occupation	35 niveles, $\eta^2 = 0,0010$	alta cardinalidad sin señal
11	complaint_topics	50,0 % ausente; correlación de la ausencia con...	faltante sin mecanismo ni señal
12	feature_requests	33,1 % ausente; correlación de la ausencia con...	faltante sin mecanismo ni señal
13	last_survey_date, first_tx, last_tx	$\eta^2 = 0,0087, 0,0046$ y $0,0044$	fechas sin señal

```
cont = diag['contingencia_credito']
display(Markdown(f"""
Un **duplicado desalineado** tiene exactamente los mismos valores que otra
columna pero repartidos
entre clientes distintos: es una copia permutada que no describe al cliente
de su fila. El único
faltante que se conserva es `credit_utilization_ratio`: falta en el
{dec(falt.loc['credit_utilization_ratio', 'pct'], 1)} % de los
clientes, y falta **exactamente** cuando el cliente no tiene tarjeta de
crédito (la tabla de
contingencia es {dec(cont.loc[True, False] * 100, 0)} % /
{dec(cont.loc[False, True] * 100, 0)} %). No es un dato perdido sino un *no
aplica*, y se imputa con cero por definición del dominio, sin usar ningún
estadístico de los datos.
Tras la depuración quedan {p['datos'].shape[1] - 1} predictores, que el
preprocesamiento convierte en 78
columnas (escalado de las numéricas e indicadores de las categóricas,
ajustados dentro de cada
pliegue).
"""))
```

Un **duplicado desalineado** tiene exactamente los mismos valores que otra columna pero repartidos entre clientes distintos: es una copia permutada que no describe al cliente de su fila. El único faltante que se conserva es `credit_utilization_ratio`: falta en el 37,5 % de los clientes, y falta **exactamente** cuando el cliente no tiene tarjeta de crédito (la tabla de contingencia es 100 % / 100 %). No es un dato perdido sino un *no aplica*, y se imputa con cero por definición del dominio, sin usar ningún estadístico de los datos. Tras la depuración quedan 48 predictores, que el preprocesamiento convierte en 78 columnas (escalado de las numéricas e indicadores de las categóricas, ajustados dentro de cada pliegue).

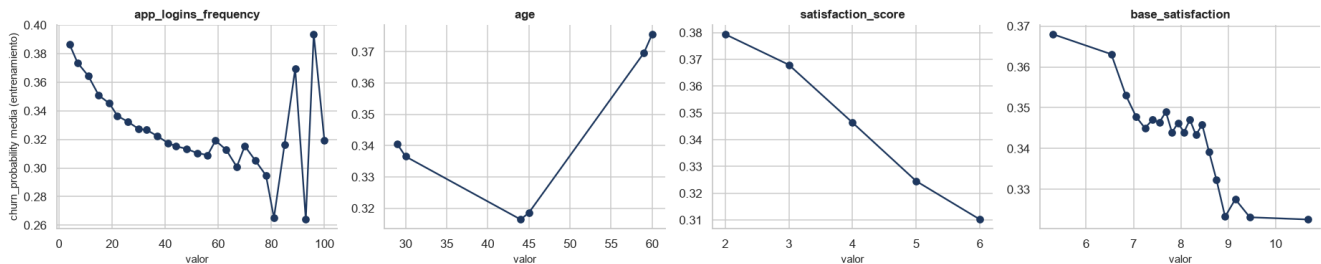
5. Dónde está la señal

```
X_tr = p['conjuntos'].X_train
numericas = X_tr.select_dtypes(include=['number', 'bool']).columns
rho = X_tr[numericas].astype(float).corrwith(p['conjuntos'].y_train_cont,
method='spearman').dropna()
rho = rho.reindex(rho.abs().sort_values(ascending=False).index)
display(rho.head(10).to_frame('p de Spearman con churn_probability
(entrenamiento)'))
max_tx = rho.reindex(derivadas).abs().max()
```

	p de Spearman con churn_probability (entrenamiento)
app_logins_frequency	-0.2794
age	0.2103
satisfaction_score	-0.1905
base_satisfaction	-0.1643
product_satisfaction	0.0429
savings_account	0.0411
feature_usage_diversity	0.0301
credit_card	0.0296
credit_utilization_ratio	0.0254
investment_account	0.0237

```
variables = ['app_logins_frequency', 'age', 'satisfaction_score',
'base_satisfaction']
fig, ax = plt.subplots(1, 4, figsize=(17, 3.6))
for a, v in zip(ax, variables):
    x = entrenamiento[v]
    grupos = x if x.nunique() ≤ 30 else pd.qcut(x, 20,
duplicates='drop').apply(lambda i: i.mid)
    m = objetivo.groupby(grupos).agg(['mean', 'count'])
    a.plot(m.index.astype(float), m['mean'], marker='o',
color=graficos.AZUL)
    a.set_title(v)
    a.set_xlabel('valor')
ax[0].set_ylabel('churn_probability media (entrenamiento)')
plt.tight_layout()
plt.show()
display(Markdown(f"""
```

```
Sin 'active_products', la señal está en cuatro variables: {enumerar(f'`{v}`'
(p = {dec(rho[v], 3, True))}' for v in variables)}.
Las {len(derivadas)} variables transaccionales no aportan ( $|p| \leq$ 
{dec(max_tx, 3)}). Las curvas muestran que las
relaciones **no son lineales**: la frecuencia de uso de la aplicación reduce
el riesgo con fuerza al
principio y luego se aplana, la satisfacción baja el riesgo por escalones y
la satisfacción de base
lo hace en forma de S. Es la razón por la que los modelos lineales de la
Entrega 2 se quedaron cortos.
""")
```



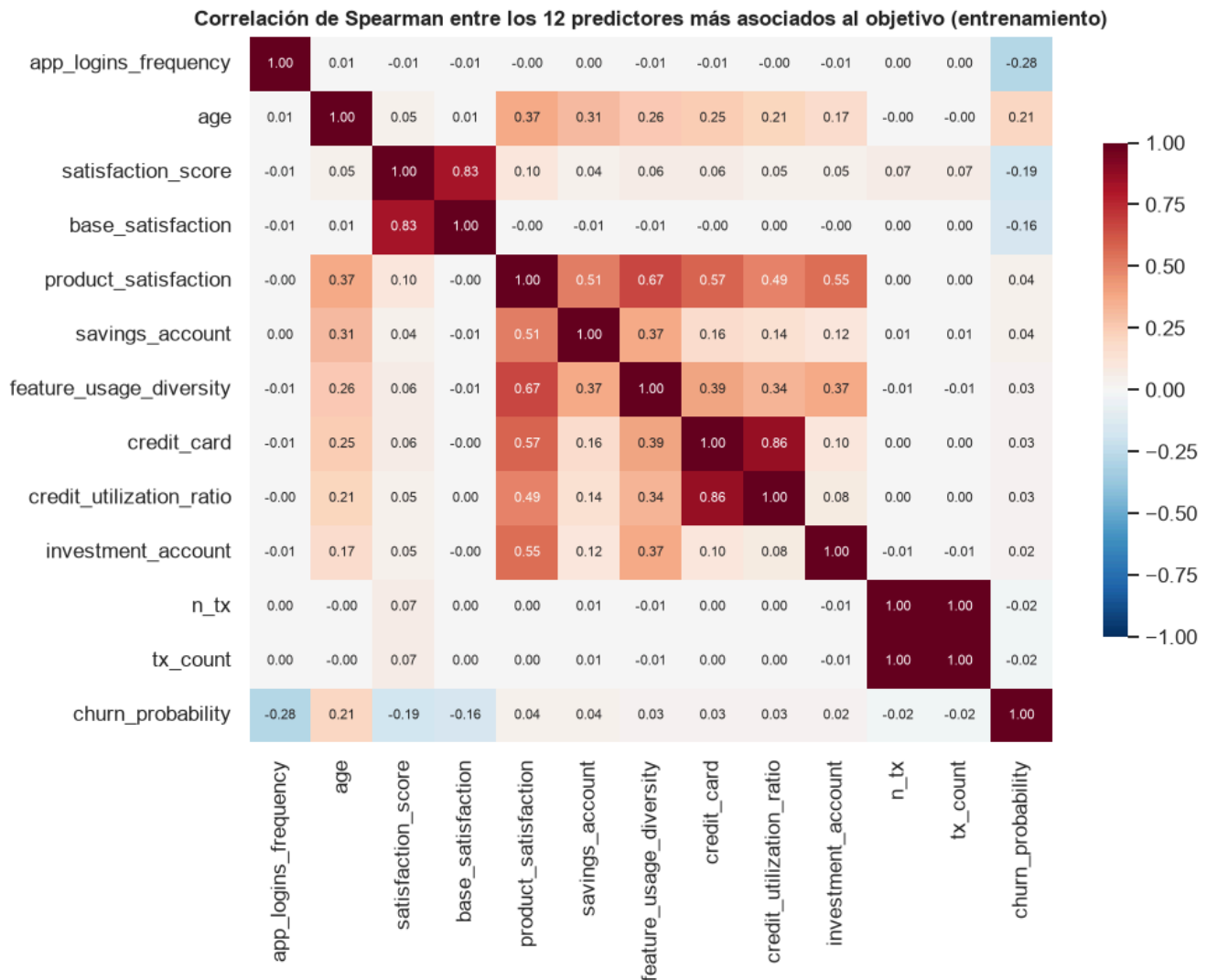
Sin `active_products`, la señal está en cuatro variables: `app_logins_frequency` ($\rho = -0,279$), `age` ($\rho = +0,210$), `satisfaction_score` ($\rho = -0,190$) y `base_satisfaction` ($\rho = -0,164$). Las 12 variables transaccionales no aportan ($|p| \leq 0,018$). Las curvas muestran que las relaciones **no son lineales**: la frecuencia de uso de la aplicación reduce el riesgo con fuerza al principio y luego se aplana, la satisfacción baja el riesgo por escalones y la satisfacción de base lo hace en forma de S. Es la razón por la que los modelos lineales de la Entrega 2 se quedaron cortos.

```
top = list(rho.index[:12])
corr = pd.concat([X_tr[top].astype(float), p['conjuntos'].y_train_cont],
axis=1).corr(method='spearman')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.5, 7.5))
sns.heatmap(corr, cmap='RdBu_r', vmin=-1, vmax=1, annot=True, fmt='.2f',
annot_kws={'size': 7}, ax=ax,
cbar_kws={'shrink': 0.7})
ax.set_title('Correlación de Spearman entre los 12 predictores más asociados
al objetivo (entrenamiento)')
plt.tight_layout()
plt.show()
fuera_diag = corr.drop(index='churn_probability',
columns='churn_probability').where(~np.eye(12, dtype=bool))
pares_altos = fuera_diag.abs().stack()
pares_altos = pares_altos[pares_altos > 0.9]
pares_altos = pares_altos[[a < b for a, b in pares_altos.index]]
senal = corr.loc[variables, variables].where(~np.eye(4,
dtype=bool)).abs().max().max()
rho_obj = {v: abs(rho.get(v, 0)) for pair in pares_altos.index for v in
pair}
frase_pares = ''
if len(pares_altos):
    frase_pares = (' Entre los demás predictores hay un duplicado: ' +
enumerar(f'`{a}`' y `{b}`' (p = {dec(fuera_diag.loc[a, b], 2))}' for a, b in
```

```

pares_altos.index)
    + ': `n_tx`, que se deriva del detalle de transacciones,
    repite `tx_count`, que ya venía en la tabla de '
    'clientes. Es una copia redundante sin efecto en los
    resultados (su correlación con el objetivo es de '
    f'{dec(max(rho_obj.values()), 3)}') y se mantuvo para que
    todas las corridas usen las mismas columnas.'
    if any('n_tx' in p for p in pares_altos.index) else
    ' Los pares con  $p > 0,9$  son ' + enumerar(f'`{a}` y `{b}`')
for a, b in pares_altos.index) + '.)'
c4 = corr.loc[variables, variables]
pares4 = [(a, b, c4.loc[a, b]) for i, a in enumerate(variables) for b in
variables[i + 1:]]
fuertes = [(a, b, r) for a, b, r in pares4 if abs(r) ≥ 0.3]
debiles = max(abs(r) for a, b, r in pares4 if abs(r) < 0.3)
display(Markdown(f"""
Entre las cuatro variables con señal, {enumerar(f'`{a}` y `{b}`') están
correlacionadas ( $p = {dec(r, 2)}$ )' for a, b, r in fuertes) if fuertes else
'ningún par está correlacionado'};
el resto de los pares no supera  $|p| = {dec(debiles, 2)}$ . {'Las dos
satisfacciones miden aspectos parecidos, así que la segunda aporta poco
cuando el modelo ya tiene la primera (de ahí su peso pequeño en las
explicaciones de la sección de interpretabilidad); ' if any('satisfaction'
in a and 'satisfaction' in b for a, b, _ in fuertes) else ''}la edad y la
frecuencia de uso aportan información propia.{frase_pares}
"""))

```



Entre las cuatro variables con señal, `satisfaction_score` y `base_satisfaction` están correlacionadas ($\rho = 0,83$); el resto de los pares no supera $|\rho| = 0,05$. Las dos satisfacciones miden aspectos parecidos, así que la segunda aporta poco cuando el modelo ya tiene la primera (de ahí su peso pequeño en las explicaciones de la sección de interpretabilidad); la edad y la frecuencia de uso aportan información propia. Entre los demás predictores hay un duplicado: `n_tx` y `tx_count` ($\rho = 1,00$): `n_tx`, que se deriva del detalle de transacciones, repite `tx_count`, que ya venía en la tabla de clientes. Es una copia redundante sin efecto en los resultados (su correlación con el objetivo es de 0,018) y se mantuvo para que todas las corridas usen las mismas columnas.

6. Estructura del archivo: tres cohortes de edad

```
edades = df['age'].value_counts().sort_index()
display(edades.to_frame('clientes'))
posicion = pd.Series(np.arange(len(df)), index=df.index)
decil = pd.qcut(posicion, 10, labels=[f'{i}' for i in range(1, 11)])
```

```

por_decil = pd.DataFrame({'edad media (todos)':
df['age'].groupby(decil).mean(),
                          'riesgo alto (entrenamiento)': (objetivo >
umbral_p75).groupby(decil.loc[objetivo.index]).mean()})
por_decil.index.name = 'decil de posición en el archivo'
por_decil

```

	clientes	
age		
29	8115	
30	8104	
44	8057	
45	8082	
59	8190	
60	8175	

	edad media (todos)	riesgo alto (entrenamiento)
decil de posición en el archivo		
1	44.5044	0.0896
2	44.4934	0.0846
3	44.5025	0.0899
4	54.8229	0.3261
5	59.4966	0.4501
6	59.4977	0.4571
7	49.6359	0.3739
8	29.4889	0.1997
9	29.5111	0.1860
10	29.4960	0.2066

```

display(Markdown(f"""
La edad toma solo 6 valores ({df['age'].nunique()} valores) ({enumerar(str(e) for e
in edades.index)} años), con unos
{ent(edades.mean())} clientes cada uno: el conjunto se generó por tres
cohortes de edad, no a partir
de una población con edades continuas. El archivo además está ordenado por
bloques que siguen a
esas cohortes, y el riesgo alto pasa del {pct(por_decil['riesgo alto
(entrenamiento)'].min(), 0)} al
{pct(por_decil['riesgo alto (entrenamiento)'].max(), 0)} según el bloque.
Esto tiene dos consecuencias. La
partición tenía que ser aleatoria (una partición por posición habría dejado
cohortes enteras fuera
del entrenamiento). Y en las pruebas que dependen del orden de las filas
(Ljung-Box, BDS, bootstrap
estacionario) el orden del archivo induce dependencia entre vecinos, que el
bootstrap estacionario
tiene en cuenta al elegir la longitud de bloque.
"""))

```

La edad toma **solo 6 valores** (29, 30, 44, 45, 59 y 60 años), con unos 8.120 clientes cada uno: el conjunto se generó por tres cohortes de edad, no a partir de una población con edades continuas. El archivo además está **ordenado por bloques** que siguen a esas cohortes, y el riesgo alto pasa del 8 % al 46 % según el bloque. Esto tiene dos consecuencias. La partición

tenía que ser aleatoria (una partición por posición habría dejado cohortes enteras fuera del entrenamiento). Y en las pruebas que dependen del orden de las filas (Ljung-Box, BDS, bootstrap estacionario) el orden del archivo induce dependencia entre vecinos, que el bootstrap estacionario tiene en cuenta al elegir la longitud de bloque.

7. El valor del cliente (CLV): corrección de la Entrega 1

El profesor señaló una contradicción entre dos conclusiones consecutivas de la Entrega 1. La primera decía que el CLV **no varía** con el número de productos activos; la siguiente, que **crece de forma ordenada** con ellos. Los datos de entrenamiento resuelven cuál es la correcta.

```
clv = entrenamiento['customer_lifetime_value']
rho_clv_ap = clv.corr(entrenamiento['active_products'], method='spearman')
clv_por_productos = clv.groupby(entrenamiento['active_products']).median()
orden_seg = ['Bronze', 'Silver', 'Gold', 'Platinum']
clv_por_segmento =
clv.groupby(entrenamiento['clv_segment']).median().reindex(
    [s for s in orden_seg if s in entrenamiento['clv_segment'].unique()])
clv_por_cliente =
clv.groupby(entrenamiento['customer_segment']).median().sort_values()
millones = lambda serie, nombre: (serie / 1e6).round(1).to_frame(nombre).T
display(millones(clv_por_productos, 'CLV mediano (millones de COP) por
active_products'))
display(millones(clv_por_segmento, 'CLV mediano (millones de COP) por
clv_segment'))
display(millones(clv_por_cliente, 'CLV mediano (millones de COP) por
customer_segment'))
display(Markdown(f"""
**Conclusión corregida.** El CLV no varía con el número de productos
activos: la correlación de
Spearman es {dec(rho_clv_ap, 4, True)} y la mediana se mantiene entre
{dec(clv_por_productos.min() / 1e6, 1)} y
{dec(clv_por_productos.max() / 1e6, 1)} millones de pesos en todos los
niveles. Lo que sí lo ordena es
`clv_segment` (de {dec(clv_por_segmento.iloc[0] / 1e6, 1)} a
{dec(clv_por_segmento.iloc[-1] / 1e6, 1)} millones de mediana) y
`customer_segment` (de {dec(clv_por_cliente.iloc[0] / 1e6, 1)} a
{dec(clv_por_cliente.iloc[-1] / 1e6, 1)} millones), y su motor es la
intensidad transaccional (p de Spearman = {dec(diag['rho_clv_volumen'], 3)}
con el volumen total). La primera de
las dos conclusiones de la Entrega 1 era la correcta; la segunda queda
corregida. La variable que
casi determina la fuga (`active_products`) no guarda relación con el valor
del cliente: los dos
objetivos responden a mecanismos distintos.
"""))
```

active_products	1	2	3	4	5
CLV mediano (millones de COP) por active_products	128.9000	130.6000	127.9000	128.1000	134.5000
clv_segment	Bronze	Silver	Gold	Platinum	
CLV mediano (millones de COP) por clv_segment	40.9000	95.7000	191.1000	492.7000	
customer_segment	inactive	occasional	regular	power	
CLV mediano (millones de COP) por customer_segment	31.4000	87.9000	235.9000	534.1000	

Conclusión corregida. El CLV **no varía** con el número de productos activos: la correlación de Spearman es $-0,0013$ y la mediana se mantiene entre 127,9 y 134,5 millones de pesos en todos los niveles. Lo que sí lo ordena es `clv_segment` (de 40,9 a 492,7 millones de mediana) y `customer_segment` (de 31,4 a 534,1 millones), y su motor es la intensidad transaccional (ρ de Spearman = 0,984 con el volumen total). La primera de las dos conclusiones de la Entrega 1 era la correcta; la segunda queda corregida. La variable que casi determina la fuga (`active_products`) no guarda relación con el valor del cliente: los dos objetivos responden a mecanismos distintos.

8. Observaciones del profesor y dónde se corrigen

Entrega	Observación	Dónde se corrige
1	No había partición entrenamiento/prueba; los estadísticos del objetivo usaban todos los clientes	Sección 2 de esta página: la partición va antes de cualquier estadístico del objetivo, y <code>datos.diagnostics_objetivo</code> lo impone en código
1	Contradicción entre dos conclusiones sobre el CLV y los productos activos	Sección 7 de esta página
2	El cuaderno se entregó sin salidas ejecutadas	Todas las páginas del libro se ejecutan de principio a fin con <code>libro/construir.py</code> y se publican con sus salidas
2	Cifras escritas a mano en las conclusiones	Toda cifra del texto se genera desde variables (<code>src/formato.py</code>)
2	Fuga en el umbral de la etiqueta (mediana del conjunto completo)	El umbral se estima solo con entrenamiento (<code>datos.construir_etiqueta</code>), aquí y en la comparación con la Entrega 2

Entrega	Observación	Dónde se corrige
2	No se entrenó ninguna regresión Ridge o Lasso	La regresión es una tarea completa: 7 modelos (Ridge y Lasso incluidos) × 4 optimizadores, más la EBM

Metodología

Contenido

- 1. El pipeline
- 2. Los modelos y sus espacios de búsqueda
- 3. Balanceo
- 4. Validación cruzada anidada
- 5. Los cuatro métodos de optimización
- 6. Reproducibilidad

Esta página describe el diseño experimental completo: el pipeline que recibe cada modelo, el catálogo de modelos con sus espacios de búsqueda, las técnicas de balanceo, la validación cruzada anidada, los cuatro métodos de optimización y las reglas de reproducibilidad. Todo lo que se describe está en el paquete `src/` (código con *docstrings* en formato NumPy y pruebas automáticas en `tests/`), y las tablas de esta página se generan leyendo ese código, de modo que no pueden desviarse de lo que realmente se ejecutó.

```
import sys
import warnings
from pathlib import Path

RAIZ = Path.cwd().parent
sys.path.insert(0, str(RAIZ))
warnings.filterwarnings('ignore')

import pandas as pd
from IPython.display import Markdown, display

from src import balanceo, config, modelos, optimizacion
from src.analisis import NOMBRES_MODELO
from src.formato import dec, ent, enumerar

pd.set_option('display.max_colwidth', 400)
```

1. El pipeline

Cada combinación se ensambla como un `Pipeline` de `imbalanced-learn` con tres etapas:

1. **Preprocesado** (`src/preprocesamiento.py`): un `ColumnTransformer` que estandariza las variables numéricas y booleanas y codifica las categóricas con indicadoras (`OneHotEncoder` con `drop='first'` para evitar colinealidad perfecta y `handle_unknown='ignore'` por si un nivel aparece solo en validación o prueba). Resultan 78 columnas.
2. **Muestreo** (solo con SMOTE o ADASYN): genera clientes sintéticos de la clase minoritaria.
3. **Modelo**.

Como las tres etapas viven dentro del mismo objeto, en cada pliegue de cada validación cruzada (externa o interna) el escalado, la codificación y el sobremuestreo se ajustan **solo con las filas de entrenamiento de ese pliegue**, y las filas de validación nunca se remuestran. Es la garantía contra la fuga de información que pide la guía (§3.1) y que faltó en las entregas anteriores.

2. Los modelos y sus espacios de búsqueda

Los siete modelos de cada tarea son los de la guía (§7.2), más la EBM como modelo nuevo. Cada uno se describe una sola vez (`src/modelos.py`) con una rejilla explícita para Grid Search y un espacio tipado para los otros tres optimizadores (escala logarítmica para C, alpha y tasas de aprendizaje; enteros en escala logarítmica para vecinos y tamaños de hoja), junto con su complejidad y la justificación de los rangos.

```
def describir(espacio):
    partes = []
    for k, (tipo, *args) in espacio.items():
        nombre = k.split('__', 1)[1]
        if tipo == 'cat':
            partes.append(f'{nombre} ∈ {{{", ".join(map(str, args[0]))}}}')
        else:
            escala = {'log': 'log', 'int_log': 'entero, log', 'int':
'entero', 'float': 'uniforme'}[tipo]
            partes.append(f'{nombre} ∈ [{args[0]:g}, {args[1]:g}]
({escala})')
    return '; '.join(partes)

filas = []
for tarea in ('clasificacion', 'regresion'):
```

```

for nombre, spec in modelos.catalogo(tarea, incluir_nuevo=True).items():
    filas.append({'tarea': tarea, 'modelo': NOMBRES_MODELO[nombre],
                  'puntos de la rejilla': spec.n_configuraciones_grid(),
                  'presupuesto por búsqueda':
optimizacion.presupuesto_por_defecto(spec.espacio_grid),
                  'espacio de búsqueda': describir(spec.espacio),
                  'ponderación de clases': (f'{spec.peso_clases[0]}=
{spec.peso_clases[1]}' if spec.peso_clases
                                     else ('-' if tarea ==
'regresion' else 'no aplica')),
                  'multi-fidelidad': ('; '.join(f'{fase}: ' + ',
'.join(f'{k.split("__", 1)[1]}={v}' for k, v in d.items())
                                     for fase, d in
spec.fidelidad.items()) if spec.fidelidad else '-'),
                  'entrenamiento': spec.complejidad.get('entrenamiento',
'),
                  'inferencia': spec.complejidad.get('inferencia', '')})
catalogo = pd.DataFrame(filas).set_index(['tarea', 'modelo'])
catalogo[['puntos de la rejilla', 'presupuesto por búsqueda', 'espacio de
búsqueda', 'ponderación de clases',
        'multi-fidelidad']]

```

		punt os de la rejill a	presu puest o por búsqu eda	espacio de búsqueda	ponderación de clases	multi-fidelidad
tar ea	mod elo					
cla sifi ca cio n	k- NN	32	32	n_neighbors ∈ [5, 600] (entero, log); weights ∈ {uniform, distance}; p ∈ {1, 2}	no aplica	—
	Naiv e Baye s	30	30	var_smoothing ∈ [1e-11, 0.001] (log)	priors=[0.5, 0.5]	—
	Regr esió n logís tica	30	30	C ∈ [0.001, 100] (log); l1_ratio ∈ {1.0, 0.0}	class_weight=balanced	—
	Árb ol de deci sión	48	48	max_depth ∈ [3, 30] (entero); min_samples_leaf ∈ [1, 300] (entero, log); ccp_alpha ∈ [1e-06, 0.01] (log); criterion ∈ {gini, entropy}	class_weight=balanced	—
	Ran dom Fore st	36	36	max_depth ∈ [4, 40] (entero); max_features ∈ {sqrt, log2, 0.3, 0.5}; min_samples_leaf ∈ [1, 100] (entero, log)	class_weight=balanced	busqueda: n_estimators=100; final: n_estimators=300
	XGB oost	32	32	n_estimators ∈ [100, 1000] (entero, log); max_depth ∈ [2, 10] (entero); learning_rate ∈ [0.001, 0.3] (log); subsample ∈ [0.5, 1] (uniforme); colsample_bytree ∈ [0.5, 1] (uniforme); reg_lambda ∈ [0.01, 10] (log); min_child_weight ∈ [1, 50] (entero, log)	scale_pos_weight=auto	—
	SVM linea l	30	30	C ∈ [0.0001, 100] (log)	class_weight=balanced	—
	EBM	36	36	learning_rate ∈ [0.008, 0.1] (log); max_leaves ∈ [2, 4] (entero); min_samples_leaf ∈ [2, 200] (entero, log); interactions ∈ [0, 20] (entero); max_bins ∈ [64, 1024] (entero, log)	class_weight=balanced	busqueda: outer_bags=2; final: outer_bags=8

		puntos de la rejilla	presupuesto por búsqueda	espacio de búsqueda	ponderación de clases	multi-fidelidad
tarea	modelo					
regresión	k-NN	32	32	n_neighbors ∈ [5, 600] (entero, log); weights ∈ {uniform, distance}; p ∈ {1, 2}	—	—
	Ridge	30	30	alpha ∈ [0.001, 100000] (log)	—	—
	Lasso	30	30	alpha ∈ [1e-06, 0.1] (log)	—	—
	Árbol de decisión	48	48	max_depth ∈ [3, 30] (entero); min_samples_leaf ∈ [1, 300] (entero, log); ccp_alpha ∈ [1e-08, 0.0001] (log)	—	—
	Random Forest	36	36	max_depth ∈ [4, 40] (entero); max_features ∈ {sqrt, log2, 0.3, 0.5}; min_samples_leaf ∈ [1, 100] (entero, log)	—	busqueda: n_estimators=100; final: n_estimators=300
	XGBoost	32	32	n_estimators ∈ [100, 1000] (entero, log); max_depth ∈ [2, 10] (entero); learning_rate ∈ [0.001, 0.3] (log); subsample ∈ [0.5, 1] (uniforme); colsample_bytree ∈ [0.5, 1] (uniforme); reg_lambda ∈ [0.01, 10] (log); min_child_weight ∈ [1, 50] (entero, log)	—	—
	SVR lineal	30	30	C ∈ [0.001, 100] (log); epsilon ∈ [0.0001, 0.05] (log)	—	—
	EBM	36	36	learning_rate ∈ [0.008, 0.1] (log); max_leaves ∈ [2, 4] (entero); min_samples_leaf ∈ [2, 200] (entero, log); interactions ∈ [0, 20] (entero); max_bins ∈ [64, 1024] (entero, log)	—	busqueda: outer_bags=2; final: outer_bags=8

`catalogo[['entrenamiento', 'inferencia']]`

		entrenamiento	inferencia
tarea	modelo		
clasificación	k-NN	O(1) fuerza bruta; O(n·p·log n) KD/Ball Tree	O(n·p) por consulta en fuerza bruta; O(p·log n) en árbol con p pequeño
	Naive Bayes	O(n·p)	O(p·clases) por consulta
	Regresión logística	O(k·n·p) (liblinear, k iteraciones)	O(p)
	Árbol de decisión	O(n·p·log n)	O(d) por consulta
	Random Forest	O(T·n·p·log n)	O(T·d) por consulta
	XGBoost	O(T·d·(n·p + bins·p)) con hist; O(T·d·n·p·log n) exacto	O(T·d) por consulta
	SVM lineal	O(k·n·p) lineal; O(n ² ·p)–O(n ³) con núcleo	O(p) lineal; O(s·p) con núcleo
	EBM	O(B·R·p·(n + bins)) efectos principales + O(p ² ·bins ²) detección de pares (FAST) + O(B·R·K·(n + bins ²)) pares	O(p + K) por consulta: una búsqueda de bin por término

		entrenamiento	inferencia
tarea	modelo		
regresión	k-NN	$O(1)$ fuerza bruta; $O(n \cdot p \cdot \log n)$ KD/Ball Tree	$O(n \cdot p)$ por consulta en fuerza bruta; $O(p \cdot \log n)$ en árbol con p pequeño
	Ridge	$O(n \cdot p^2 + p^3)$ cholesky; $O(k \cdot n \cdot p)$ SAGA	$O(p)$
	Lasso	$O(k \cdot n \cdot p)$ descenso por coordenadas	$O(p)$
	Árbol de decisión	$O(n \cdot p \cdot \log n)$	$O(d)$ por consulta
	Random Forest	$O(T \cdot n \cdot p \cdot \log n)$	$O(T \cdot d)$ por consulta
	XGBoost	$O(T \cdot d \cdot (n \cdot p + \text{bins} \cdot p))$ con hist; $O(T \cdot d \cdot n \cdot p \cdot \log n)$ exacto	$O(T \cdot d)$ por consulta
	SVR lineal	$O(k \cdot n \cdot p)$ lineal; $O(n^2 \cdot p) - O(n^3)$ con núcleo	$O(p)$ lineal; $O(s \cdot p)$ con núcleo
	EBM	$O(B \cdot R \cdot p \cdot (n + \text{bins}))$ efectos principales + $O(p^2 \cdot \text{bins}^2)$ detección de pares (FAST) + $O(B \cdot R \cdot K \cdot (n + \text{bins}^2))$ pares	$O(p + K)$ por consulta: una búsqueda de bin por término

La justificación de cada espacio, tal como está escrita en el código:

```
for tarea in ('clasificacion', 'regresion'):
    for nombre, spec in modelos.catalogo(tarea, incluir_nuevo=True).items():
        display(Markdown(f'**{NOMBRES_MODELO[nombre]} ({"clasificación" if
tarea == "clasificacion" else "regresión"})**': {spec.justificacion}'))
```

k-NN (clasificación): `n_neighbors` en escala logarítmica hasta 600: en la Entrega 2 el AUC seguía creciendo en $k = 200$, así que la rejilla debe cubrir más allá; `weights=distance` suaviza el voto y `p` elige entre distancia Manhattan y euclídea. Con $p = 78$ el árbol KD degenera a fuerza bruta.

Naive Bayes (clasificación): GaussianNB solo tiene `var_smoothing`, que añade una fracción de la varianza máxima a todas las varianzas para estabilizar; se explora en escala log. No admite `class_weight`: `priors=[0.5, 0.5]` es su equivalente exacto (reponderar las clases a prioris iguales).

Regresión logística (clasificación): `C` es el inverso de la penalización (escala log $1e-3..1e2$, como en la Entrega 2, donde el óptimo fue interior). `l1_ratio=1` es la penalización L1 (Lasso logístico) y `l1_ratio=0` la L2 (Ridge logístico); scikit-learn ≥ 1.8 deprecó el parámetro `penalty` en favor de `l1_ratio`. liblinear soporta ambas en binario.

Árbol de decisión (clasificación): `max_depth` y `min_samples_leaf` controlan el sobreajuste por dos vías (profundidad y tamaño mínimo de hoja, log hasta $300 \approx 0,8\%$ de n); `ccp_alpha` poda por coste-complejidad en escala log.

Random Forest (clasificación): `n_estimators` no se optimiza: el error de un bosque decrece de forma monótona con el número de árboles y se estabiliza, así que no tiene un óptimo interior que buscar. Se aplica multi-fidelidad (guía §3.3, «presupuestos parciales: menos árboles»): durante la búsqueda cada configuración se evalúa con 100 árboles y el modelo que se mide en el bucle externo y se guarda se reajusta con 300 (factor de reducción 3). Supuesto:

el orden relativo de las configuraciones de `max_features`, `max_depth` y `min_samples_leaf` se conserva con 100 árboles; se contrasta en la sección de cómputo. El presupuesto se gasta en `max_features` (decorrelación entre árboles), `max_depth` y `min_samples_leaf` (regularización de cada árbol).

XGBoost (clasificación): `learning_rate` en log y `n_estimators` en log porque interactúan (más árboles compensan menor tasa); `subsample/colsample` introducen aleatoriedad regularizadora; `reg_lambda` y `min_child_weight` regularizan las hojas. `tree_method=hist` por coste (guía §4.2). `scale_pos_weight = neg/pos` es el equivalente de `class_weight`.

SVM lineal (clasificación): Con $n \approx 39.000$ el SVM con núcleo es cuadrático-cúbico en n (guía §4.2), de modo que el modelo base es `LinearSVC` (`dual=False`, lineal en n); `SVC(rbf)` se compara sobre una submuestra en la sección de cómputo. Solo penalización L2: medido el 29-sep sobre un pliegue interno real (20.788 filas), el solucionador primal de L1 no converge en 1.000 iteraciones con $C \geq 1$ (≈ 16 s por ajuste con `max_iter=5000`, sin llegar), mientras que L2 converge en 5 iteraciones y ≈ 1 s. La selección de variables por L1 ya la cubre la regresión logística. Único hiperparámetro: C en escala log entre $1e-4$ y $1e2$.

EBM (clasificación): Modelo nuevo, no explicado en clase: Explainable Boosting Machine (Lou, Caruana, Gehrke y Hooker, 2013; paquete `interpret` de Nori y otros, 2019). Es un modelo aditivo generalizado con interacciones por pares (GA^2M): $g(E[y]) = \beta_0 + \sum f_j(x_j) + \sum f_{ij}(x_i, x_j)$. Cada función de forma f_j se aprende por boosting cíclico de árboles de pocas hojas sobre una sola variable a la vez, con una tasa de aprendizaje baja para que el orden de las variables no importe, y se promedia sobre `outer_bags` submuestras. Es tan legible como una regresión logística (cada variable aporta una curva que se puede graficar) y capta efectos no lineales como el boosting, que es justo lo que faltó en la Entrega 2. `learning_rate` en log entre 0,008 y 0,1: incluye los valores por defecto de la librería (0,015 en clasificación y 0,04 en regresión), y por debajo de 0,008 cada ajuste tarda el doble (26 s frente a 12 s medidos sobre un pliegue interno de 20.788 filas). `max_leaves` entre 2 y 4: la EBM aprende en pasos pequeños. `min_samples_leaf` en log entre 2 y 200 regulariza las funciones de forma. `interactions` entre 0 (GAM puro, sin pares) y 20: el valor por defecto, $3 \cdot p \approx 234$ pares, tardó 112 s por ajuste y en el benchmark sobre entrenamiento las interacciones no aportaron. `max_bins` en log entre 64 y 1024 fija la resolución de las curvas. Multi-fidelidad como en el Random Forest: la búsqueda usa 2 bolsas externas y el modelo final 8 (las bolsas promedian, no cambian la forma de la función, así que el orden de las configuraciones se conserva). `class_weight` se implementa con `sample_weight` (EBMConPesos).

k-NN (regresión): Mismo espacio que el KNN de clasificación, reutilizado por analogía: la Entrega 2 no entrenó `KNeighborsRegressor`, pero X , $n \approx 39.000$ y $p = 78$ son idénticos. En

regresión `weights=distance` pondera la media de los vecinos por el inverso de la distancia y `p` elige entre Manhattan y euclídea; `n_neighbors` en escala logarítmica hasta 600 para cubrir el régimen en que el error deja de bajar.

Ridge (regresión): `alpha` en log entre $1e-3$ y $1e5$: en la Entrega 2 el óptimo fue 1000 y el R^2 cae a partir de $1e4$, así que el rango cubre ambos lados del óptimo.

Lasso (regresión): `alpha` en log hasta $1e-1$, valor que ya anula todos los coeficientes ($R^2 \approx 0$ en la Entrega 2); el óptimo anterior ($1e-4$) queda interior.

Árbol de decisión (regresión): Igual que el árbol de clasificación; `ccp_alpha` en una escala menor porque la impureza (MSE) del objetivo, acotado en $[0,11; 0,50]$, es del orden de $1e-3$.

Random Forest (regresión): Igual que el bosque de clasificación, incluida la multi-fidelidad (100 $\rightarrow$ 300 árboles).

XGBoost (regresión): Igual que XGBoost de clasificación, con objetivo `reg:squarederror`.

SVR lineal (regresión): LinearSVR por la misma razón de coste que LinearSVC. Pérdida ϵ -insensible cuadrática con el solucionador primal (`dual=False`): medido el 29-sep sobre un pliegue interno real, la pérdida ϵ -insensible lineal solo admite el solucionador dual, que no converge en 1.000 iteraciones para ningún `C` (45-85 s por ajuste con `max_iter=10000`, sin llegar), mientras que la cuadrática converge en 4-5 iteraciones y < 1 s. `epsilon` (ancho del tubo insensible) en log entre $1e-4$ y $5e-2$ porque la desviación típica del objetivo es $\approx 0,067$: un tubo mayor que eso ignoraría casi toda la señal.

EBM (regresión): Modelo nuevo, no explicado en clase: Explainable Boosting Machine (Lou, Caruana, Gehrke y Hooker, 2013; paquete `interpret` de Nori y otros, 2019). Es un modelo aditivo generalizado con interacciones por pares (GA^2M): $g(E[y]) = \beta_0 + \sum f_j(x_j) + \sum f_{ij}(x_i, x_j)$. Cada función de forma f_j se aprende por boosting cíclico de árboles de pocas hojas sobre una sola variable a la vez, con una tasa de aprendizaje baja para que el orden de las variables no importe, y se promedia sobre `outer_bags` submuestras. Es tan legible como una regresión logística (cada variable aporta una curva que se puede graficar) y capta efectos no lineales como el boosting, que es justo lo que faltó en la Entrega 2. `learning_rate` en log entre 0,008 y 0,1: incluye los valores por defecto de la librería (0,015 en clasificación y 0,04 en regresión), y por debajo de 0,008 cada ajuste tarda el doble (26 s frente a 12 s medidos sobre un pliegue interno de 20.788 filas). `max_leaves` entre 2 y 4: la EBM aprende en pasos pequeños. `min_samples_leaf` en log entre 2 y 200 regulariza las funciones de forma. `interactions` entre 0 (GAM puro, sin pares) y 20: el valor por defecto, $3 \cdot p \approx 234$ pares, tardó 112 s por ajuste y en el benchmark sobre entrenamiento las interacciones no aportaron.

max_bins en log entre 64 y 1024 fija la resolución de las curvas. Multi-fidelidad como en el Random Forest: la búsqueda usa 2 bolsas externas y el modelo final 8 (las bolsas promedian, no cambian la forma de la función, así que el orden de las configuraciones se conserva). class_weight se implementa con sample_weight (EBMConPesos).

3. Balanceo

Técnica	Implementación	Cuándo no aplica
Sin balanceo	—	—
SMOTE	<code>imblearn.over_sampling.SMOTE</code> : interpola nuevos clientes de riesgo alto entre vecinos de la misma clase	Clases ya equilibradas (minoritaria > 40 %), donde no tiene nada que generar
ADASYN	Como SMOTE, pero genera más clientes donde la clase minoritaria es más difícil de separar	Igual que SMOTE
<code>class_weight</code>	Pondera los errores de cada clase en proporción inversa a su frecuencia: <code>class_weight='balanced'</code> en logística, árbol, Random Forest y SVM; <code>priors=[0,5; 0,5]</code> en Naive Bayes; <code>scale_pos_weight = negativos/positivos</code> en XGBoost (calculado con el pliegue); pesos por fila en la EBM	k-NN, cuya predicción es un voto sin función de pérdida que ponderar

En regresión no hay balanceo de clases (guía §2). Las combinaciones que no aplican se registran en la tabla maestra con su motivo.

4. Validación cruzada anidada

```
display(Markdown(f"""
- **Bucle externo**: {config.K_EXT} pliegues (estratificados en
clasificación), siempre los mismos para
```

```

    todos los modelos. Es el único que produce la métrica que se reporta.
- **Bucle interno**: {config.K_INT} pliegues dentro de cada pliegue externo,
donde cada optimizador elige los
    hiperparámetros. El mejor puntaje interno se guarda para medir el
optimismo de selección, pero
    nunca se reporta como desempeño.
- **Modelo final**: al terminar, la misma búsqueda se repite sobre todo el
entrenamiento y el ganador
    se reajusta con todo él. Es el que se guarda, se evalúa una sola vez en la
prueba
    ({dec(config.TEST_SIZE * 100, 0)} % de los clientes, reservada desde el
principio) y se usa en la interpretabilidad.
- **Métrica principal**: AUC en clasificación, porque no depende del umbral
ni de la prevalencia y
    mide lo que necesita una campaña de retención (ordenar a los clientes por
riesgo); el umbral y la
    calibración se tratan aparte. RMSE en regresión, porque penaliza más los
errores grandes y está en
    las unidades del objetivo.
- **Presupuesto**: cada método evalúa tantas configuraciones como tiene la
rejilla de Grid del mismo
    modelo, con un mínimo de {config.PRESUPUESTO_MINIMO}; así los cuatro
métodos gastan lo mismo dentro de cada modelo.
""")

```

- **Bucle externo**: 5 pliegues (estratificados en clasificación), siempre los mismos para todos los modelos. Es el único que produce la métrica que se reporta.
- **Bucle interno**: 3 pliegues dentro de cada pliegue externo, donde cada optimizador elige los hiperparámetros. El mejor puntaje interno se guarda para medir el optimismo de selección, pero nunca se reporta como desempeño.
- **Modelo final**: al terminar, la misma búsqueda se repite sobre todo el entrenamiento y el ganador se reajusta con todo él. Es el que se guarda, se evalúa una sola vez en la prueba (20 % de los clientes, reservada desde el principio) y se usa en la interpretabilidad.
- **Métrica principal**: AUC en clasificación, porque no depende del umbral ni de la prevalencia y mide lo que necesita una campaña de retención (ordenar a los clientes por riesgo); el umbral y la calibración se tratan aparte. RMSE en regresión, porque penaliza más los errores grandes y está en las unidades del objetivo.
- **Presupuesto**: cada método evalúa tantas configuraciones como tiene la rejilla de Grid del mismo modelo, con un mínimo de 30; así los cuatro métodos gastan lo mismo dentro de cada modelo.

Por qué 5 pliegues externos y 3 internos. Con 38.978 clientes de entrenamiento, cada pliegue externo valida sobre unos 7.800 clientes, lo bastante para que el AUC de un pliegue tenga un error estándar de unas 5 milésimas, y entrena con el 80 % de los datos, de modo que la estimación apenas subestima al modelo final entrenado con todos. Diez pliegues duplicarían el coste de las 140 corridas sin una ganancia apreciable. El bucle interno se repite

para cada configuración candidata (30 a 48 por búsqueda) y para cada pliegue externo, así que su número de pliegues multiplica el coste total: con 3, cada búsqueda entrena con unos 20.800 clientes y valida con unos 10.400, validaciones grandes que bastan para ordenar las configuraciones, y una corrida completa supone entre 540 y 864 ajustes. Con 5 pliegues internos el coste crecería un 67 %. La sección de optimizadores mide el precio de esta elección: el puntaje interno subestima al externo en una milésima de AUC, porque los modelos internos se entrenan con menos filas, pero ordena las configuraciones igual.

Entrenamiento, validación y prueba. La prueba (20 %) se separa al principio y no interviene en ninguna decisión. Dentro del entrenamiento, la validación es siempre la de la validación cruzada: los pliegues internos validan para elegir hiperparámetros y los externos, para estimar la generalización. Las predicciones *fuera de pliegue* (cada cliente de entrenamiento predicho por un modelo que no lo vio) son el conjunto de validación de la gráfica de entrenamiento, validación y prueba de la sección de evaluación. Donde un método necesita un conjunto de validación propio (el *early stopping* de XGBoost en la sección de cómputo), se aparta un 10 % del entrenamiento, estratificado y con la semilla del proyecto.

5. Los cuatro métodos de optimización

Método	Cómo propone configuraciones	Justificación de sus componentes
Grid Search	Recorre la rejilla explícita completa	Referencia exhaustiva; paraleliza configuraciones × pliegues
Random Search	Muestrea el espacio tipado con distribuciones continuas (log-uniforme, uniforme, enteros)	Bergstra y Bengio (2012): con pocos hiperparámetros importantes, el muestreo aleatorio cubre mejor cada dimensión que una rejilla del mismo tamaño

Método	Cómo propone configuraciones	Justificación de sus componentes
Bayesiana (Optuna)	<i>Tree-structured Parzen Estimator</i> (TPE)	Sustituto: en lugar de modelar $f(x)$ con un proceso gaussiano, TPE estima dos densidades, $\ell(x)$ para las configuraciones del cuantil superior ($y = 0,10$) y $g(x)$ para el resto, y escala linealmente con el número de ensayos y admite espacios mixtos sin adaptación. Adquisición: propone el x que maximiza $\ell(x)/g(x)$, que equivale a maximizar la mejora esperada (EI). Arranque: los primeros 10 ensayos son aleatorios, para que las densidades tengan datos
Genética (DEAP)	Evoluciona una población de vectores de genes en $[0, 1]$, uno por hiperparámetro	Selección: torneo de 3, invariante a la escala del <i>fitness</i> (las diferencias de AUC son de milésimas, y la ruleta las aplanaría). Cruce: uniforme por gen con probabilidad de intercambio 0,5, aplicado con probabilidad 0,6. Mutación: gaussiana con $\sigma = 0,15$ en la escala $[0, 1]$, probabilidad $1/n$ por gen, aplicada con probabilidad 0,3; un hijo idéntico a un genoma ya evaluado se vuelve a mutar. Elitismo: el mejor individuo histórico se reinserta en cada generación. Población: $\max(4, \min(\text{presupuesto}/4, 12))$, para tener al menos 3 a 5 generaciones con 30 a 48 evaluaciones. Diversidad: se registra por generación (desviación típica media de los genes) para detectar convergencia prematura. Una caché de genomas evita gastar presupuesto en repeticiones

Multi-fidelidad (guía §3.3). Random Forest se busca con 100 árboles y el modelo final se reajusta con 300; la EBM, con 2 y 8 bolsas externas. Más árboles o más bolsas reducen la varianza del modelo sin cambiar qué configuración es mejor, así que la búsqueda puede hacerse con la versión barata. El supuesto se comprueba en la sección de cómputo.

6. Reproducibilidad

```
import importlib.metadata as md
versiones = {p: md.version(p) for p in ('scikit-learn', 'imbalanced-learn',
```

```
'xgboost', 'optuna', 'deap',
                                'interpret-core', 'shap', 'lime',
'statsmodels', 'arch', 'scipy', 'numpy', 'pandas'})}
import re
import subprocess
recogidas = subprocess.run([sys.executable, '-m', 'pytest', '--collect-
only', '-q'], cwd=RAIZ,
                           capture_output=True, text=True).stdout
n_pruebas = int(re.search(r'(\d+) tests? collected', recogidas).group(1))
display(pd.Series(versiones).to_frame('versión'))
display(Markdown(f"""
- **Semilla única**: `config.SEED = {config.SEED}`, propagada a la
partición, a cada estimador
  (`random_state`), a SMOTE y ADASYN, al muestreador TPE de Optuna, al
genético y a los bootstrap.
- **Versiones exactas** en `requirements.txt` (arriba, las de las librerías
principales).
- **Código congelado**: cada ejecución larga (las 140 corridas, las del
modelo nuevo, la comparación con
  la Entrega 2, los experimentos de cómputo) copia `src/` y registra su
huella SHA-256, de modo que
  editar el código mientras corre no mezcla versiones. Las corridas de la
tabla maestra usaron dos
  versiones documentadas: las 12 primeras se hicieron antes de corregir las
especificaciones de SVR y
  SVM, que no convergían, y el resto, con la corrección (la sección de
cómputo da los detalles).
- **Tabla maestra** (`resultados/experimentos.parquet`): una fila por
corrida con métricas por pliegue,
  hiperparámetros, tiempos, trazas y detalles de cada optimizador; se
escribe de forma atómica y con
  un cerrojo, y las corridas se pueden reanudar.
- **{n_pruebas} pruebas automáticas** (`tests/`): ausencia de fugas en la
partición y en el pipeline, uniformidad de
  los optimizadores y del registro, y cada contraste estadístico comparado
con su definición directa.
"""))
```

	versión
scikit-learn	1.9.1
imbalanced-learn	0.14.2
xgboost	3.4.1
optuna	5.0.0
deap	1.4.4
interpret-core	0.7.8
shap	0.52.0
lime	0.2.0.1
statsmodels	0.15.0
arch	8.0.0
scipy	1.18.1
numpy	2.5.3
pandas	3.0.6

- **Semilla única:** `config.SEED = 42`, propagada a la partición, a cada estimador (`random_state`), a SMOTE y ADASYN, al muestreador TPE de Optuna, al genético y a los bootstrap.

- **Versiones exactas** en `requirements.txt` (arriba, las de las librerías principales).
- **Código congelado**: cada ejecución larga (las 140 corridas, las del modelo nuevo, la comparación con la Entrega 2, los experimentos de cómputo) copia `src/` y registra su huella SHA-256, de modo que editar el código mientras corre no mezcla versiones. Las corridas de la tabla maestra usaron dos versiones documentadas: las 12 primeras se hicieron antes de corregir las especificaciones de SVR y SVM, que no convergían, y el resto, con la corrección (la sección de cómputo da los detalles).
- **Tabla maestra** (`resultados/experimentos.parquet`): una fila por corrida con métricas por pliegue, hiperparámetros, tiempos, trazas y detalles de cada optimizador; se escribe de forma atómica y con un cerrojo, y las corridas se pueden reanudar.
- **72 pruebas automáticas** (`tests/`): ausencia de fugas en la partición y en el pipeline, uniformidad de los optimizadores y del registro, y cada contraste estadístico comparado con su definición directa.

Las 140 corridas del pipeline combinatorio

Contenido

- La tabla maestra
- Métrica externa de todas las combinaciones
- La mejor combinación de cada modelo
- El efecto del balanceo
- Coste de las corridas
- Estabilidad de los hiperparámetros entre pliegues

La guía (§2) pide recorrer el producto completo de modelos, técnicas de balanceo y métodos de optimización: 7 clasificadores × 4 balanceos × 4 optimizadores = 112 corridas y 7 regresores × 4 optimizadores = 28, **140 en total**, automatizadas y registradas en una tabla maestra. Cada corrida es una validación cruzada anidada completa (5 pliegues externos × 3 internos): la búsqueda de hiperparámetros ocurre dentro de cada pliegue externo y la métrica reportada sale solo del bucle externo. Al terminar, la búsqueda se repite sobre todo el entrenamiento para obtener el modelo final y sus hiperparámetros, que se guardan en disco para la evaluación en prueba.

La clasificación usa la etiqueta del percentil 75 (25 % de clientes de riesgo alto, umbral estimado solo con entrenamiento), para que las técnicas de balanceo tengan sentido; la regresión, el objetivo continuo `churn_probability`. Las corridas se ejecutaron con `correr_140.py` entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2026, y el modelo nuevo (la EBM) se añadió después con el mismo lanzador y las mismas reglas.

```
import sys
import warnings
from pathlib import Path

RAIZ = Path.cwd().parent
sys.path.insert(0, str(RAIZ))
warnings.filterwarnings('ignore')
```

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from IPython.display import Markdown, display

from src import analisis, graficos
from src import estadistica as est
from src.analisis import NOMBRES_MODELO
from src.formato import dec, ent, enumerar, p_valor, pct

graficos.estilo()
pd.set_option('display.float_format', lambda v: f'{v:,.4f}')
pd.set_option('display.max_colwidth', 120)

tabla = analisis.cargar_tabla()
ok = tabla[tabla['estado'] == 'ok']
guia = tabla[tabla['modelo'] != 'ebm']
print('estado de la tabla maestra:')
print(tabla.groupby(['tarea', 'estado']).size().unstack(fill_value=0))

```

```

estado de la tabla maestra:
estado      no_aplica  ok
tarea
clasificacion      4  124
regresion           0   32

```

La tabla maestra

Cada fila es una corrida y guarda todo lo que la guía (§7.3) exige registrar y lo necesario para los análisis de las páginas siguientes: la métrica por pliegue externo (y todas las métricas secundarias), los hiperparámetros finales y los de cada pliegue, el mejor puntaje interno (para medir el optimismo de selección), el número de evaluaciones, los tiempos, las trazas *anytime* y los detalles de cada optimizador (historial de Optuna, diversidad por generación del genético).

```

columnas = pd.DataFrame({'columna': tabla.columns,
                        'ejemplo': [str(tabla[tabla['estado'] ==
'ok'].iloc[0][c]):70] for c in tabla.columns}})
columnas

```

	columna	ejemplo
0	tarea	regresion
1	modelo	ridge
2	balanceo	ninguno
3	optimizador	grid
4	semilla	42
5	k_ext	5

	columna	ejemplo
6	k_int	3
7	metrica_principal	rmse
8	etiqueta_metodo	percentil
9	etiqueta_umbral	0.3927235928772468
10	n_train	38978
11	n_columnas	48
12	presupuesto	30
13	aplica	True
14	estado	ok
15	motivo	
16	media_ext	-0.061817513777425434
17	desv_ext	0.0004813259277021179
18	puntajes_ext	[-0.06253348553178796, -0.06185781187830162, -0.061667829348891146, -0
19	metricas_ext	{'rmse': [0.06253348553178796, 0.06185781187830162, 0.0616678293488911
20	mejor_interno_medio	-0.0618782513982184
21	optimismo_seleccion	-6.0737620792963853e-05
22	hiperparametros	{'modelo_alpha': 621.0169418915616}
23	params_por_pliegue	[{'modelo_alpha': 621.0169418915616}, {'modelo_alpha': 621.016941891
24	mejor_interno_final	-0.061816303930017434
25	n_evaluaciones	150
26	n_evaluaciones_final	30.0
27	tiempo_total_s	48.362148699998215
28	tiempo_busqueda_s	39.494090800006234
29	tiempo_por_evaluacion_s	0.26329393866670825
30	tiempo_ajuste_final_s	8.604233600002772
31	trazas	[[-0.06173044300568836, -0.06173044300568836, -0.06173044300568836, -0
32	detalles	[{'presupuesto': 30, 'n_fallidas': 0}, {'presupuesto': 30, 'n_fallidas
33	detalle	{'presupuesto': 30, 'n_fallidas': 0}
34	fidelidad	None
35	ruta_modelo	D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\resultados\modelos\reg
36	registrado_en	2026-09-29T20:55:00
37	clave	regresion_ridge_ninguno_grid
38	metrica	0.061817513777425434

```
no_aplica = tabla[tabla['estado'] == 'no_aplica'][['tarea', 'modelo',
'balanceo', 'optimizador', 'motivo']]
display(no_aplica)
display(Markdown(f"""
De las {len(guia)} combinaciones de la guía, {int((guia['estado'] ==
'ok').sum())} se entrenaron y
{int((guia['estado'] == 'no_aplica').sum())} se registraron como no
aplica: k-NN no admite ponderación de clases
(su predicción es un voto entre vecinos, sin función de pérdida que
ponderar), y el registro lo deja
explícito en lugar de omitir la fila.
"""))
```

	tarea	modelo	balanceo	optimizador	motivo
120	clasificacion	knn	class_weight	grid	knn no admite ponderación de clases
121	clasificacion	knn	class_weight	random	knn no admite ponderación de clases
122	clasificacion	knn	class_weight	bayesiana	knn no admite ponderación de clases
123	clasificacion	knn	class_weight	genetica	knn no admite ponderación de clases

De las 140 combinaciones de la guía, 136 se entrenaron y 4 se registraron como *no aplica*: k-NN no admite ponderación de clases (su predicción es un voto entre vecinos, sin función de

pérdida que ponderar), y el registro lo deja explícito en lugar de omitir la fila.

Métrica externa de todas las combinaciones

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(15, 5.2))
graficos.mapa_corridas(tabla, 'clasificacion', ax=ax)
plt.tight_layout()
plt.show()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.6))
graficos.mapa_corridas(tabla, 'regresion', ax=ax)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

AUC media del bucle externo (5 pliegues)																
XGBoost	0.8319	0.8310	0.8314	0.8323	0.8317	0.8288	0.8312	0.8297	0.8308	0.8294	0.8302	0.8288	0.8309	0.8303	0.8312	0.8332
Árbol de decisión	0.8307	0.8327	0.8312	0.8321	0.8269	0.8273	0.8262	0.8273	0.8253	0.8257	0.8259	0.8259	0.8329	0.8332	0.8301	0.8321
Random Forest	0.8317	0.8313	0.8322	0.8326	0.8282	0.8288	0.8288	0.8285	0.8282	0.8276	0.8289	0.8293	0.8314	0.8300	0.8296	0.8299
EBM	0.8285	0.8289	0.8289	0.8291	0.8278	0.8284	0.8279	0.8282	0.8280	0.8289	0.8283	0.8286	0.8292	0.8276	0.8287	0.8281
k-NN	0.7831	0.7740	0.7831	0.7836	0.7681	0.7539	0.7674	0.7681	0.7748	0.7580	0.7745	0.7748				
Regresión logística	0.7642	0.7642	0.7643	0.7643	0.7633	0.7629	0.7632	0.7632	0.7632	0.7629	0.7630	0.7631	0.7643	0.7643	0.7644	0.7644
SVM lineal	0.7639	0.7639	0.7639	0.7639	0.7626	0.7626	0.7627	0.7627	0.7625	0.7624	0.7625	0.7624	0.7641	0.7641	0.7641	0.7641
Naive Bayes	0.6722	0.6711	0.6720	0.6722	0.6063	0.6047	0.6061	0.6063	0.6039	0.6024	0.6037	0.6039	0.6722	0.6711	0.6720	0.6722
	Sin balanceo Grid	Sin balanceo Random	Sin balanceo Bayesiana (TPE)	Sin balanceo Genética	SMOTE Grid	SMOTE Random	SMOTE Bayesiana (TPE)	SMOTE Genética	ADASYN Grid	ADASYN Random	ADASYN Bayesiana (TPE)	ADASYN Genética	class_weight Grid	class_weight Random	class_weight Bayesiana (TPE)	class_weight Genética

RMSE media del bucle externo (5 pliegues)				
EBM	0.0590	0.0591	0.0590	0.0591
XGBoost	0.0590	0.0590	0.0590	0.0592
Random Forest	0.0592	0.0592	0.0592	0.0593
Árbol de decisión	0.0596	0.0593	0.0593	0.0593
Lasso	0.0618	0.0618	0.0618	0.0618
Ridge	0.0618	0.0618	0.0618	0.0618
SVR lineal	0.0618	0.0618	0.0618	0.0618
k-NN	0.0634	0.0634	0.0634	0.0634
GridRandomBayesiana (TPE)Genética				

La mejor combinación de cada modelo

Es la que se lleva a la evaluación en prueba y a la comparación estadística. Se elige por la métrica media del bucle externo, sin mirar la prueba.

```
def tabla_mejores(tarea):
    m = analisis.mejores_por_modelo(tabla, tarea)
    return pd.DataFrame({
        'modelo': m['modelo'].map(NOMBRES_MODELO), 'balanceo':
m['balanceo'], 'optimizador': m['optimizador'],
        ('AUC' if tarea == 'clasificacion' else 'RMSE') + ' externa':
m['metrica'], 'desv. entre pliegues': m['desv_ext'],
        'minutos': m['tiempo_total_s'] / 60,
        'hiperparámetros finales': m['hiperparametros'].apply(
            lambda h: ', '.join(f'{k.split("__", 1)[1]}={v:.4g}' if
isinstance(v, float) else f'{k.split("__", 1)[1]}={v}'
                                for k, v in
h.items())))).set_index('modelo')

mejores_clf, mejores_reg = tabla_mejores('clasificacion'),
tabla_mejores('regresion')
display(mejores_clf)
display(mejores_reg)
```

	balanceo	optimiza dor	AUC externa	desv. entre pliegues	minuto s	hiperparámetros finales
modelo						
XGBoos t	class_weight	genetica	0.8332	0.0049	8.8883	n_estimators=145, max_depth=6, learning_rate=0.003304, subsample=0.8081, colsample_bytree=0.9683, reg_lambda=0.8792,...
Árbol de decisió n	class_weight	random	0.8332	0.0021	1.8027	ccp_alpha=0.0003897, criterion=gini, max_depth=22, min_samples_leaf=7
Rando m Forest	ninguno	genetica	0.8326	0.0029	20.8890	max_depth=32, max_features=0.5, min_samples_leaf=11, n_estimators=300
EBM	class_weight	grid	0.8292	0.0037	18.6728	interactions=0, learning_rate=0.008, max_leaves=2, min_samples_leaf=100, outer_bags=8
k-NN Regresi ón logístic a	ninguno	genetica	0.7836	0.0072	34.7139	n_neighbors=600, weights=distance, p=1
	class_weight	genetica	0.7644	0.0047	3.0827	C=0.05631, l1_ratio=1
SVM lineal	class_weight	grid	0.7641	0.0044	2.0670	C=0.001083
Naive Bayes	ninguno	grid	0.6722	0.0119	0.6732	var_smoothing=0.001
	balance o	optimizad or	RMSE externa	desv. entre pliegues	minuto s	hiperparámetros finales
modelo						
XGBoos t	ninguno	bayesiana	0.0590	0.0004	10.3978	n_estimators=512, max_depth=2, learning_rate=0.02361, subsample=0.8025, colsample_bytree=0.7268, reg_lambda=0.2158, ...
EBM	ninguno	grid	0.0590	0.0004	26.5974	interactions=0, learning_rate=0.008, max_leaves=3, min_samples_leaf=20, outer_bags=8

	balanceo	optimizador	RMSE externa	desv. entre pliegues	minutos	hiperparámetros finales
modelo						
Random Forest	ninguno	grid	0.0592	0.0004	16.0544	max_depth=8, max_features=0.5, min_samples_leaf=50, n_estimators=300
Árbol de decisión	ninguno	genetica	0.0593	0.0004	3.7207	max_depth=13, min_samples_leaf=101, ccp_alpha=1.811e-06
Lasso	ninguno	genetica	0.0618	0.0005	6.6994	alpha=0.0001087
Ridge	ninguno	genetica	0.0618	0.0005	1.4725	alpha=613.9
SVR lineal	ninguno	bayesiana	0.0618	0.0005	2.6889	C=46.43, epsilon=0.0003846
k-NN	ninguno	grid	0.0634	0.0004	24.9263	n_neighbors=80, p=1, weights=distance

```
mc = analisis.mejores_por_modelo(tabla, 'clasificacion')
mr = analisis.mejores_por_modelo(tabla, 'regresion')
display(Markdown(f"""
En clasificación el orden es {enumerar(f"{NOMBRES_MODELO[f.modelo]}
({dec(f.metrica)})" for f in mc.itertuples())}.
Los modelos basados en árboles encabezan la tabla con diferencias de
milésimas entre sí; k-NN queda
{dec(mc.iloc[0]['metrica'] - mc.set_index('modelo').loc['knn', 'metrica'],
3)} por debajo del mejor y los dos lineales, unas
{dec(mc.iloc[0]['metrica'] - mc.set_index('modelo').loc['logistica',
'metrica'], 2)}. En regresión, {enumerar(f"{NOMBRES_MODELO[f.modelo]}
({dec(f.metrica)})" for f in mr.itertuples())}.
La desviación entre pliegues externos es de {dec(mc['desv_ext'].min(), 4)} a
{dec(mc['desv_ext'].max(), 4)} de AUC: del mismo
orden que las diferencias entre los mejores modelos, que por eso se
contrastan formalmente en la
sección de comparación estadística.
"""))
```

En **clasificación** el orden es XGBoost (0,8332), Árbol de decisión (0,8332), Random Forest (0,8326), EBM (0,8292), k-NN (0,7836), Regresión logística (0,7644), SVM lineal (0,7641) y Naive Bayes (0,6722). Los modelos basados en árboles encabezan la tabla con diferencias de milésimas entre sí; k-NN queda 0,050 por debajo del mejor y los dos lineales, unas 0,07. En **regresión**, XGBoost (0,0590), EBM (0,0590), Random Forest (0,0592), Árbol de decisión (0,0593), Lasso (0,0618), Ridge (0,0618), SVR lineal (0,0618) y k-NN (0,0634). La desviación entre pliegues externos es de 0,0021 a 0,0119 de AUC: del mismo orden que las diferencias entre los mejores modelos, que por eso se contrastan formalmente en la sección de comparación estadística.

Todas las métricas como media $\pm$ desviación de los pliegues externos

La guía (§5.4) pide reportar cada métrica como media $\pm$ desviación estándar sobre los pliegues del bucle externo. La tabla lo hace para la mejor combinación de cada modelo, con todas las métricas que registra la tabla maestra (las de clasificación con umbral usan 0,5).

```
def media_desv(fila, metricas):
    return {m: f"{np.mean(fila['metricas_ext'][m]):.4f}  $\pm$ 
{np.std(fila['metricas_ext'][m], ddof=1):.4f}"
            for m in metricas if m in fila['metricas_ext']}

pliegues_clf = pd.DataFrame({NOMBRES_MODELO[f['modelo']]: media_desv(f,
['auc', 'accuracy', 'precision', 'recall', 'f1', 'brier'])
                             for _, f in analisis.mejores_por_modelo(tabla,
'clasificacion').iterrows()}).T
pliegues_reg = pd.DataFrame({NOMBRES_MODELO[f['modelo']]: media_desv(f,
['rmse', 'mae', 'r2'])
                             for _, f in analisis.mejores_por_modelo(tabla,
'regresion').iterrows()}).T
display(pliegues_clf)
display(pliegues_reg)
```

	auc	accuracy	precision	recall	f1	brier
XGBoost	0.8332 $\pm$ 0.0049	0.7007 $\pm$ 0.0051	0.4506 $\pm$ 0.0039	0.9866 $\pm$ 0.0151	0.6186 $\pm$ 0.0038	0.2098 $\pm$ 0.0211
Árbol de decisión	0.8332 $\pm$ 0.0021	0.7009 $\pm$ 0.0051	0.4512 $\pm$ 0.0042	0.9976 $\pm$ 0.0021	0.6214 $\pm$ 0.0040	0.1664 $\pm$ 0.0030
Random Forest	0.8326 $\pm$ 0.0029	0.7838 $\pm$ 0.0037	0.6603 $\pm$ 0.0301	0.2521 $\pm$ 0.0212	0.3641 $\pm$ 0.0193	0.1307 $\pm$ 0.0012
EBM	0.8292 $\pm$ 0.0037	0.7311 $\pm$ 0.0047	0.4690 $\pm$ 0.0056	0.7008 $\pm$ 0.0134	0.5618 $\pm$ 0.0037	0.1724 $\pm$ 0.0032
k-NN	0.7836 $\pm$ 0.0072	0.7540 $\pm$ 0.0000	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.0000 $\pm$ 0.0000	0.1667 $\pm$ 0.0004
Regresión logística	0.7644 $\pm$ 0.0047	0.6733 $\pm$ 0.0035	0.4026 $\pm$ 0.0030	0.6770 $\pm$ 0.0126	0.5049 $\pm$ 0.0039	0.1992 $\pm$ 0.0009
SVM lineal	0.7641 $\pm$ 0.0044	0.6723 $\pm$ 0.0022	0.4015 $\pm$ 0.0026	0.6770 $\pm$ 0.0151	0.5041 $\pm$ 0.0056	nan $\pm$ nan
Naive Bayes	0.6722 $\pm$ 0.0119	0.2882 $\pm$ 0.0068	0.2527 $\pm$ 0.0026	0.9670 $\pm$ 0.0074	0.4007 $\pm$ 0.0038	0.6550 $\pm$ 0.0244

	rmse	mae	r2
XGBoost	0.0590 $\pm$ 0.0004	0.0469 $\pm$ 0.0004	0.2274 $\pm$ 0.0086
EBM	0.0590 $\pm$ 0.0004	0.0471 $\pm$ 0.0004	0.2260 $\pm$ 0.0094
Random Forest	0.0592 $\pm$ 0.0004	0.0471 $\pm$ 0.0003	0.2230 $\pm$ 0.0077
Árbol de decisión	0.0593 $\pm$ 0.0004	0.0474 $\pm$ 0.0003	0.2200 $\pm$ 0.0074
Lasso	0.0618 $\pm$ 0.0005	0.0508 $\pm$ 0.0003	0.1518 $\pm$ 0.0099
Ridge	0.0618 $\pm$ 0.0005	0.0508 $\pm$ 0.0004	0.1514 $\pm$ 0.0098
SVR lineal	0.0618 $\pm$ 0.0005	0.0509 $\pm$ 0.0003	0.1509 $\pm$ 0.0103
k-NN	0.0634 $\pm$ 0.0004	0.0513 $\pm$ 0.0002	0.1087 $\pm$ 0.0043

El efecto del balanceo

La guía (§5.1) pide comparar sin balanceo, SMOTE, ADASYN y `class_weight`. El balanceo actúa sobre el entrenamiento de cada pliegue (SMOTE y ADASYN generan clientes sintéticos de riesgo alto; `class_weight` pondera los errores de la clase minoritaria) y nunca sobre los

datos de validación o prueba. Para cada modelo se toma el mejor optimizador dentro de cada técnica.

```
clf = ok[ok['tarea'] == 'clasificacion'].copy()
mejor_por_bal = clf.loc[clf.groupby(['modelo', 'balanceo'])
['metrica'].idxmax()]
efecto_auc = mejor_por_bal.pivot(index='modelo', columns='balanceo',
values='metrica')
efecto_auc = efecto_auc[[b for b in graficos.NOMBRE_BALANCEO if b in
efecto_auc.columns]]
delta = efecto_auc.sub(efecto_auc['ninguno'],
axis=0).drop(columns='ninguno')
delta.index = [NOMBRES_MODELO[m] for m in delta.index]
display(delta.style.format('{:+.4f}', na_rep='no
aplica').background_gradient(cmap='RdBu', vmin=-0.05, vmax=0.05))

matriz_bal = clf.pivot_table(index=['modelo', 'optimizador'],
columns='balanceo', values='metrica')[
['ninguno', 'smote', 'adasyn']].dropna()
fr_bal = est.friedman(matriz_bal)
fr_bal['rangos_medios']
```

balanceo	smote	adasyn	class_weight
Árbol de decisión	-0.0054	-0.0068	+0.0005
EBM	-0.0007	-0.0002	+0.0001
k-NN	-0.0154	-0.0087	no aplica
Regresión logística	-0.0010	-0.0011	+0.0001
Naive Bayes	-0.0659	-0.0683	-0.0000
Random Forest	-0.0037	-0.0032	-0.0012
SVM lineal	-0.0012	-0.0014	+0.0002
XGBoost	-0.0006	-0.0015	+0.0009

```
balanceo
ninguno    1.0312
smote      2.3438
adasyn     2.6250
dtype: float64
```

```
def media_pliegues(fila, metrica):
    return float(np.mean(fila['metricas_ext'][metrica]))

for metrica in ('recall', 'precision', 'f1', 'brier'):
    mejor_por_bal[metrica] = mejor_por_bal.apply(lambda f: media_pliegues(f,
metrica), axis=1)
umbral = mejor_por_bal[mejor_por_bal['modelo'].isin(['xgboost',
'random_forest', 'logistica', 'arbol'])]
compromiso = umbral.pivot_table(index='modelo', columns='balanceo', values=
['recall', 'precision'])
compromiso.index = [NOMBRES_MODELO[m] for m in compromiso.index]
compromiso
```

	precision				recall			
balanceo	adasyn	class_weight	ninguno	smote	adasyn	class_weight	ninguno	smote
Árbol de decisión	0.4874	0.4512	0.6935	0.4879	0.5604	0.9976	0.2224	0.6023
Regresión logística	0.4028	0.4026	0.6215	0.4016	0.6711	0.6770	0.2799	0.6726
Random Forest	0.5142	0.4517	0.6603	0.5266	0.4606	0.9870	0.2521	0.4391
XGBoost	0.5787	0.4506	0.0000	0.5783	0.3318	0.9866	0.0000	0.3290

```

dif_smote = delta['smote'].dropna()
dif_adasyn = delta['adasyn'].dropna()
dif_cw = delta['class_weight'].dropna()
rec = umbral.pivot_table(index='modelo', columns='balanceo',
values='recall')
prob_max_sin = None
siempre_mejor = fr_bal['rangos_medios'].get('ninguno', 99) == 1.0
peor_smote = dif_smote.idxmin()
frase_umbral = (f"Con el umbral de 0,5, el recall de XGBoost pasa de
{dec(rec.loc['xgboost', 'ninguno'], 3)} sin balanceo a "
               f"{dec(rec.loc['xgboost', 'class_weight'], 3)} con
`class_weight`, a costa de la precisión")
if rec.loc['xgboost', 'ninguno'] == 0:
    frase_umbral += (': su mejor configuración sin balanceo (una tasa de
aprendizaje muy baja con pocos árboles) '
                    'no asigna a ningún cliente una probabilidad mayor que
0,5, aunque los ordena tan bien como las demás')
display(Markdown(f"""
**`class_weight` no cambia el AUC** (de {dec(dif_cw.min(), 4, True)} a
{dec(dif_cw.max(), 4, True)} frente a no balancear),
y **el sobremuestreo lo empeora**: SMOTE entre {dec(dif_smote.max(), 4,
True)} y {dec(dif_smote.min(), 4, True)}, y ADASYN entre
{dec(dif_adasyn.max(), 4, True)} y {dec(dif_adasyn.min(), 4, True)}. {'En
todos los bloques modelo × optimizador, no balancear es la mejor de las tres
opciones (rango medio 1,00' if siempre_mejor else 'Friedman sobre los
bloques modelo × optimizador da rangos medios ' + enumerar(f"
{graficos.NOMBRE_BALANCEO[b]} {dec(v, 2)}" for b, v in
fr_bal['rangos_medios'].items()) + ' ('; Friedman {p_valor(fr_bal['p'])})).
El AUC mide el orden de los clientes: reponderar
la clase minoritaria desplaza las probabilidades sin cambiar ese orden, y
los clientes sintéticos de
SMOTE y ADASYN, interpolados entre vecinos de riesgo alto, añaden ruido en
la frontera entre clases. El
caso extremo es {NOMBRES_MODELO.get(peor_smote, peor_smote)}
({dec(dif_smote.min(), 4, True)} con SMOTE): los clientes sintéticos alteran
las medias y varianzas por clase que el modelo estima.

**Donde sí actúa el balanceo es en las métricas que dependen del umbral.**
{frase_umbral}. Es el mismo
efecto que se lograría moviendo el umbral de un modelo sin balancear: la
elección no es de modelo
sino de punto de operación, y se trata con la calibración y el umbral en la
sección de evaluación.
"""))

```

class_weight no cambia el AUC (de -0,0012 a +0,0009 frente a no balancear), y el **sobremuestreo lo empeora**: SMOTE entre -0,0006 y -0,0659, y ADASYN entre -0,0002 y

–0,0683. Friedman sobre los bloques modelo × optimizador da rangos medios Sin balanceo 1,03, SMOTE 2,34 y ADASYN 2,62 (; Friedman $p < 10^{-10}$). El AUC mide el orden de los clientes: reponderar la clase minoritaria desplaza las probabilidades sin cambiar ese orden, y los clientes sintéticos de SMOTE y ADASYN, interpolados entre vecinos de riesgo alto, añaden ruido en la frontera entre clases. El caso extremo es Naive Bayes (–0,0659 con SMOTE): los clientes sintéticos alteran las medias y varianzas por clase que el modelo estima.

Donde sí actúa el balanceo es en las métricas que dependen del umbral. Con el umbral de 0,5, el recall de XGBoost pasa de 0,000 sin balanceo a 0,987 con `class_weight`, a costa de la precisión: su mejor configuración sin balanceo (una tasa de aprendizaje muy baja con pocos árboles) no asigna a ningún cliente una probabilidad mayor que 0,5, aunque los ordena tan bien como las demás. Es el mismo efecto que se lograría moviendo el umbral de un modelo sin balancear: la elección no es de modelo sino de punto de operación, y se trata con la calibración y el umbral en la sección de evaluación.

Coste de las corridas

```
horas = ok.pivot_table(index='modelo', columns='optimizador',
values='tiempo_total_s', aggfunc='sum') / 3600
horas = horas[analisis.OPTIMIZADORES]
horas['total'] = horas.sum(axis=1)
horas.index = [NOMBRES_MODELO[m] for m in horas.index]
display(horas.sort_values('total', ascending=False))
total_guia = guia[guia['estado'] == 'ok']['tiempo_total_s'].sum() / 3600
caros = horas.drop(index=NOMBRES_MODELO['ebm'],
errors='ignore').sort_values('total', ascending=False)
horas_ebm = horas.loc[NOMBRES_MODELO['ebm'], 'total'] if
NOMBRES_MODELO['ebm'] in horas.index else None
display(Markdown(f"""
Las 140 corridas de la guía sumaron {dec(total_guia, 1)} horas de reloj en
el equipo de 6 núcleos lógicos. Los
modelos más caros fueron {enumerar(f"{m} ({dec(h, 1)} h)" for m, h in
caros['total'].head(3).items()}); los más
baratos, {enumerar(f"{m} ({dec(h * 60, 0)} min)" for m, h in
caros['total'].tail(2).items())}.{' Las 20 corridas de la EBM sumaron por
sí solas ' + dec(horas_ebm, 1) + ' horas, sobre todo por el sobremuestreo
(sección del modelo nuevo).'} if horas_ebm else ''} En k-NN cada evaluación
calcula
distancias entre todos los pares de clientes del pliegue; en Random Forest
pesan los 300 árboles del
modelo final (la búsqueda ya usaba solo 100 gracias a la multi-fidelidad).
La sección de cómputo mide
estos costes uno a uno y prueba alternativas más rápidas.
"""))
```

optimizador	grid	random	bayesiana	genetica	total
EBM	4.1947	4.3745	5.9366	4.9597	19.4655
Random Forest	2.5857	2.2791	3.0343	2.3189	10.2180
k-NN	1.3450	1.0057	2.7911	2.9965	8.1383
XGBoost	0.5280	0.7733	1.3344	1.6079	4.2435
Árbol de decisión	0.2086	0.2350	0.4377	0.4500	1.3312
Regresión logística	0.2260	0.2101	0.3068	0.2933	1.0362
SVM lineal	0.1736	0.1686	0.2490	0.2558	0.8469
Naive Bayes	0.0768	0.0769	0.1492	0.1489	0.4518
Lasso	0.1183	0.1203	0.0849	0.1117	0.4351
SVR lineal	0.0308	0.0281	0.0448	0.0436	0.1474
Ridge	0.0134	0.0161	0.0237	0.0245	0.0778

Las 140 corridas de la guía sumaron 26,9 horas de reloj en el equipo de 6 núcleos lógicos. Los modelos más caros fueron Random Forest (10,2 h), k-NN (8,1 h) y XGBoost (4,2 h); los más baratos, SVR lineal (9 min) y Ridge (5 min). Las 20 corridas de la EBM sumaron por sí solas 19,5 horas, sobre todo por el sobremuestreo (sección del modelo nuevo). En k-NN cada evaluación calcula distancias entre todos los pares de clientes del pliegue; en Random Forest pesan los 300 árboles del modelo final (la búsqueda ya usaba solo 100 gracias a la multi-fidelidad). La sección de cómputo mide estos costes uno a uno y prueba alternativas más rápidas.

Estabilidad de los hiperparámetros entre pliegues

Si los hiperparámetros ganadores cambian mucho de un pliegue externo a otro, la búsqueda es inestable o el óptimo es una meseta plana donde muchas configuraciones rinden igual. La tabla cuenta, para cada optimizador, cuántas configuraciones distintas eligieron los 5 pliegues de cada corrida.

```
def distintas(params):
    return len({tuple(sorted((k, round(v, 6) if isinstance(v, float) else v)
    for k, v in p.items())) for p in params})

ok_est =
ok.assign(configuraciones_distintas=ok['params_por_pliegue'].apply(distintas
))
estabilidad = ok_est.groupby(['tarea', 'optimizador'])
['configuraciones_distintas'].agg(['mean', 'min', 'max']).reindex(
    analisis.OPTIMIZADORES, level='optimizador')
estabilidad
```

		mean	min	max
tarea	optimizador			
clasificacion	grid	2.7742	1	5
	random	2.9677	1	5
	bayesiana	4.2258	1	5
	genetica	3.4194	1	5
regresion	grid	2.3750	1	4
	random	2.2500	1	4
	bayesiana	3.8750	2	5
	genetica	4.0000	1	5

```
e = estabilidad.xs('clasificacion')
display(Markdown(f"""
En clasificación, Grid y Random son los más estables ({dec(e.loc['grid',
'mean'], 1)} y {dec(e.loc['random', 'mean'], 1)}
configuraciones distintas de media en 5 pliegues): los dos evalúan el
**mismo conjunto de candidatos**
en todos los pliegues (la rejilla, o la misma muestra aleatoria porque la
semilla es fija), así que
solo cambia cuál gana. La bayesiana ({dec(e.loc['bayesiana', 'mean'], 1)}) y
la genética ({dec(e.loc['genetica', 'mean'], 1)})
adaptan sus propuestas a los puntajes de cada pliegue y rara vez visitan los
mismos puntos. Que
configuraciones distintas den la misma métrica externa (la desviación entre
pliegues es de
milésimas) indica que el óptimo es una meseta: lo que importa es llegar a
ella, no el punto exacto,
y eso es coherente con que los cuatro métodos terminen en el mismo nivel.
"""))
```

En clasificación, Grid y Random son los más estables (2,8 y 3,0 configuraciones distintas de media en 5 pliegues): los dos evalúan el **mismo conjunto de candidatos** en todos los pliegues (la rejilla, o la misma muestra aleatoria porque la semilla es fija), así que solo cambia cuál gana. La bayesiana (4,2) y la genética (3,4) adaptan sus propuestas a los puntajes de cada pliegue y rara vez visitan los mismos puntos. Que configuraciones distintas den la misma métrica externa (la desviación entre pliegues es de milésimas) indica que el óptimo es una meseta: lo que importa es llegar a ella, no el punto exacto, y eso es coherente con que los cuatro métodos terminen en el mismo nivel.

Comparación de los métodos de optimización

Contenido

- Resumen por método
- ¿Encuentran configuraciones distintas? Prueba de Friedman sobre la métrica externa
- Rendimiento por unidad de presupuesto: curvas *anytime*
- Dentro de la optimización bayesiana: arranque aleatorio y explotación del modelo
- Dentro del algoritmo genético: diversidad y convergencia
- Optimismo de selección
- Conclusión

La guía (§3.4) pide comparar los cuatro métodos de búsqueda de hiperparámetros por la métrica del bucle externo, el tiempo total y por evaluación, el número de evaluaciones y las curvas *anytime*, y aportar evidencia cuantitativa de si la optimización bayesiana y la genética rinden más por unidad de presupuesto. Esta página responde con los registros de la tabla maestra: cada corrida guarda, para cada pliegue externo, la traza del mejor puntaje interno tras cada evaluación, el historial de Optuna y, en el genético, la diversidad de la población por generación.

Diseño de la comparación. Dentro de cada modelo los cuatro métodos reciben el mismo presupuesto: tantas configuraciones como tiene la rejilla de Grid Search de ese modelo (entre 30 y 48). Cada configuración se evalúa con la misma validación interna de 3 pliegues dentro de cada uno de los 5 pliegues externos, de modo que las diferencias se deben solo a *qué* configuraciones elige cada método y en qué orden. Un **bloque** es una pareja modelo × balanceo: los cuatro métodos se comparan dentro del bloque y los bloques hacen de repeticiones. El análisis usa las 140 corridas de la guía, que se ejecutaron en serie y con el equipo dedicado; las 20 del modelo nuevo siguen el mismo diseño, pero compartieron el equipo con otros trabajos y sus tiempos no son comparables.

```

import sys
import warnings
from pathlib import Path

RAIZ = Path.cwd().parent
sys.path.insert(0, str(RAIZ))
warnings.filterwarnings('ignore')

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from IPython.display import Markdown, display

from src import analisis, graficos
from src import estadistica as est
from src.formato import dec, ent, enumerar, p_valor, pct

graficos.estilo()
pd.set_option('display.float_format', lambda v: f'{v:,.4f}')
```

```

tabla = analisis.cargar_tabla()
tabla = tabla[tabla['modelo'] != 'ebm']          # las 140 corridas de la
guía
ok = tabla[tabla['estado'] == 'ok']
print(f'corridas de la guía: {len(tabla)} · entrenadas: {len(ok)} · '
      f'no aplican: {(tabla["estado"] == "no_aplica").sum()}')
print(ok.groupby(['tarea', 'optimizador']).size().unstack())
```

```

corridas de la guía: 140 · entrenadas: 136 · no aplican: 4
optimizador    bayesiana  genetica  grid  random
tarea
clasificacion      27         27    27     27
regresion           7          7     7      7
```

Resumen por método

Para cada tarea, el rango medio ordena los cuatro métodos dentro de cada bloque por la métrica del bucle externo (1 = mejor; los empates reparten el rango) y las victorias cuentan en cuántos bloques fue el mejor. El tiempo por evaluación es el tiempo de búsqueda entre el número de configuraciones evaluadas, y el optimismo es la diferencia entre el mejor puntaje de la validación interna y el del bucle externo.

```

resumen = analisis.resumen_optimizadores(tabla)
resumen
```

		corridas	rango_medio	victorias	metrica_medio	evaluaciones	s_por_evaluacion	min_por_corrida	horas_totales	optimismo
tarea	optimizador									
clasificación	grid	27	2.2222	12	0.7759	170.3704	2.6095	9.6200	4.3290	-0.0013
	random	27	3.2222	4	0.7740	170.3704	2.4555	9.0566	4.0755	-0.0009
	bayesiana	27	2.6296	2	0.7757	170.3704	4.4804	16.0614	7.2276	-0.0010
	genetica	27	1.9259	15	0.7760	170.3704	4.2678	15.3162	6.8923	-0.0012
regresión	grid	7	2.7143	2	0.0609	170.0000	2.4319	8.3754	0.9771	-0.0001
	random	7	2.7143	0	0.0609	170.0000	2.0550	7.1805	0.8377	-0.0001
	bayesiana	7	2.1429	2	0.0609	170.0000	2.9382	10.5272	1.2282	-0.0001
	genetica	7	2.4286	3	0.0609	170.0000	3.3694	11.6464	1.3587	-0.0001

```
def fila(tarea, opt, col):
    return resumen.loc[(tarea, opt), col]

ratio_t = {t: (fila(t, 'bayesiana', 's_por_evaluacion') + fila(t,
'genetica', 's_por_evaluacion'))
            / (fila(t, 'grid', 's_por_evaluacion') + fila(t, 'random',
's_por_evaluacion'))
            for t in ('clasificacion', 'regresion')}
horas = resumen['horas_totales'].sum()
display(Markdown(f"""
Las {ent(len(ok))} corridas entrenadas consumieron {dec(horas, 1)} horas de
cómputo. Con el mismo
número de evaluaciones, la bayesiana y la genética tardaron **
{dec(ratio_t['clasificacion'], 1)} veces
más por evaluación** que Grid y Random en clasificación y
{dec(ratio_t['regresion'], 1)} veces más en
regresión. La causa no es el coste del método (proponer un punto con TPE o
generar una población
cuesta milisegundos) sino el paralelismo: Grid y Random conocen de antemano
todas sus
configuraciones y `scikit-learn` reparte configuraciones x pliegues entre
los 6 núcleos, mientras
que la bayesiana y la genética necesitan el resultado de una evaluación para
proponer la siguiente
(o la generación siguiente), así que solo paralelizan los 3 pliegues
internos de cada evaluación.
"""))
```

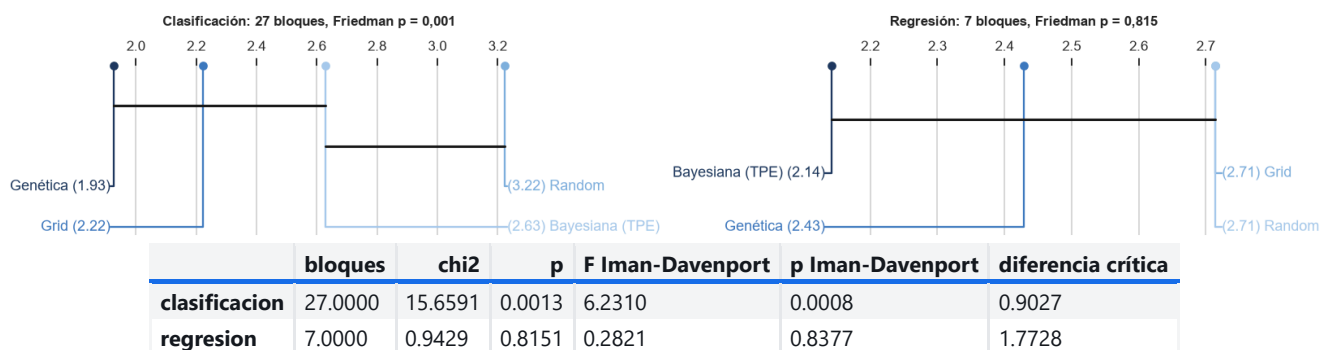
Las 136 corridas entrenadas consumieron 26,9 horas de cómputo. Con el mismo número de evaluaciones, la bayesiana y la genética tardaron **1,7 veces más por evaluación** que Grid y Random en clasificación y 1,4 veces más en regresión. La causa no es el coste del método (proponer un punto con TPE o generar una población cuesta milisegundos) sino el paralelismo: Grid y Random conocen de antemano todas sus configuraciones y `scikit-learn` reparte configuraciones x pliegues entre los 6 núcleos, mientras que la bayesiana y la genética necesitan el resultado de una evaluación para proponer la siguiente (o la generación siguiente), así que solo paralelizan los 3 pliegues internos de cada evaluación.

¿Encuentran configuraciones distintas?

Prueba de Friedman sobre la métrica externa

Si los métodos fueran equivalentes, su rango dentro de cada bloque sería aleatorio. La prueba de Friedman contrasta esa hipótesis con los rangos de los bloques completos, y el diagrama de diferencia crítica de Nemenyi muestra qué parejas de métodos se distinguen (las unidas por una barra no difieren al 5 %).

```
friedman_metrice = {t: est.friedman(analysis.matriz_optimizadores(tabla, t))
for t in ('clasificacion', 'regresion')}
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 2.8))
for a, (t, r) in zip(ax, friedman_metrice.items()):
    graficos.diagrama_cd(r, ax=a, etiquetas=graficos.NOMBRE_OPTIMIZADOR,
                        titulo=f'{graficos.NOMBRE_TAREA[t]}:
{r["n_bloques"]} bloques, Friedman {p_valor(r["p"], grafico=True)}')
plt.tight_layout()
plt.show()
pd.DataFrame({t: {'bloques': r['n_bloques'], 'chi2': r['chi2'], 'p': r['p'],
                  'F Iman-Davenport': r['F'], 'p Iman-Davenport':
r['p_iman_davenport'],
                  'diferencia crítica': r['dc']} for t, r in
friedman_metrice.items()}).T
```



```
dif_grid = analisis.diferencias_con_grid(tabla)
dif_grid
```

		bloques	media	minimo	maximo	supera_a_grid	p_wilcoxon
tarea	optimizador						
clasificacion	random	27	-0.0019	-0.0168	0.0019	0.2593	0.0039
	bayesiana	27	-0.0002	-0.0028	0.0008	0.4074	0.1864
	genetica	27	0.0001	-0.0020	0.0023	0.4444	0.4140
regresion	random	7	0.0000	-0.0001	0.0003	0.4286	1.0000
	bayesiana	7	0.0000	-0.0000	0.0003	0.7143	0.6875
	genetica	7	0.0000	-0.0002	0.0004	0.5714	0.9375

```

fc, fr = friedman_metrica['clasificacion'], friedman_metrica['regresion']
rc = fc['rangos_medios']
d_random = dif_grid.loc[['clasificacion', 'random']]
display(Markdown(f"""
En clasificación los métodos no son equivalentes (Friedman
{p_valor(fc['p'])}, Iman-Davenport
{p_valor(fc['p_iman_davenport'])}, {fc['n_bloques']} bloques). El orden por
rango medio es
{enumerar(f"{graficos.NOMBRE_CORTO_OPTIMIZADOR[o]} ({dec(v, 2)}" for o, v
in rc.items())}). La diferencia que
sostiene la prueba es la de Random, que queda por debajo de Grid en
{pct(1 - d_random['supera_a_grid'], 0)}
de los bloques, con una pérdida media de {dec(-d_random['media'], 4)} de AUC
y hasta {dec(-d_random['minimo'], 4)}
en el peor bloque (Wilcoxon {p_valor(d_random['p_wilcoxon'])}). La bayesiana
y la genética terminan
en el mismo nivel que Grid: sus diferencias medias son de
{dec(dif_grid.loc[['clasificacion', 'bayesiana'], 'media'], 5, True)}
y {dec(dif_grid.loc[['clasificacion', 'genetica'], 'media'], 5, True)} de
AUC, sin significación.

En regresión no hay diferencias (Friedman {p_valor(fr['p'])},
{fr['n_bloques']} bloques): con
uno a tres hiperparámetros por modelo, cualquier método que recorra el
espacio con 30 puntos llega
al mismo óptimo.

La métrica final, por tanto, no separa a la bayesiana y la genética de Grid.
Lo que sí las separa es
cuánto presupuesto necesitan para llegar a ese nivel, que es lo que
miden las curvas anytime.
"""))

```

En **clasificación** los métodos no son equivalentes (Friedman $p = 0,001$, Iman-Davenport $p < 0,001$, 27 bloques). El orden por rango medio es genética (1,93), Grid (2,22), bayesiana (2,63) y Random (3,22). La diferencia que sostiene la prueba es la de **Random**, que queda por debajo de Grid en 74 % de los bloques, con una pérdida media de 0,0019 de AUC y hasta 0,0168 en el peor bloque (Wilcoxon $p = 0,004$). La bayesiana y la genética terminan en el mismo nivel que Grid: sus diferencias medias son de $-0,00022$ y $+0,00006$ de AUC, sin significación.

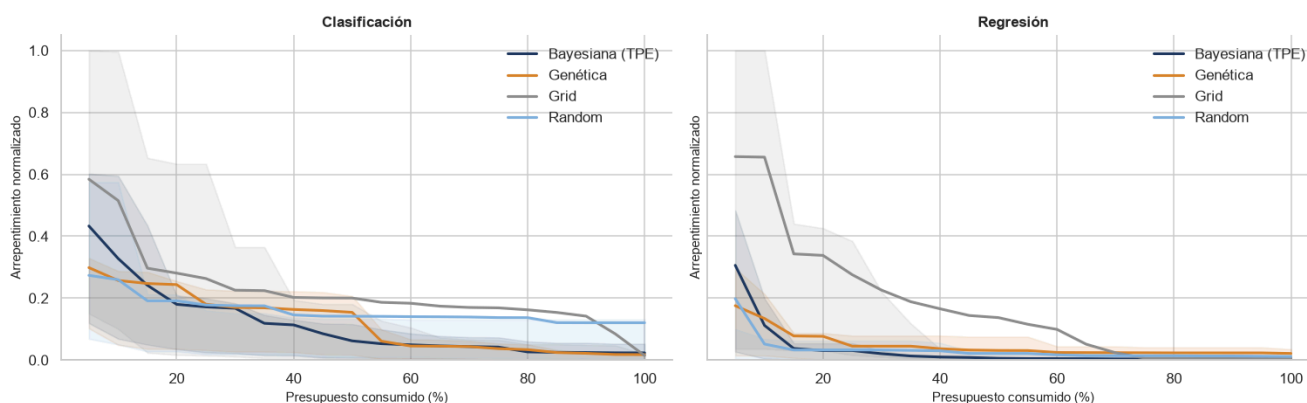
En **regresión** no hay diferencias (Friedman $p = 0,815$, 7 bloques): con uno a tres hiperparámetros por modelo, cualquier método que recorra el espacio con 30 puntos llega al mismo óptimo.

La métrica final, por tanto, no separa a la bayesiana y la genética de Grid. Lo que sí las separa es **cuánto presupuesto necesitan** para llegar a ese nivel, que es lo que miden las curvas *anytime*.

Rendimiento por unidad de presupuesto: curvas *anytime*

Para cada bloque y cada pliegue externo se toma como referencia el mejor puntaje interno que alcanzó cualquiera de los cuatro métodos y como punto de partida el peor primer puntaje. El **arrepentimiento normalizado** tras t evaluaciones es la fracción de esa brecha que el método todavía no ha cerrado: vale 1 al principio y 0 cuando el método ya encontró lo mejor que se encontró. Así se pueden promediar modelos con métricas en escalas distintas. El área bajo la curva resume la eficiencia en una cifra (menor es mejor) y se contrasta con Friedman sobre las búsquedas (bloque $\times$ pliegue).

```
anytime = {t: analisis.curvas_anytime(tabla, t) for t in ('clasificacion',  
'regresion')}  
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 4.4), sharey=True)  
for a, (t, (curvas, _)) in zip(ax, anytime.items()):  
    graficos.curvas_anytime(curvas, ax=a, titulo=graficos.NOMBRE_TAREA[t])  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

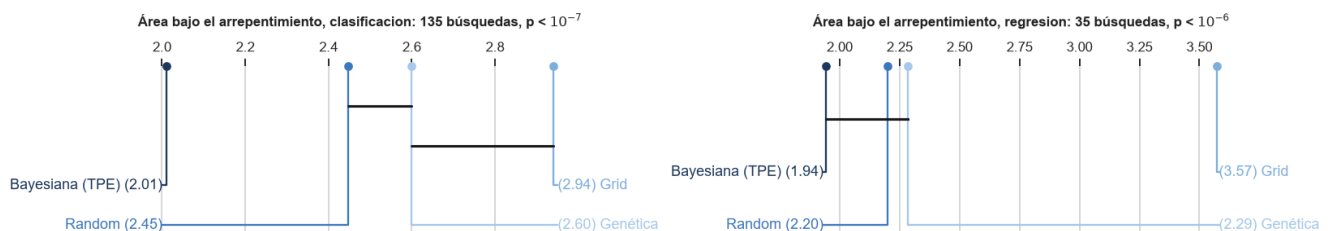


```
filas = []  
friedman_area = {}  
for t, (_, por_busqueda) in anytime.items():  
    m = por_busqueda.pivot_table(index=['modelo', 'balanceo', 'pliegue'],  
columns='optimizador', values='area')  
    friedman_area[t] = est.friedman(m[analisis.OPTIMIZADORES],  
mayor_es_mejor=False)  
    g = por_busqueda.groupby('optimizador')  
    resumen_area = pd.DataFrame({  
        'área media': g['area'].mean(), 'arrepentimiento final':  
g['final'].mean(),  
        'evaluaciones hasta el 95 %': g['evals_al_95'].mean(),  
        'búsquedas que llegan al 95 %': g['evals_al_95'].apply(lambda s:  
s.notna().mean()),  
        'rango medio del área': friedman_area[t]['rangos_medios']})  
filas.append(resumen_area.reindex(analisis.OPTIMIZADORES).assign(tarea=t).se
```

```
t_index('tarea', append=True)
      .reorder_levels([1, 0]))
eficiencia = pd.concat(filas)
eficiencia
```

		área media	arrepentimiento final	evaluaciones hasta el 95 %	búsquedas que llegan al 95 %	rango medio del área
tarea	optimizador					
clasificación	grid	0.2342	0.0146	14.2195	0.9111	2.9407
	random	0.1707	0.1205	7.1912	0.5037	2.4481
	bayesiana	0.1226	0.0234	10.2900	0.7407	2.0111
	genetica	0.1365	0.0176	13.0690	0.8593	2.6000
regresión	grid	0.1811	0.0065	9.9143	1.0000	3.5714
	random	0.0409	0.0117	7.4062	0.9143	2.2000
	bayesiana	0.0377	0.0029	5.4571	1.0000	1.9429
	genetica	0.0575	0.0214	7.4000	0.8571	2.2857

```
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 2.8))
for a, (t, r) in zip(ax, friedman_area.items()):
    graficos.diagrama_cd(r, ax=a, etiquetas=graficos.NOMBRE_OPTIMIZADOR,
                          titulo=f'Área bajo el arrepentimiento, {t}:
{r["n_bloques"]} búsquedas, {p_valor(r["p"], grafico=True)}')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
fa_c, fa_r = friedman_area['clasificacion'], friedman_area['regresion']
pn_c = fa_c['p_nemenyi']
e_c = eficiencia.loc['clasificacion']
e_r = eficiencia.loc['regresion']
display(Markdown(f"""
```

Aquí sí hay un ganador claro. La **optimización bayesiana** es el método más eficiente por unidad de presupuesto en las dos tareas: tiene el menor rango medio del área bajo el arrepentimiento

{dec(fa_c['rangos_medios']['bayesiana'], 2)} en clasificación y {dec(fa_r['rangos_medios']['bayesiana'], 2)} en regresión; Friedman {p_valor(fa_c['p'])} y {p_valor(fa_r['p'])}. En clasificación cierra el 95 % de la brecha en {dec(e_c.loc['bayesiana', 'evaluaciones hasta el 95 %'], 1)} evaluaciones de media, frente a {dec(e_c.loc['grid', 'evaluaciones hasta el 95 %'], 1)} de Grid, y Nemenyi la separa de Grid ({p_valor(pn_c.loc['bayesiana', 'grid'])}), de Random ({p_valor(pn_c.loc['bayesiana', 'random'])}) y de la genética ({p_valor(pn_c.loc['bayesiana', 'genetica'])}).

```

La **genética** es más eficiente que Grid en regresión (Nemenyi
{p_valor(fa_r['p_nemenyi'].loc['genetica', 'grid'])})
pero no en clasificación ({p_valor(pn_c.loc['genetica', 'grid'])}): su
población inicial es aleatoria y
necesita varias generaciones para concentrarse, y con presupuestos de 30 a
48 evaluaciones solo
alcanza 5 a 7 generaciones. A cambio, es la que termina con mejor rango en
la métrica externa de
clasificación: explora más y, cuando el presupuesto se agota, sus mejores
configuraciones
generalizan igual o mejor que las de Grid.

**Random** arranca rápido (las primeras evaluaciones ya cubren el espacio
entero), pero solo
{pct(e_c.loc['random', 'búsquedas que llegan al 95 %'], 0)} de sus búsquedas
de clasificación llegan a cerrar el 95 % de la
brecha y termina con el mayor arrepentimiento final ({dec(e_c.loc['random',
'arrepentimiento final'], 3)}).
**Grid** es el menos eficiente: recorre la rejilla en un orden fijo que no
aprende de lo evaluado.
"""))

```

Aquí sí hay un ganador claro. La **optimización bayesiana** es el método más eficiente por unidad de presupuesto en las dos tareas: tiene el menor rango medio del área bajo el arrepentimiento (2,01 en clasificación y 1,94 en regresión; Friedman $p < 10^{-7}$ y $p < 10^{-6}$). En clasificación cierra el 95 % de la brecha en 10,3 evaluaciones de media, frente a 14,2 de Grid, y Nemenyi la separa de Grid ($p < 10^{-7}$), de Random ($p = 0,028$) y de la genética ($p = 0,001$).

La **genética** es más eficiente que Grid en regresión (Nemenyi $p < 0,001$) pero no en clasificación ($p = 0,132$): su población inicial es aleatoria y necesita varias generaciones para concentrarse, y con presupuestos de 30 a 48 evaluaciones solo alcanza 5 a 7 generaciones. A cambio, es la que termina con mejor rango en la métrica externa de clasificación: explora más y, cuando el presupuesto se agota, sus mejores configuraciones generalizan igual o mejor que las de Grid.

Random arranca rápido (las primeras evaluaciones ya cubren el espacio entero), pero solo 50 % de sus búsquedas de clasificación llegan a cerrar el 95 % de la brecha y termina con el mayor arrepentimiento final (0,120). **Grid** es el menos eficiente: recorre la rejilla en un orden fijo que no aprende de lo evaluado.

Dentro de la optimización bayesiana: arranque aleatorio y explotación del

modelo

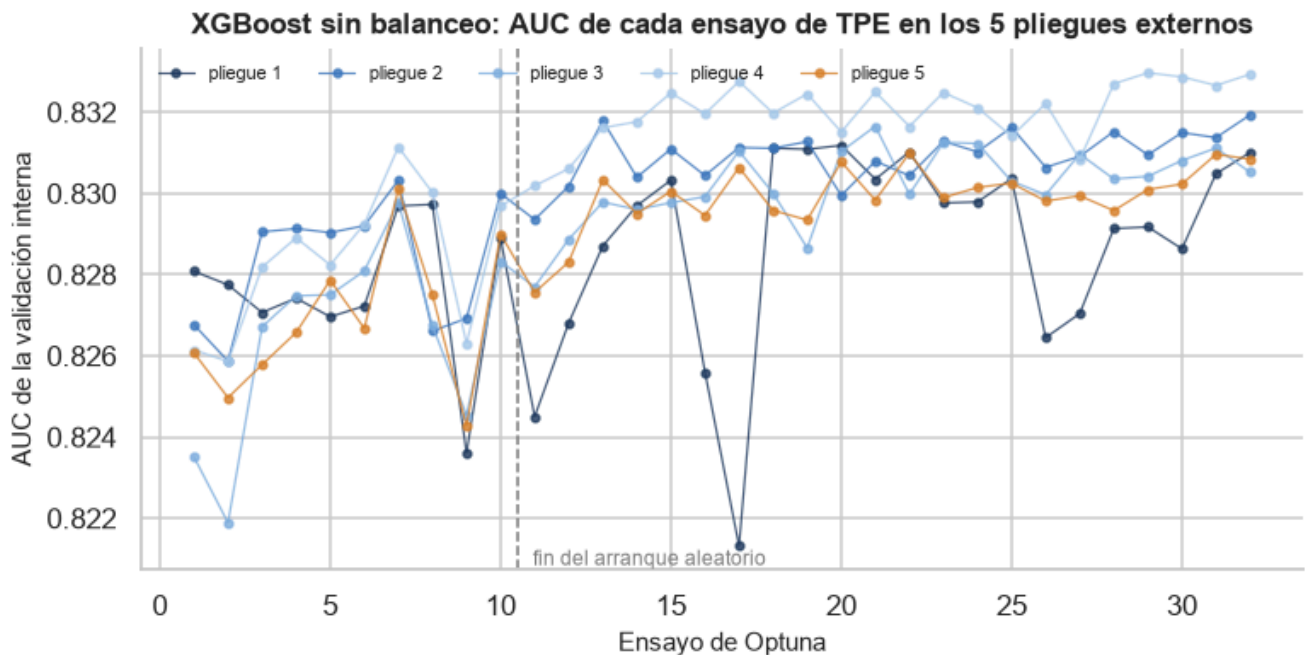
TPE empieza con un tercio del presupuesto (como máximo 10 ensayos) de puntos aleatorios para estimar sus dos densidades, $\ell(x)$ de las configuraciones buenas y $g(x)$ de las malas, y a partir de ahí propone el punto que maximiza $\ell(x)/g(x)$, que equivale a maximizar la mejora esperada. Si el modelo aprende algo útil, los ensayos posteriores al arranque deben puntuar mejor que los del arranque.

```
filas = []
for _, f in ok[ok['optimizador'] == 'bayesiana'].iterrows():
    for d in f['detalles']:
        h = np.asarray(d['historial'], dtype=float)
        k = d['n_startup_trials']
        h = h[np.isfinite(h)]
        if len(h) ≤ k:
            continue
        corte = np.quantile(h, 0.75)
        filas.append({'tarea': f['tarea'], 'modelo': f['modelo'],
                     'arranque en el cuartil superior': np.mean(h[:k] ≥
corte),
                     'guiados en el cuartil superior': np.mean(h[k:] ≥
corte),
                     'mediana arranque': np.median(h[:k]), 'mediana
guiados': np.median(h[k:])})
tpe = pd.DataFrame(filas)
tpe_resumen = tpe.groupby('tarea')[['arranque en el cuartil superior',
'guiados en el cuartil superior']].mean()
tpe_resumen
```

	arranque en el cuartil superior	guiados en el cuartil superior
tarea		
clasificacion	0.0533	0.3486
regresion	0.1000	0.3274

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 3.6))
ejemplo = ok[(ok['optimizador'] == 'bayesiana') & (ok['modelo'] ==
'xgboost') & (ok['tarea'] == 'clasificacion')
              & (ok['balanceo'] == 'ninguno')].iloc[0]
for i, d in enumerate(ejemplo['detalles']):
    h = np.asarray(d['historial'], dtype=float)
    ax.plot(np.arange(1, len(h) + 1), h, marker='o', ms=3, lw=0.8,
alpha=0.8, label=f'pliegue {i + 1}')
    ax.axvline(ejemplo['detalles'][0]['n_startup_trials'] + 0.5, color='grey',
ls='--', lw=1)
    ax.text(ejemplo['detalles'][0]['n_startup_trials'] + 0.8, ax.get_ylim()[0],
' fin del arranque aleatorio',
            va='bottom', fontsize=8, color='grey')
ax.set_xlabel('Ensayo de Optuna')
ax.set_ylabel('AUC de la validación interna')
ax.set_title('XGBoost sin balanceo: AUC de cada ensayo de TPE en los 5
pliegues externos')
```

```
ax.legend(frameon=False, fontsize=7, ncol=5)
plt.show()
```



```
tc = tpe_resumen.loc['clasificacion']
display(Markdown(f"""
En clasificación, {pct(tc['guiados en el cuartil superior'], 0)} de los
ensayos que propone TPE después del
arranque caen en el cuartil superior de su propio estudio, frente a
{pct(tc['arranque en el cuartil superior'], 0)}
de los ensayos aleatorios del arranque. Si el modelo no aprendiera nada, las
dos cifras serían
parecidas: el sustituto concentra la búsqueda en la región buena, que es la
fuente de la ventaja
*anytime* de la sección anterior.
"""))
```

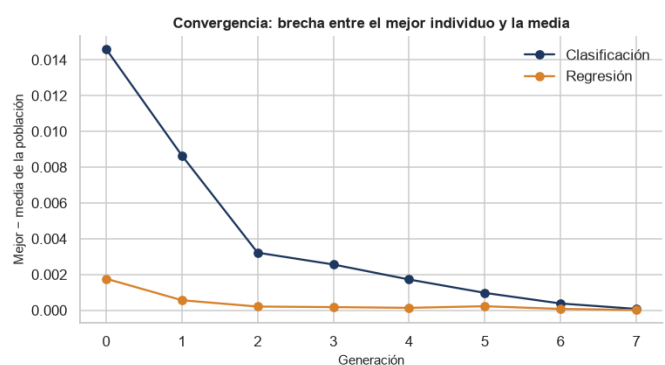
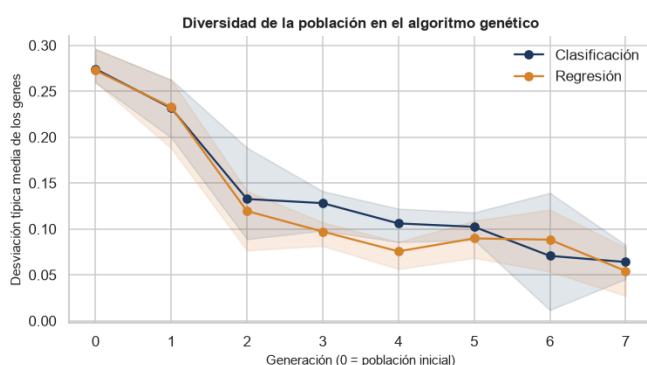
En clasificación, 35 % de los ensayos que propone TPE después del arranque caen en el cuartil superior de su propio estudio, frente a 5 % de los ensayos aleatorios del arranque. Si el modelo no aprendiera nada, las dos cifras serían parecidas: el sustituto concentra la búsqueda en la región buena, que es la fuente de la ventaja *anytime* de la sección anterior.

Dentro del algoritmo genético: diversidad y convergencia

El genético usa selección por torneo de tamaño 3, cruce uniforme (probabilidad de intercambio 0,5 por gen, aplicado con probabilidad 0,6), mutación gaussiana con desviación 0,15 sobre genes codificados en [0, 1] (probabilidad 1/n por gen, aplicada con probabilidad

0,3) y elitismo: el mejor individuo se reinserta en cada generación. La población y el número de generaciones se derivan del presupuesto (con 30 evaluaciones, 7 individuos y 6 generaciones), y una caché de genomas evita gastar presupuesto en configuraciones repetidas. La guía pide registrar la diversidad por generación: aquí es la desviación típica de cada gen (codificado en [0, 1]) a través de la población, promediada sobre los genes; vale 0 cuando todos los individuos son idénticos.

```
div = analisis.diversidad_genetica(tabla)
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 4))
graficos.diversidad_genetica(div, ax=ax[0])
conv = div.groupby(['tarea', 'generacion'])[['mejor', 'media']].mean()
for t, color in (('clasificacion', graficos.AZUL), ('regresion',
'#d9822b')):
    g = div[div['tarea'] == t].copy()
    g['brecha'] = g['mejor'] - g['media']
    b = g.groupby('generacion')['brecha'].mean()
    ax[1].plot(b.index, b.values, marker='o', color=color,
label=graficos.NOMBRE_TAREA[t])
ax[1].set_xlabel('Generación')
ax[1].set_ylabel('Mejor - media de la población')
ax[1].set_title('Convergencia: brecha entre el mejor individuo y la media')
ax[1].legend(frameon=False)
plt.tight_layout()
plt.show()
d_ini = div[div['generacion'] == 0]['diversidad'].mean()
d_fin = div.groupby(['tarea', 'modelo', 'balanceo', 'pliegue'])
['diversidad'].last().mean()
display(Markdown(f"""
La diversidad cae de {dec(d_ini, 3)} en la población inicial a {dec(d_fin,
3)} en la última generación:
la población converge hacia la región de las mejores configuraciones sin
colapsar del todo, porque la
mutación sigue introduciendo variación. La brecha entre el mejor individuo y
la media se cierra al
mismo ritmo, señal de que el elitismo y el torneo están arrastrando a toda
la población, no solo
conservando al mejor.
"""))
```



La diversidad cae de 0,274 en la población inicial a 0,078 en la última generación: la población converge hacia la región de las mejores configuraciones sin colapsar del todo, porque la

mutación sigue introduciendo variación. La brecha entre el mejor individuo y la media se cierra al mismo ritmo, señal de que el elitismo y el torneo están arrastrando a toda la población, no solo conservando al mejor.

Optimismo de selección

El mejor puntaje de la validación interna es una estimación sesgada al alza, porque es el máximo de muchas evaluaciones ruidosas; por eso la guía obliga a reportar la métrica del bucle externo. La diferencia entre ambos mide ese sesgo.

```
opt = ok.groupby(['tarea', 'optimizador'])
['optimismo_seleccion'].agg(['mean', 'min', 'max']).reindex(
    analisis.OPTIMIZADORES, level='optimizador')
opt
```

		mean	min	max
tarea	optimizador			
clasificacion	grid	-0.0013	-0.0084	0.0022
	random	-0.0009	-0.0084	0.0025
	bayesiana	-0.0010	-0.0084	0.0023
	genetica	-0.0012	-0.0084	0.0027
regresion	grid	-0.0001	-0.0003	-0.0000
	random	-0.0001	-0.0002	-0.0000
	bayesiana	-0.0001	-0.0002	-0.0000
	genetica	-0.0001	-0.0002	-0.0000

```
oc = ok[ok['tarea'] == 'clasificacion']['optimismo_seleccion']
media_opt = opt.loc['clasificacion', 'mean']
adaptativos_mas_optimistas = max(media_opt['bayesiana'],
media_opt['genetica']) > media_opt['grid'] + 0.0005
n_train = int(ok['n_train'].iloc[0])
display(Markdown(f"""
El optimismo sale **{'negativo' if oc.mean() < 0 else 'positivo'}** en
promedio (media {dec(oc.mean(), 4, True)} de AUC
en clasificación): la validación interna *subestima* el desempeño externo'
if oc.mean() < 0 else ''). Hay dos
fuerzas opuestas. El máximo de 30 a 48 evaluaciones sesga al alza, pero cada
modelo interno se
entrena con dos tercios del pliegue externo (unas {ent(n_train * 4 / 5 * 2 /
3)} filas) y el del bucle
externo con el pliegue completo (unas {ent(n_train * 4 / 5)}): con curvas de
aprendizaje que todavía
suben, el efecto del tamaño {'domina' if oc.mean() < 0 else 'no alcanza a
compensar el de la selección'}.
{'Los métodos adaptativos, que buscan el máximo con más insistencia,
muestran más optimismo que Grid ('
+ dec(media_opt['bayesiana'], 4, True) + ' la bayesiana y ' +
dec(media_opt['genetica'], 4, True) + ' la genética, frente a '
+ dec(media_opt['grid'], 4, True) + ').' if adaptativos_mas_optimistas else
```

```
'Los métodos adaptativos, que buscan el máximo con más insistencia, no
muestran más optimismo que Grid ('
+ dec(media_opt['bayesiana'], 4, True) + ' la bayesiana y ' +
dec(media_opt['genetica'], 4, True) + ' la genética, frente a '
+ dec(media_opt['grid'], 4, True) + '): su mejor puntaje interno no está
sobreajustado a los pliegues internos.}')
""")
```

El optimismo sale **negativo** en promedio (media $-0,0011$ de AUC en clasificación): la validación interna *subestima* el desempeño externo. Hay dos fuerzas opuestas. El máximo de 30 a 48 evaluaciones sesga al alza, pero cada modelo interno se entrena con dos tercios del pliegue externo (unas 20.788 filas) y el del bucle externo con el pliegue completo (unas 31.182): con curvas de aprendizaje que todavía suben, el efecto del tamaño domina. Los métodos adaptativos, que buscan el máximo con más insistencia, no muestran más optimismo que Grid ($-0,0010$ la bayesiana y $-0,0012$ la genética, frente a $-0,0013$): su mejor puntaje interno no está sobreajustado a los pliegues internos.

Conclusión

```
display(Markdown(f"""
- Con el mismo número de evaluaciones, la optimización bayesiana es la que
mejor aprovecha el presupuesto: llega antes al nivel final en las dos tareas, con
diferencias significativas frente
  a Grid y Random. Es la respuesta cuantitativa que pide la guía.
- La métrica final apenas distingue a los métodos. Bayesiana, genética y
Grid terminan dentro
  de una fracción de milésima de AUC; solo Random queda por debajo de forma
consistente. Con
  espacios de 1 a 7 hiperparámetros y 30 a 48 evaluaciones, el presupuesto
alcanza para que los
  métodos sistemáticos encuentren la meseta del óptimo.
- En tiempo de reloj la ventaja se invierte: la bayesiana y la genética
son secuenciales y
  tardaron {dec(ratio_t['clasificacion'], 1)} veces más por evaluación en
este equipo de 6 núcleos. Con más
  núcleos, o con evaluaciones caras que ya usan todos los núcleos por sí
mismas (Random Forest,
  la EBM), la ventaja por evaluación se convierte en ventaja de tiempo.
- La multi-fidelidad aplicada a Random Forest (100 árboles en la búsqueda y
300 en el modelo final)
  y a la EBM (2 y 8 bolsas) se valida en la sección de cómputo.
""")
```

- Con el mismo número de evaluaciones, **la optimización bayesiana es la que mejor aprovecha el presupuesto**: llega antes al nivel final en las dos tareas, con diferencias significativas frente a Grid y Random. Es la respuesta cuantitativa que pide la guía.

- **La métrica final apenas distingue a los métodos.** Bayesiana, genética y Grid terminan dentro de una fracción de milésima de AUC; solo Random queda por debajo de forma consistente. Con espacios de 1 a 7 hiperparámetros y 30 a 48 evaluaciones, el presupuesto alcanza para que los métodos sistemáticos encuentren la meseta del óptimo.
- **En tiempo de reloj la ventaja se invierte:** la bayesiana y la genética son secuenciales y tardaron 1,7 veces más por evaluación en este equipo de 6 núcleos. Con más núcleos, o con evaluaciones caras que ya usan todos los núcleos por sí mismas (Random Forest, la EBM), la ventaja por evaluación se convierte en ventaja de tiempo.
- La multi-fidelidad aplicada a Random Forest (100 árboles en la búsqueda y 300 en el modelo final) y a la EBM (2 y 8 bolsas) se valida en la sección de cómputo.

Optimización computacional

Contenido

- 1. Complejidad teórica frente a tiempos medidos
- 2. k-NN: árboles de búsqueda y FAISS
- 3. Solucionadores de los modelos lineales
- 4. Naive Bayes con `partial_fit`
- 5. XGBoost: método de construcción, GPU y *early stopping*
- 6. SVM: núcleo RBF frente a modelos lineales
- 7. Paralelización
- 8. Perfil de una validación cruzada
- 9. ¿Es válida la multi-fidelidad?
- 10. Tabla resumen: versión estándar frente a versión optimizada

La guía (§4) pide analizar la complejidad de entrenamiento e inferencia de cada modelo y contrastarla con tiempos medidos, probar variantes más eficientes de cada uno, estudiar la paralelización, perfilar el código y resumirlo todo en una tabla de versión estándar frente a versión optimizada. Los experimentos están en `computo.py`. Se ejecutan con los hiperparámetros finales de la mejor combinación de cada modelo, sobre el entrenamiento completo, y miden con tiempos de reloj la mediana de varias repeticiones. Para que esos tiempos sean válidos, el guion espera a que el equipo no esté corriendo ningún otro experimento.

```
import json
import sys
import warnings
from pathlib import Path

RAIZ = Path.cwd().parent
sys.path.insert(0, str(RAIZ))
warnings.filterwarnings('ignore')

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```

import pandas as pd
from IPython.display import Markdown, display
from scipy import stats

from src import graficos, modelos
from src.analisis import NOMBRES_MODELO
from src.formato import dec, ent, enumerar, pct

graficos.estilo()
pd.set_option('display.float_format', lambda v: f'{v:,.4f}')
CARPETA = RAIZ / 'resultados' / 'computo'

def leer(nombre):
    ruta = CARPETA / f'{nombre}.csv'
    if not ruta.exists():
        display(Markdown(f'*Resultado pendiente: `{nombre}` todavía no se ha medido (lo produce `computo.py`).*'))
        return None
    return pd.read_csv(ruta)

if (CARPETA / 'equipo.json').exists():
    equipo = json.loads((CARPETA / 'equipo.json').read_text(encoding='utf-8'))
    display(pd.Series(equipo).to_frame('equipo de medición'))

```

	equipo de medición
procesador	AMD64 Family 23 Model 113 Stepping 0, Authenti...
nucleos_logicos	6
nucleos_fisicos	6
memoria_gb	15.9000
sistema	Windows-11-10.0.26200-SP0
python	3.13.3
gpu	NVIDIA GeForce RTX 3050, 6144 MiB

1. Complejidad teórica frente a tiempos medidos

Si el tiempo de entrenamiento crece como $O(n^a)$, en escala log-log es una recta de pendiente a . Se entrena cada modelo con 2.500 a 38.978 clientes y se estima la pendiente con los tamaños mayores, donde los costes fijos ya no dominan. La inferencia se mide siempre sobre los 9.745 clientes de prueba.

```

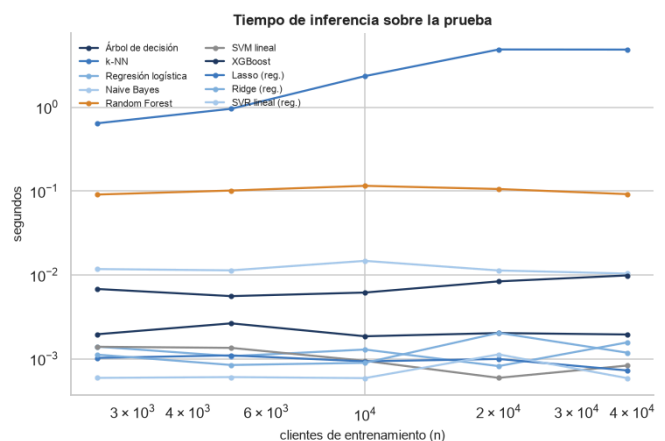
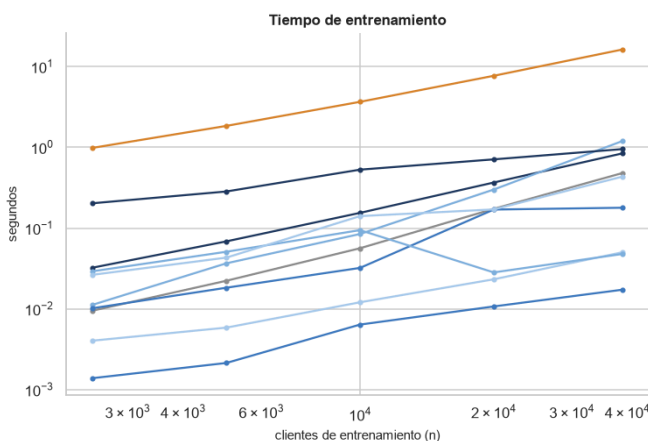
esc = leer('escalamiento')
if esc is not None:
    teoria = {('clasificacion', m): s.complejidad for m, s in
modelos.catalogo('clasificacion').items()}
    teoria |= {('regresion', m): s.complejidad for m, s in
modelos.catalogo('regresion').items()}

```

```

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 4.8))
filas = []
for (tarea, m), g in esc.groupby(['tarea', 'modelo']):
    g = g.sort_values('n')
    etiqueta = f'{NOMBRES_MODELO[m]} (reg.)' if tarea == "regresion"
else ""}'
    ax[0].plot(g['n'], g['entrenamiento_s'], marker='o', ms=3,
label=etiqueta)
    ax[1].plot(g['n'], g['inferencia_s'], marker='o', ms=3,
label=etiqueta)
    grandes = g[g['n'] ≥ g['n'].max() / 8]
    pendiente = np.polyfit(np.log(grandes['n']),
np.log(grandes['entrenamiento_s']), 1)[0] if len(grandes) ≥ 2 else np.nan
    pend_inf = np.polyfit(np.log(grandes['n']),
np.log(grandes['inferencia_s']), 1)[0] if len(grandes) ≥ 2 else np.nan
    ultimo = g.iloc[-1]
    filas.append({'tarea': tarea, 'modelo': NOMBRES_MODELO[m],
'complejidad de entrenamiento': teoria[(tarea,
m)].get('entrenamiento', ''),
'pendiente medida (entrenamiento)': pendiente,
'complejidad de inferencia': teoria[(tarea,
m)].get('inferencia', ''),
'pendiente medida (inferencia frente al n de
entrenamiento)': pend_inf,
'entrenamiento con todo (s)':
ultimo['entrenamiento_s'],
'inferencia de la prueba (s)': ultimo['inferencia_s'],
'memoria pico (MB)': ultimo.get('memoria_mb'), 'tamaño
del modelo (MB)': ultimo.get('tamano_modelo_mb')})
    for a, t in zip(ax, ('entrenamiento', 'inferencia sobre la prueba')):
        a.set_xscale('log')
        a.set_yscale('log')
        a.set_xlabel('clientes de entrenamiento (n)')
        a.set_ylabel('segundos')
        a.set_title(f'Tiempo de {t}')
ax[1].legend(frameon=False, fontsize=7, ncol=2)
plt.tight_layout()
plt.show()
complejidad = pd.DataFrame(filas).set_index(['tarea', 'modelo'])
display(complejidad)

```



		complejidad de entrenamiento	pendiente medida (entrenamiento)	complejidad de inferencia	pendiente medida (inferencia frente al n de entrenamiento)	entrenamiento con todo (s)	inferencia de la prueba (s)	memoria pico (MB)	tamaño del modelo (MB)
tar ea	mod elo								
cla sifi cacion	Árbol de decisión	$O(n \cdot p \cdot \log n)$	1.2240	$O(d)$ por consulta	-0.1215	0.8428	0.0020	11.6016	0.0051
	k-NN	$O(1)$ fuerza bruta; $O(n \cdot p \cdot \log n)$ KD/Ball Tree	0.9910	$O(n \cdot p)$ por consulta en fuerza bruta; $O(p \cdot \log n \dots)$	0.8203	0.0173	4.8736	0.0000	23.4936
	Regresión logística	$O(k \cdot n \cdot p)$ (liblinear, k iteraciones)	1.7095	$O(p)$	0.0970	1.1986	0.0016	60.6289	0.0013
	Naive Bayes	$O(n \cdot p)$	1.0355	$O(p \cdot \text{clases})$ por consulta	-0.0766	0.0503	0.0104	23.7031	0.0029
	Random Forest	$O(T \cdot n \cdot p \cdot \log n)$	1.0616	$O(T \cdot d)$ por consulta	-0.0553	16.2776	0.0923	67.7031	43.9158
	SVM lineal	$O(k \cdot n \cdot p)$ lineal; $O(n^2 \cdot p) - O(n^3)$ con núcleo	1.5078	$O(p)$ lineal; $O(s \cdot p)$ con núcleo	-0.2828	0.4810	0.0008	32.4453	0.0012
	XGBoost	$O(T \cdot d \cdot (n \cdot p + \text{bins} \cdot p))$ con hist; $O(T \cdot d \cdot n \cdot p \cdot \log \dots)$	0.5726	$O(T \cdot d)$ por consulta	0.2936	0.9524	0.0099	13.2969	0.5500
re gr esi on	Lasso	$O(k \cdot n \cdot p)$ descenso por coordenadas	1.2435	$O(p)$	-0.1708	0.1790	0.0007	23.1992	0.0011
	Ridge	$O(n \cdot p^2 + p^3)$ cholesky; $O(k \cdot n \cdot p)$ SAGA	-0.2050	$O(p)$	0.2702	0.0479	0.0012	23.2031	0.0010
	SVR lineal	$O(k \cdot n \cdot p)$ lineal; $O(n^2 \cdot p) - O(n^3)$ con núcleo	1.0386	$O(p)$ lineal; $O(s \cdot p)$ con núcleo	0.0851	0.4347	0.0006	28.6055	0.0011

```

if esc is not None:
    c = complejidad.xs('clasificacion')
    pend = complejidad['pendiente medida (entrenamiento)'].droplevel(0)
    pend = pend[~pend.index.duplicated()]
    casi_lineal = pend[(pend > 0.85) & (pend < 1.3)]
    rapido = pend[pend ≥ 1.3]
    lento = pend[pend ≤ 0.85]
    inf = complejidad['inferencia de la prueba (s)']
    ent_ = complejidad['entrenamiento con todo (s)']
    mem = complejidad['memoria pico (MB)']
    tam = complejidad['tamaño del modelo (MB)']
    lista = lambda s: enumerar(f"{m} ({dec(v, 2)})" for m, v in
s.sort_values().items())
    display(Markdown(f"""
Crecen de forma casi lineal en n, como predicen  $O(n \cdot p)$  y  $O(n \cdot p \cdot \log n)$ ,
{lista(casi_lineal)}. Crecen más
deprisa {lista(rapido)}: resuelven problemas iterativos (liblinear) que
necesitan más iteraciones
cuanto más datos ven, de modo que el coste real es  $O(k \cdot n \cdot p)$  con un k que

```

```
también crece. Crecen más despacio {lista(lento)}: Ridge resuelve un sistema
de  $78 \times 78$  (el término  $p^3$  es
despreciable) y tarda milisegundos, así que la medición la dominan costes
fijos; XGBoost con 'hist'
reparte la construcción de histogramas entre 6 hilos y amortiza mejor el
coste fijo de cada árbol cuando
hay más filas. La inferencia es casi instantánea en todos salvo k-NN, que
«entrena» solo guardando los datos
y traslada el coste a la consulta: tarda {dec(Inf.max(), 2)} s en puntuar la
prueba, con una
pendiente de {dec(c.loc['k-NN', 'pendiente medida (inferencia frente al n de
entrenamiento)'], 2)} frente al número de clientes guardados, como
corresponde a  $O(n \cdot m \cdot p)$ . El más caro de entrenar es {ent_.idxmax()[1]}
({dec(ent_.max(), 1)} s){', que es también el más pesado en memoria (' +
dec(mem.max(), 0) + ' MB de pico) y en disco (' + dec(tam.max(), 0) + ' MB
serializado), por sus 300 árboles profundos' if mem.idxmax() ==
ent_.idxmax() == tam.idxmax() else ''}.
""")
```

Crecen de forma casi lineal en n , como predican $O(n \cdot p)$ y $O(n \cdot p \cdot \log n)$, k-NN (0,99), Naive Bayes (1,04), SVR lineal (1,04), Random Forest (1,06), Árbol de decisión (1,22) y Lasso (1,24). Crecen más deprisa SVM lineal (1,51) y Regresión logística (1,71): resuelven problemas iterativos (liblinear) que necesitan más iteraciones cuanto más datos ven, de modo que el coste real es $O(k \cdot n \cdot p)$ con un k que también crece. Crecen más despacio Ridge (-0,21) y XGBoost (0,57): Ridge resuelve un sistema de 78×78 (el término p^3 es despreciable) y tarda milisegundos, así que la medición la dominan costes fijos; XGBoost con `hist` reparte la construcción de histogramas entre 6 hilos y amortiza mejor el coste fijo de cada árbol cuando hay más filas. La inferencia es casi instantánea en todos salvo k-NN, que «entrena» solo guardando los datos y traslada el coste a la consulta: tarda 4,87 s en puntuar la prueba, con una pendiente de 0,82 frente al número de clientes guardados, como corresponde a $O(n \cdot m \cdot p)$. El más caro de entrenar es Random Forest (16,3 s), que es también el más pesado en memoria (68 MB de pico) y en disco (44 MB serializado), por sus 300 árboles profundos.

2. k-NN: árboles de búsqueda y FAISS

```
knn = leer('knn')
if knn is not None:
    display(knn.set_index(['dimension', 'metodo']).drop(columns=['k',
'pesos', 'p']))
    k78 = knn[knn['dimension'] == '78 variables'].set_index('metodo')
    k4 = knn[knn['dimension'] == '4 variables con
señal'].set_index('metodo')
    base = 'scikit-learn brute'
    hnsu = [m for m in k78.index if 'HNSW' in m][0]
    display(Markdown(f""
Con {knn['k'].iloc[0]} vecinos y distancia {'Manhattan' if knn['p'].iloc[0]
```

```

== 1 else 'euclídea'} (los hiperparámetros finales):

- En las **78 dimensiones** del problema, KD-Tree y Ball Tree son
{dec(k78.loc['scikit-learn kd_tree', 'consulta_s'] / k78.loc[base,
'consulta_s'], 1)} y
  {dec(k78.loc['scikit-learn ball_tree', 'consulta_s'] / k78.loc[base,
'consulta_s'], 1)} veces **más lentos** que la fuerza bruta
  ({dec(k78.loc[base, 'consulta_s'], 2)} s). Es la maldición de la
dimensión: con tantas variables, un árbol casi
  nunca puede descartar regiones enteras y acaba visitando casi todos los
puntos, con el sobrecoste de recorrerse.
- FAISS **tampoco acelera** en este caso: su índice exacto tarda
{dec(k78.loc['FAISS IndexFlat (exacto)', 'consulta_s'], 2)} s,
  porque sus rutinas rápidas (multiplicación de matrices con BLAS) son para
la distancia euclídea y el producto
  interno, y la Manhattan cae en una implementación genérica. El índice
aproximado HNSW obtiene
  prácticamente el mismo AUC ({dec(k78.loc[hnsw, 'auc'], 4)} frente a
{dec(k78.loc[base, 'auc'], 4)}) pero tampoco gana tiempo
  ({dec(k78.loc[hnsw, 'consulta_s'], 2)} s): para devolver
{knn['k'].iloc[0]} vecinos tiene que explorar al menos otros tantos
  candidatos por consulta, y su ventaja, que es visitar muy pocos,
desaparece.
- Con las **4 variables con señal** el orden se invierte: KD-Tree es el más
rápido
  ({dec(k4.loc['scikit-learn kd_tree', 'consulta_s'], 2)} s frente a
{dec(k4.loc[base, 'consulta_s'], 2)} s de la fuerza bruta), como predice su
  coste de  $O(\log n)$  por consulta en baja dimensión, y el AUC sube a
{dec(k4.loc[base, 'auc'], 4)}: quitar las 74 columnas
  de ruido mejora a la vez la velocidad y la calidad de k-NN, que es lo que
la Entrega 2 no hizo.
"""))

ke = leer('knn_euclídea')
if ke is not None:
    display(ke.set_index(['k', 'metodo']))
    filas_e = []
    for k_, g in ke.groupby('k'):
        g = g.set_index('metodo')
        h = [m for m in g.index if 'HNSW' in m][0]
        t_sk, t_fx, t_h = g.loc['scikit-learn brute', 'consulta_s'],
g.loc['FAISS IndexFlatL2 (exacto)', 'consulta_s'], g.loc[h, 'consulta_s']
        exacto = (f"el índice exacto de FAISS tarda {dec(t_fx, 2)} s frente
a {dec(t_sk, 2)} s de scikit-learn"
+ (' (algo más: los dos usan multiplicación de matrices
con BLAS)' if t_fx >= t_sk else f' ({dec(t_sk / t_fx, 1)} veces más
rápido)'))
        aprox = (f"HNSW consulta en {dec(t_h, 2)} s, {dec(t_sk / t_h, 1)}
veces más rápido que scikit-learn, recuperando el {pct(g.loc[h,
'exhaustividad'], 1)} de los vecinos exactos"
if t_h < 0.9 * t_sk else f"HNSW ya no gana tiempo
{dec(t_h, 2)} s) aunque recupera el {pct(g.loc[h, 'exhaustividad'], 1)} de
los vecinos exactos")
        filas_e.append(f"con k = {k_}, {exacto}, y {aprox}")
    display(Markdown(f""
**Distancia euclídea.** Se repitió la comparación con la distancia euclídea,
para la que FAISS está
optimizado: {'; '.join(filas_e)}. La búsqueda exacta no mejora a scikit-

```

learn, que ya es eficiente en este tamaño; la aproximada (HNSW) sí acelera cuando se piden pocos vecinos, a cambio de perder una fracción mínima de ellos, y pierde su ventaja a medida que crece k, porque tiene que explorar al menos k candidatos por consulta. Con el k-NN óptimo de este problema (600 vecinos y distancia Manhattan), la fuerza bruta de scikit-learn es la mejor opción, y la optimización que de verdad compensa es reducir las variables.
 """))

		exacto	construccion_s	consulta_s	auc	indice_mb
dimension	metodo					
78 variables	scikit-learn brute	True	0.0033	8.0370	0.7874	11.8958
	scikit-learn kd_tree	True	0.6638	24.0691	0.7874	37.8880
	scikit-learn ball_tree	True	0.4045	24.2643	0.7874	36.6699
	FAISS IndexFlat (exacto)	True	0.0106	11.9519	0.7874	11.5978
	FAISS HNSW (aproximado, M=32)	False	2.6646	11.4479	0.7873	21.7169
4 variables con señal	scikit-learn brute	True	0.0019	2.5011	0.8212	0.8928
	scikit-learn kd_tree	True	0.0407	1.8495	0.8212	2.5676
	scikit-learn ball_tree	True	0.0337	3.0975	0.8212	2.5052
	FAISS IndexFlat (exacto)	True	0.0001	1.9340	0.8212	0.5948
	FAISS HNSW (aproximado, M=32)	False	0.9234	8.3182	0.8212	10.7139

Con 600 vecinos y distancia Manhattan (los hiperparámetros finales):

- En las **78 dimensiones** del problema, KD-Tree y Ball Tree son 3,0 y 3,0 veces **más lentos** que la fuerza bruta (8,04 s). Es la maldición de la dimensión: con tantas variables, un árbol casi nunca puede descartar regiones enteras y acaba visitando casi todos los puntos, con el sobrecoste de recorrerse.
- FAISS **tampoco acelera** en este caso: su índice exacto tarda 11,95 s, porque sus rutinas rápidas (multiplicación de matrices con BLAS) son para la distancia euclídea y el producto interno, y la Manhattan cae en una implementación genérica. El índice aproximado HNSW obtiene prácticamente el mismo AUC (0,7873 frente a 0,7874) pero tampoco gana tiempo (11,45 s): para devolver 600 vecinos tiene que explorar al menos otros tantos candidatos por consulta, y su ventaja, que es visitar muy pocos, desaparece.
- Con las **4 variables con señal** el orden se invierte: KD-Tree es el más rápido (1,85 s frente a 2,50 s de la fuerza bruta), como predice su coste de $O(\log n)$ por consulta en baja dimensión, y el AUC sube a 0,8212: quitar las 74 columnas de ruido mejora a la vez la velocidad y la calidad de k-NN, que es lo que la Entrega 2 no hizo.

		construccion_s	consulta_s	exhaustividad
k	metodo			
10	scikit-learn brute	0.0000	0.6467	1.0000
	FAISS IndexFlatL2 (exacto)	0.0126	0.7443	1.0000
	FAISS HNSW (aproximado, M=32)	1.0144	0.2362	0.9943

		construccion_s	consulta_s	exhaustividad
k	metodo			
100	scikit-learn brute	0.0000	0.6894	1.0000
	FAISS IndexFlatL2 (exacto)	0.0035	0.9262	1.0000
	FAISS HNSW (aproximado, M=32)	0.7802	0.7184	0.9972

Distancia euclídea. Se repitió la comparación con la distancia euclídea, para la que FAISS está optimizado: con $k = 10$, el índice exacto de FAISS tarda 0,74 s frente a 0,65 s de scikit-learn (algo más: los dos usan multiplicación de matrices con BLAS), y HNSW consulta en 0,24 s, 2,7 veces más rápido que scikit-learn, recuperando el 99,4 % de los vecinos exactos; con $k = 100$, el índice exacto de FAISS tarda 0,93 s frente a 0,69 s de scikit-learn (algo más: los dos usan multiplicación de matrices con BLAS), y HNSW ya no gana tiempo (0,72 s) aunque recupera el 99,7 % de los vecinos exactos. La búsqueda exacta no mejora a scikit-learn, que ya es eficiente en este tamaño; la aproximada (HNSW) sí acelera cuando se piden pocos vecinos, a cambio de perder una fracción mínima de ellos, y pierde su ventaja a medida que crece k , porque tiene que explorar al menos k candidatos por consulta. Con el k -NN óptimo de este problema (600 vecinos y distancia Manhattan), la fuerza bruta de scikit-learn es la mejor opción, y la optimización que de verdad compensa es reducir las variables.

3. Solucionadores de los modelos lineales

```
lin = leer('lineales')
if lin is not None:
    display(lin.set_index(['modelo', 'solucionador']))
    r = lin[lin['modelo'] == 'Ridge'].set_index('solucionador')
    l = lin[lin['modelo'] == 'Lasso'].set_index('solucionador')
    g = lin[lin['modelo'] == 'Logística L1'].set_index('solucionador')
    display(Markdown(f"""
**Ridge.** El problema es pequeño en columnas ( $p = 78$ ), así que los métodos
directos son los más rápidos:
el más veloz fue `{r['entrenamiento_s'].idxmin()}`
({dec(r['entrenamiento_s'].min(), 3)} s), y SAGA, pensado para  $n$  y  $p$  muy
grandes,
tardó {dec(r.loc['saga', 'entrenamiento_s'], 3)} s ({r.loc['saga',
'iteraciones']:.0f} iteraciones) para el mismo RMSE. **Lasso.** El
descenso por coordenadas ({dec(l.loc['descenso por coordenadas',
'entrenamiento_s'], 3)} s) supera al SGD con penalización L1
({dec(l.loc['SGD con penalización L1', 'entrenamiento_s'], 3)} s), que
además converge a un RMSE algo peor. **Logística L1.**
liblinear ({dec(g.loc['liblinear', 'entrenamiento_s'], 3)} s) frente a SAGA
({dec(g.loc['saga', 'entrenamiento_s'], 3)} s), con el mismo AUC. Con
39.000 filas y 78 columnas, los solucionadores estocásticos no compensan: su
ventaja aparece cuando los
datos no caben en memoria o  $p$  es muy grande.
"""))
```

		entrenamiento_s	iteraciones	metrica	valor	coeficientes_no_nulos
modelo	solucionador					
Ridge	cholesky	0.0791	NaN	rmse	0.0617	NaN
	svd	0.4226	NaN	rmse	0.0617	NaN
	lsqr	0.2492	37.0000	rmse	0.0617	NaN
	sparse_cg	0.2600	NaN	rmse	0.0617	NaN
	sag	8.3779	305.0000	rmse	0.0617	NaN
	saga	15.0818	567.0000	rmse	0.0617	NaN
Lasso	descenso por coordenadas	0.2187	28.0000	rmse	0.0617	39.0000
	SGD con penalización L1	0.8792	35.0000	rmse	0.0671	25.0000
Logística L1	liblinear	1.2672	21.0000	auc	0.7710	47.0000
	saga	19.3958	577.0000	auc	0.7710	47.0000

Ridge. El problema es pequeño en columnas ($p = 78$), así que los métodos directos son los más rápidos: el más veloz fue `cholesky` (0,079 s), y SAGA, pensado para n y p muy grandes, tardó 15,082 s (567 iteraciones) para el mismo RMSE. **Lasso.** El descenso por coordenadas (0,219 s) supera al SGD con penalización L1 (0,879 s), que además converge a un RMSE algo peor. **Logística L1.** liblinear (1,267 s) frente a SAGA (19,396 s), con el mismo AUC. Con 39.000 filas y 78 columnas, los solucionadores estocásticos no compensan: su ventaja aparece cuando los datos no caben en memoria o p es muy grande.

4. Naive Bayes con `partial_fit`

```
nb = leer('naive_bayes')
if nb is not None:
    display(nb.set_index('modo'))
    nbi = nb.set_index('modo')
    display(Markdown(f"""
`partial_fit` permite entrenar por lotes sin cargar todo en memoria: las
medias y varianzas por clase se
actualizan de forma exacta, y la memoria adicional del ajuste baja de
{dec(nbi.iloc[0]['memoria_mb'], 1)} MB con el
ajuste completo a {dec(nbi.iloc[-1]['memoria_mb'], 2)} MB con lotes de
1.000. Las probabilidades, en cambio, no son idénticas:
el suavizado de varianza se calcula con la varianza máxima del primer
lote, y la diferencia máxima con el
ajuste completo crece al achicar los lotes ({enumerar(f"{dec(v, 3)} con
{m.split('lotes de ')[-1]}" for m, v in
nbi['max_dif_probabilidad'].iloc[1:].items())}),
aunque el AUC apenas cambia (de {dec(nbi['auc'].min(), 4)} a
{dec(nbi['auc'].max(), 4)}). En este conjunto, que cabe en memoria, no hace
falta; la técnica importa para flujos de datos o tablas mayores que la
memoria.
"""))
```

	entrenamiento_s	memoria_mb	auc	max_dif_probabilidad
modo				
fit completo	0.0462	32.9609	0.6662	0.0000
partial_fit, lotes de 20000	0.0424	11.6758	0.6666	0.0377
partial_fit, lotes de 5000	0.0384	4.5078	0.6684	0.2677

	entrenamiento_s	memoria_mb	auc	max_dif_probabilidad
modo				
partial_fit, lotes de 1000	0.0480	0.0117	0.6703	0.4993

`partial_fit` permite entrenar por lotes sin cargar todo en memoria: las medias y varianzas por clase se actualizan de forma exacta, y la memoria adicional del ajuste baja de 33,0 MB con el ajuste completo a 0,01 MB con lotes de 1.000. Las probabilidades, en cambio, no son idénticas: el suavizado de varianza se calcula con la varianza máxima del **primer** lote, y la diferencia máxima con el ajuste completo crece al achicar los lotes (0,038 con 20000, 0,268 con 5000 y 0,499 con 1000), aunque el AUC apenas cambia (de 0,6662 a 0,6703). En este conjunto, que cabe en memoria, no hace falta; la técnica importa para flujos de datos o tablas mayores que la memoria.

5. XGBoost: método de construcción, GPU y *early stopping*

```
xg = leer('xgboost')
if xg is not None:
    display(xg.set_index(['experimento', 'variante']))
    m = xg[xg['experimento'] == 'método y
dispositivo'].set_index('variante')
    t_exact = m.loc[m.index.str.startswith('exact'),
'entrenamiento_s'].iloc[0]
    t_hist = m.loc['hist · cpu · todos los hilos', 'entrenamiento_s']
    t_gpu = m.loc[m.index.str.contains('cuda'), 'entrenamiento_s'].iloc[0]
    t_1 = m.loc['hist · cpu · 1 hilo', 'entrenamiento_s']
    es = xg[xg['experimento'] == 'early stopping'].set_index('variante')
    display(Markdown(f"""
```

Con los hiperparámetros finales, `'hist'` (agrupa cada variable en 256 intervalos y busca cortes sobre histogramas) entrena en `{dec(t_hist, 2)}` s frente a `{dec(t_exact, 2)}` s de `'exact'` (que ordena los valores en cada nodo): `{dec(t_exact / t_hist, 1)}` veces más rápido con el mismo AUC. Los 6 hilos aceleran `{dec(t_1 / t_hist, 1)}` veces frente a uno. En la GPU RTX 3050 el entrenamiento tarda `{dec(t_gpu, 2)}` s{'(', algo más que en la CPU: la GPU no acelera' if t_gpu ≥ t_hist else ': ' + dec(t_hist / t_gpu, 1) + ' veces más rápido que en la CPU, aunque')}' con 39.000 filas y árboles pequeños, porque el trabajo por árbol es poco y pesan el coste de copiar los datos a la GPU y de lanzar sus núcleos. La GPU gana cuando el conjunto es mucho mayor o los árboles más profundos.

Con `*early stopping*` (validación del 10 % del entrenamiento, paciencia de 50 rondas, tasa 0,05) el modelo se detiene en `{es.iloc[1]['arboles']:.0f}` árboles en lugar de 500, en `{dec(es.iloc[1]['entrenamiento_s'], 2)}` s frente a `{dec(es.iloc[0]['entrenamiento_s'], 2)}` s, con un AUC de prueba de `{dec(es.iloc[1]['auc'], 4)}` frente a `{dec(es.iloc[0]['auc'], 4)}`: entrenar de más

no solo cuesta tiempo, también sobreajusta.

```
""")
```

		arboles	entrenamiento_s	inferencia_s	auc
experimento	variante				
método y dispositivo	exact · cpu · todos los hilos	145	5.7574	0.0116	0.8295
	approx · cpu · todos los hilos	145	5.6439	0.0079	0.8283
	hist · cpu · todos los hilos	145	0.8245	0.0064	0.8280
	hist · cpu · 1 hilo	145	2.2828	0.0276	0.8280
	hist · cuda · todos los hilos	145	0.8630	0.0064	0.8280
early stopping	500 árboles fijos, tasa 0,05	500	2.7219	NaN	0.8263
	hasta 5.000 árboles con early stopping (50 rondas)	153	1.4115	NaN	0.8289

Con los hiperparámetros finales, **hist** (agrupa cada variable en 256 intervalos y busca cortes sobre histogramas) entrena en 0,82 s frente a 5,76 s de **exact** (que ordena los valores en cada nodo): 7,0 veces más rápido con el mismo AUC. Los 6 hilos aceleran 2,8 veces frente a uno. En la GPU RTX 3050 el entrenamiento tarda 0,86 s, algo más que en la CPU: la GPU no acelera con 39.000 filas y árboles pequeños, porque el trabajo por árbol es poco y pesan el coste de copiar los datos a la GPU y de lanzar sus núcleos. La GPU gana cuando el conjunto es mucho mayor o los árboles más profundos.

Con *early stopping* (validación del 10 % del entrenamiento, paciencia de 50 rondas, tasa 0,05) el modelo se detiene en 153 árboles en lugar de 500, en 1,41 s frente a 2,72 s, con un AUC de prueba de 0,8289 frente a 0,8263: entrenar de más no solo cuesta tiempo, también sobreajusta.

6. SVM: núcleo RBF frente a modelos lineales

```
svm = leer('svm')
if svm is not None:
    display(svm.set_index(['modelo', 'n']))
    rbf = svm[svm['modelo'] == 'SVC núcleo RBF']
    a, b = np.polyfit(np.log(rbf['n']), np.log(rbf['entrenamiento_s']), 1)
    n_total = svm['n'].max()
    extrapolado = float(np.exp(b) * n_total ** a)
    lineal = svm[(svm['modelo'] == 'LinearSVC (primal, L2)') & (svm['n'] ==
n_total)].iloc[0]
    lineal_8k = svm[(svm['modelo'] == 'LinearSVC (primal, L2)') & (svm['n']
== rbf['n'].max())].iloc[0]
    rbf_max = rbf.sort_values('n').iloc[-1]
    horas_corrida = extrapolado * 540 / 6 / 3600
    from src import analisis
    t_svm = analisis.cargar_tabla().query("modelo == 'svm' and estado ==
'ok')['tiempo_total_s'].sum() / 3600
    display(Markdown(f""")
El SVC con núcleo RBF crece con pendiente {dec(a, 2)} en n (la teoría da
```

entre 2 y 3 para el solucionador SMO). Extrapolando, entrenarlo con los {ent(n_total)} clientes llevaría unos ** {dec(extrapolado, 0)} s** por ajuste, frente a {dec(lineal['entrenamiento_s'], 2)} s de LinearSVC: {dec(extrapolado / lineal['entrenamiento_s'], 0)} veces más. Una corrida anidada hace unos 540 ajustes, así que con el núcleo cada corrida tardaría {dec(horas_corrida, 1)} horas aun repartida en los 6 núcleos, y las 16 corridas del SVM, que con LinearSVC tardaron {dec(t_svm, 1)} horas en total, pasarían a unas {dec(16 * horas_corrida, 0)} horas. La inferencia también crece: el SVC guarda {ent(rbf_max['vectores_soporte'])} vectores de soporte y compara cada cliente nuevo con todos ellos ({dec(rbf_max['inferencia_s'], 2)} s para la prueba, frente a milisegundos del lineal). Y el núcleo apenas mejora la métrica: con {ent(rbf_max['n'])} clientes logra {dec(rbf_max['auc'], 4)} de AUC, frente a {dec(lineal_8k['auc'], 4)} del lineal con los mismos clientes y {dec(lineal['auc'], 4)} con todos. Por eso el SVM del pipeline es lineal.

```
"""
```

		entrenamiento_s	inferencia_s	auc	vectores_soporte
modelo	n				
LinearSVC (primal, L2)	1000	0.0031	0.0013	0.7320	NaN
SGD con pérdida hinge	1000	0.0043	0.0013	0.7073	NaN
SVC núcleo RBF	1000	0.0497	0.6569	0.6997	698.0000
LinearSVC (primal, L2)	2000	0.0074	0.0018	0.7517	NaN
SGD con pérdida hinge	2000	0.0107	0.0014	0.7293	NaN
SVC núcleo RBF	2000	0.1526	1.2281	0.7237	1,319.0000
LinearSVC (primal, L2)	4000	0.0175	0.0018	0.7602	NaN
SGD con pérdida hinge	4000	0.0186	0.0017	0.7334	NaN
SVC núcleo RBF	4000	0.5860	2.5169	0.7504	2,440.0000
LinearSVC (primal, L2)	8000	0.0401	0.0015	0.7636	NaN
SGD con pérdida hinge	8000	0.0408	0.0015	0.7243	NaN
SVC núcleo RBF	8000	2.3801	4.3965	0.7646	4,676.0000
LinearSVC (primal, L2)	38978	0.6123	0.0015	0.7697	NaN
SGD con pérdida hinge	38978	0.1796	0.0023	0.7446	NaN

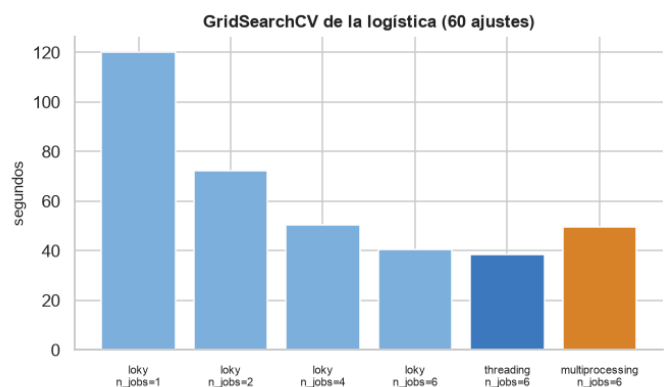
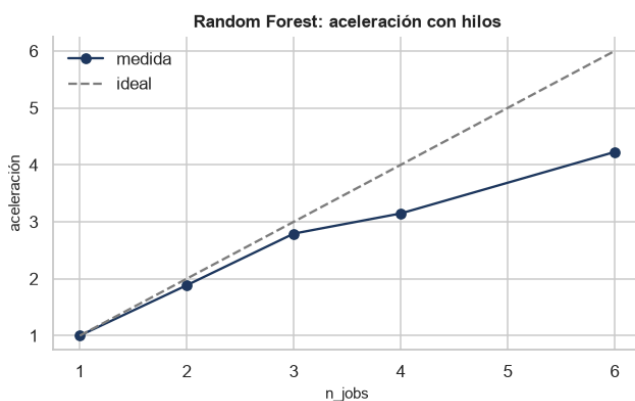
El SVC con núcleo RBF crece con pendiente 1,87 en n (la teoría da entre 2 y 3 para el solucionador SMO). Extrapolando, entrenarlo con los 38.978 clientes llevaría unos **43 s** por ajuste, frente a 0,61 s de LinearSVC: 70 veces más. Una corrida anidada hace unos 540 ajustes, así que con el núcleo cada corrida tardaría 1,1 horas aun repartida en los 6 núcleos, y las 16 corridas del SVM, que con LinearSVC tardaron 0,8 horas en total, pasarían a unas 17 horas. La inferencia también crece: el SVC guarda 4.676 vectores de soporte y compara cada cliente nuevo con todos ellos (4,40 s para la prueba, frente a milisegundos del lineal). Y el núcleo apenas mejora la métrica: con 8.000 clientes logra 0,7646 de AUC, frente a 0,7636 del lineal con los mismos clientes y 0,7697 con todos. Por eso el SVM del pipeline es lineal.

7. Paralelización

```

par = leer('paralelismo')
if par is not None:
    rf = par[par['experimento'].str.startswith('Random
Forest')].set_index('n_jobs')['tiempo_s']
    acel = rf.loc[1] / rf
    fraccion = 1 - (1 / acel.loc[6] - 1 / 6) / (1 - 1 / 6) #
Amdahl: aceleración = 1 / ((1 - f) + f/N)
    gs = par[par['experimento'].str.startswith('GridSearch')]
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 3.8))
    ax[0].plot(acel.index, acel.values, marker='o', color=graficos.AZUL,
label='medida')
    ax[0].plot(acel.index, acel.index, ls='--', color='grey', label='ideal')
    ax[0].set_xlabel('n_jobs')
    ax[0].set_ylabel('aceleración')
    ax[0].set_title('Random Forest: aceleración con hilos')
    ax[0].legend(frameon=False)
    etiquetas = [f'{b}\nn_jobs={n}' for b, n in zip(gs['backend'],
gs['n_jobs'])]
    ax[1].bar(etiquetas, gs['tiempo_s'], color=['#7fb0e0'] * 4 + ['#3d78bf',
'#d9822b'])
    ax[1].set_ylabel('segundos')
    ax[1].set_title('GridSearchCV de la logística (60 ajustes)')
    ax[1].tick_params(axis='x', labelsiz=7)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
    display(par.set_index(['experimento', 'backend', 'n_jobs']))
    t = gs.set_index(['backend', 'n_jobs'])['tiempo_s']
    display(Markdown(f"""
Random Forest acelera {dec(acel.loc[6], 1)} veces con 6 hilos: según la ley
de Amdahl, el {pct(fraccion, 0)} de su trabajo es
paralelizable (los árboles son independientes; lo secuencial es preparar los
datos y combinar). En la
búsqueda en rejilla, 'loky' con 6 procesos tarda {dec(t[('loky', 6)], 2)} s
frente a {dec(t[('loky', 1)], 2)} s en serie;
'threading' tarda {dec(t[('threading', 6)], 2)} s, porque liblinear libera
el GIL y los hilos evitan copiar los datos a cada
proceso; y 'multiprocessing' tarda {dec(t[('multiprocessing', 6)], 2)} s,
porque en Windows cada proceso arranca un intérprete
nuevo. La elección del *backend* depende de si el trabajo libera el GIL:
para los modelos de
'scikit-learn' escritos en C o Cython, los hilos son la opción más barata.
"""))

```



			tiempo_s
experimento	backend	n_jobs	
Random Forest (300 árboles)	hilos nativos	1	78.5477
		2	41.6654
		3	28.1344
		4	24.9660
		6	18.5886
GridSearchCV logística L1 (12 × 5 ajustes)	loky	1	120.2996
		2	72.3947
		4	50.3577
		6	40.6293
	threading	6	38.5717
	multiprocessing	6	49.5163

Random Forest acelera 4,2 veces con 6 hilos: según la ley de Amdahl, el 92 % de su trabajo es paralelizable (los árboles son independientes; lo secuencial es preparar los datos y combinar). En la búsqueda en rejilla, `loky` con 6 procesos tarda 40,63 s frente a 120,30 s en serie; `threading` tarda 38,57 s, porque liblinear libera el GIL y los hilos evitan copiar los datos a cada proceso; y `multiprocessing` tarda 49,52 s, porque en Windows cada proceso arranca un intérprete nuevo. La elección del *backend* depende de si el trabajo libera el GIL: para los modelos de `scikit-learn` escritos en C o Cython, los hilos son la opción más barata.

Paralelizar entre modelos y cómputo distribuido

La guía (§4.3) pide paralelizar también *entre* modelos, no solo entre pliegues. El experimento reparte los 6 núcleos de cuatro maneras para hacer las mismas cuatro búsquedas en rejilla de modelos distintos.

```
em = leer('entre_modelos')
if em is not None:
    em = em.set_index('esquema')
    em['aceleración frente a la serie'] = em.loc['todo en serie (1 núcleo)',
'tiempo_s'] / em['tiempo_s']
    display(em)
    mejor_esq = em['tiempo_s'].idxmin()
    total_h = None
    try:
        from src import analisis
        total_h = analisis.cargar_tabla().query("estado == 'ok' and modelo
≠ 'ebm'")['tiempo_total_s'].sum() / 3600
    except Exception:
        pass
    dentro_gana = mejor_esq.startswith('dentro')
    display(Markdown(f"""
El esquema más rápido fue **{mejor_esq}** ({dec(em.loc[mejor_esq,
'tiempo_s'], 1)} s, {dec(em.loc[mejor_esq, 'aceleración frente a la serie'],
1)} veces más rápido
que en serie). {'Cada búsqueda tiene 8 configuraciones × 3 pliegues = 24
tareas, más que núcleos, así que paralelizar dentro de cada una ya mantiene
ocupados los 6 núcleos; paralelizar entre modelos, en cambio, usa solo 4
```

procesos y queda a la espera del modelo más lento (el árbol y la logística tardan mucho más que Naive Bayes). Paralelizar entre modelos compensa cuando cada modelo tiene pocas tareas internas o cuando hay más núcleos que tareas por modelo.' if dentro_gana else 'Combinar los dos niveles equilibra mejor la carga: ninguno de los dos, por separado, mantiene los 6 núcleos ocupados todo el tiempo.'})

En las 140 corridas se paralelizó dentro de cada corrida (pliegues × configuraciones), porque cada corrida tiene cientos de tareas y ya ocupaba los 6 núcleos; las corridas iban en serie para que los tiempos por evaluación de cada optimizador no se contaminaran entre sí, que es lo que compara la sección de optimizadores.

****Dask y Ray.**** Las 140 combinaciones son independientes entre sí, de modo que el problema es perfectamente paralelizable entre máquinas: con Ray (`'ray.remote'` sobre la función de una corrida) o con el **backend** de Dask para joblib, {f"las {dec(total_h, 1)} horas de cómputo de este equipo" if total_h else "el tiempo total"} se dividirían casi linealmente entre los nodos de un clúster. No se usaron porque el conjunto cabe en la memoria de un solo equipo (unos 30 MB tras el preprocesamiento) y el plazo admitía un día de cómputo; con más datos, o con el producto completo repetido para varias semillas, serían el siguiente paso natural.
""")

	tiempo_s	aceleración frente a la serie
esquema		
todo en serie (1 núcleo)	64.6990	1.0000
dentro de cada modelo (n_jobs=6), modelos en serie	24.7223	2.6170
entre modelos (4 a la vez, n_jobs=1 dentro)	44.2086	1.4635
mixto (2 modelos a la vez × n_jobs=3 dentro)	27.5029	2.3524

El esquema más rápido fue **dentro de cada modelo (n_jobs=6), modelos en serie** (24,7 s, 2,6 veces más rápido que en serie). Cada búsqueda tiene 8 configuraciones × 3 pliegues = 24 tareas, más que núcleos, así que paralelizar dentro de cada una ya mantiene ocupados los 6 núcleos; paralelizar entre modelos, en cambio, usa solo 4 procesos y queda a la espera del modelo más lento (el árbol y la logística tardan mucho más que Naive Bayes). Paralelizar entre modelos compensa cuando cada modelo tiene pocas tareas internas o cuando hay más núcleos que tareas por modelo. En las 140 corridas se paralelizó dentro de cada corrida (pliegues × configuraciones), porque cada corrida tiene cientos de tareas y ya ocupaba los 6 núcleos; las corridas iban en serie para que los tiempos por evaluación de cada optimizador no se contaminaran entre sí, que es lo que compara la sección de optimizadores.

Dask y Ray. Las 140 combinaciones son independientes entre sí, de modo que el problema es perfectamente paralelizable entre máquinas: con Ray (`ray.remote` sobre la función de una corrida) o con el *backend* de Dask para joblib, las 26,9 horas de cómputo de este equipo se dividirían casi linealmente entre los nodos de un clúster. No se usaron porque el conjunto cabe en la memoria de un solo equipo (unos 30 MB tras el preprocesamiento) y el plazo

admitía un día de cómputo; con más datos, o con el producto completo repetido para varias semillas, serían el siguiente paso natural.

8. Perfil de una validación cruzada

cProfile sobre una validación cruzada de 3 pliegues del pipeline completo con SMOTE y XGBoost.

```
perfil = leer('perfil')
if perfil is not None:
    total = perfil['acumulado_s'].max()
    componentes = {
        'preprocesado (ColumnTransformer)':
    perfil[perfil['archivo'].eq('_column_transformer.py') &
    perfil['funcion'].isin(['fit_transform', 'transform'])],
        'SMOTE (fit_resample)':
    perfil[perfil['funcion'].eq('fit_resample')],
        'XGBoost (entrenamiento)':
    perfil[perfil['archivo'].isin(['sklearn.py', 'training.py', 'core.py']) &
    perfil['funcion'].isin(['fit', 'train', 'update'])],
        'puntuación (predict_proba y AUC)':
    perfil[perfil['funcion'].isin(['predict_proba', 'roc_auc_score'])],
    }
    resumen = pd.Series({k: v['acumulado_s'].max() if len(v) else np.nan for
k, v in componentes.items()})
    display((resumen / total).to_frame('fracción del tiempo
total').assign(segundos=resumen))
    utiles = perfil[~perfil['archivo'].isin(['parallel.py',
'_param_validation.py', '_validation.py'])]
    display(utiles.head(15))
    cuota = (resumen / total).dropna()
    display(Markdown(f"""
De los {dec(total, 1)} s de la validación cruzada, {enumerar(f"{k} se lleva
el {pct(v, 0)}" for k, v in cuota.sort_values(ascending=False).items())}.
El cuello de botella es el ajuste del modelo, no la preparación de los datos
ni el remuestreo: optimizar
el pipeline pasa por el modelo (método `hist`, menos árboles con *early
stopping*, multi-fidelidad), que es
lo que se hizo.
"""))
    print((CARPETA / 'perfil.txt').read_text(encoding='utf-8')[:3000])
```

		fracción del tiempo total		segundos		
preprocesado (ColumnTransformer)		0.0628		0.8840		
SMOTE (fit_resample)		0.0951		1.3389		
XGBoost (entrenamiento)		0.7925		11.1571		
puntuación (predict_proba y AUC)		0.0199		0.2802		
	funcion	archivo	llamadas	propio_s	acumulado_s	fraccion_del_total
8	wrapper	base.py	18	0.0185	13.4036	0.9520
9	fit	pipeline.py	3	0.0003	13.3974	0.9516
10	inner_f	core.py	45	0.0006	11.1910	0.7949

	funcion	archivo	llamadas	propio_s	acumulado_s	fraccion_del_total
11	fit	sklearn.py	3	0.0002	11.1571	0.7925
12	train	training.py	3	0.0035	10.5274	0.7477
13	update	core.py	435	10.3620	10.4430	0.7417
14	_fit	pipeline.py	3	0.0085	2.2377	0.1589
15	__call__	memory.py	6	0.0000	2.2284	0.1583
16	_fit_resample_one	pipeline.py	3	0.0000	1.3389	0.0951
17	fit_resample	base.py	3	0.0000	1.3389	0.0951
18	fit_resample	base.py	3	0.0031	1.3368	0.0949
19	_fit_resample	base.py	3	0.0047	1.2977	0.0922
20	wrapped	_set_output.py	24	0.0049	1.1355	0.0807
21	_call_func_on_transformers	_column_transformer.py	6	0.0003	1.0555	0.0750
22	_fit_transform_one	pipeline.py	3	0.0000	0.8894	0.0632

De los 14,1 s de la validación cruzada, XGBoost (entrenamiento) se lleva el 79 %, SMOTE (fit_resample) se lleva el 10 %, preprocesado (ColumnTransformer) se lleva el 6 % y puntuación (predict_proba y AUC) se lleva el 2 %. El cuello de botella es el ajuste del modelo, no la preparación de los datos ni el remuestreo: optimizar el pipeline pasa por el modelo (método `hist`, menos árboles con *early stopping*, multi-fidelidad), que es lo que se hizo.

252863 function calls (247908 primitive calls) in 14.079 seconds

Ordered by: cumulative time

List reduced from 1287 to 25 due to restriction <25>

```
ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
 24/1    0.000    0.000   14.079   14.079
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\sklearn\utils\_param_validation.py:187(wrapper)
   1/1    0.000    0.000   14.078   14.078
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\sklearn\model_selection\_validation.py:496(cross_val_score)
   1/1    0.000    0.000   14.077   14.077
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\sklearn\model_selection\_validation.py:75(cross_validate)
  7/1    0.000    0.000   14.071   14.071
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\sklearn\utils\parallel.py:54(__call__)
  7/1    0.000    0.000   14.071   14.071
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\joblib\parallel.py:1995(__call__)
 29/5    0.001    0.000   14.071    2.814
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\joblib\parallel.py:1914(_get_sequential_output)
 15/3    0.004    0.000   14.053    4.684
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\sklearn\utils\parallel.py:140(__call__)
   3/1    0.000    0.000   14.048    4.683
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\sklearn\model_selection\_validation.py:670(_fit_and_score)
 18/3    0.019    0.001   13.404    4.468
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\sklearn\base.py:1381(wrapper)
   3/1    0.000    0.000   13.397    4.466
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\imblearn\pipeline.py:451(fit)
 45/9    0.001    0.000   11.191    1.243
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
```

```

packages\xgboost\core.py:550(inner_f)
      3      0.000      0.000      11.157      3.719
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\xgboost\sklearn.py:1770(fit)
      3      0.004      0.001      10.527      3.509
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\xgboost\training.py:52(train)
     435     10.362      0.024      10.443      0.024
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\xgboost\core.py:2195(update)
      3      0.009      0.003      2.238      0.746
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\imblearn\pipeline.py:394(_fit)
      6      0.000      0.000      2.228      0.371
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\joblib\memory.py:330(__call__)
      3      0.000      0.000      1.339      0.446
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entrega 3\.venv\Lib\site-
packages\imblearn\pipeline.py:1330(_fit_resample_one)
      3      0.000      0.000      1.339      0.446
D:\Ruben\universidad\machine_learning\entre

```

9. ¿Es válida la multi-fidelidad?

La multi-fidelidad de la búsqueda supone que la versión barata (100 árboles en Random Forest, 2 bolsas en la EBM) ordena las configuraciones igual que la cara (300 árboles, 8 bolsas). Se comprueba con configuraciones aleatorias del espacio de búsqueda, evaluadas con las dos fidelidades y la misma validación cruzada de 3 pliegues.

```

fid = leer('fidelidad')
if fid is not None:
    filas = []
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))
    for a, (m, g) in zip(ax, fid.groupby('modelo')):
        rho = stats.spearmanr(g['auc_baja'], g['auc_alta']).statistic
        mismo_mejor = g['auc_baja'].idxmax() == g['auc_alta'].idxmax()
        filas.append({'modelo': NOMBRES_MODELO[m], 'configuraciones':
len(g), 'p de Spearman baja/alta': rho,
                    'misma mejor configuración': mismo_mejor,
                    'pérdida al elegir con baja fidelidad':
g['auc_alta'].max() - g.loc[g['auc_baja'].idxmax(), 'auc_alta'],
                    'ahorro de tiempo': 1 - g['tiempo_baja_s'].sum() /
g['tiempo_alta_s'].sum()})
        a.scatter(g['auc_baja'], g['auc_alta'], color=graficos.AZUL)
        lim = [min(g['auc_baja'].min(), g['auc_alta'].min()),
max(g['auc_baja'].max(), g['auc_alta'].max())]
        a.plot(lim, lim, ls='--', color='grey', lw=0.8)
        a.set_xlabel('AUC con baja fidelidad')
        a.set_ylabel('AUC con alta fidelidad')
        a.set_title(f'{NOMBRES_MODELO[m]}: p = {rho:.3f}')
    plt.tight_layout()
    plt.show()
    fidelidad = pd.DataFrame(filas).set_index('modelo')

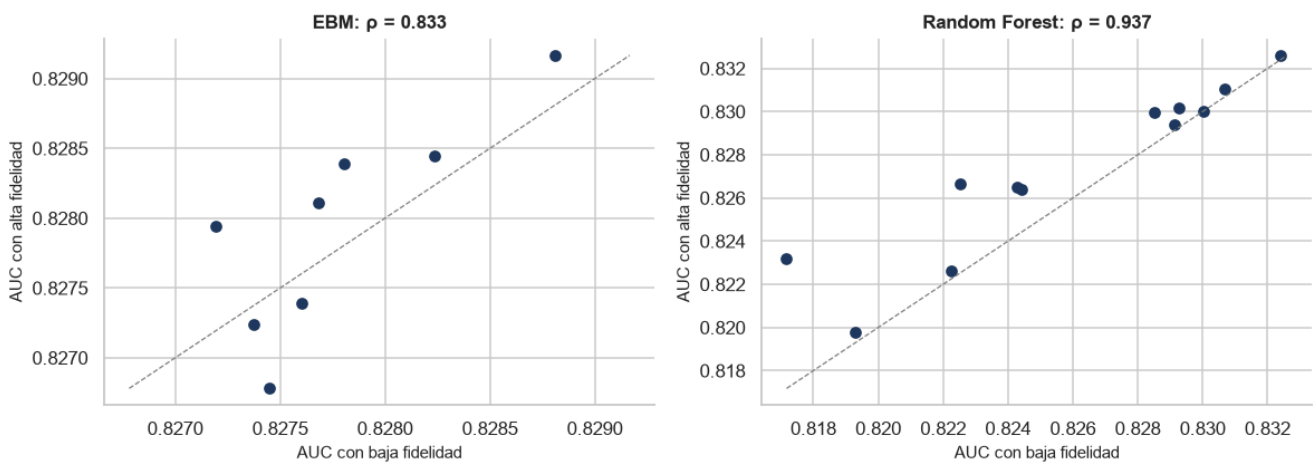
```

```
display(fidelidad)
perdida = fidelidad['pérdida al elegir con baja fidelidad'].max()
display(Markdown(f"""
```

El orden se conserva: la correlación de Spearman entre los AUC con fidelidad baja y alta es de

```
{enumerar(f"{dec(r['p de Spearman baja/alta'], 3)} en {m.replace(' (modelo nuevo)', '')}" for m, r in fidelidad.iterrows())}.
```

```
{'La configuración ganadora es la misma con las dos fidelidades en los dos modelos' if perdida ≤ 1e-9 else 'Elegir con la fidelidad baja cuesta como máximo ' + dec(perdida, 4) + ' de AUC frente a elegir con la alta'},
y la fidelidad baja ahorra el {pct(fidelidad['ahorro de tiempo'].min(), 0)} o más del tiempo de búsqueda. La multi-fidelidad de las corridas está justificada.
""")})
```



	configuraciones	ρ de Spearman baja/alta	misma mejor configuración	pérdida al elegir con baja fidelidad	ahorro de tiempo
modelo					
EBM	8	0.8333	True	0.0000	0.6553
Random Forest	12	0.9371	True	0.0000	0.6515

El orden se conserva: la correlación de Spearman entre los AUC con fidelidad baja y alta es de 0,833 en EBM y 0,937 en Random Forest. La configuración ganadora es la misma con las dos fidelidades en los dos modelos, y la fidelidad baja ahorra el 65 % o más del tiempo de búsqueda. La multi-fidelidad de las corridas está justificada.

10. Tabla resumen: versión estándar frente a versión optimizada

```
filas = []

def fila(modelo, estandar, optimizada, complejidad, t_e, t_o, i_e=np.nan,
i_o=np.nan, mem_e=np.nan, mem_o=np.nan,
met_e=np.nan, met_o=np.nan, metrica='AUC'):
    filas.append({'modelo': modelo, 'versión estándar': estandar, 'versión optimizada': optimizada,
```

```

        'complejidad (estándar → optimizada)': complejidad,
        'entrenamiento estándar (s)': t_e,
        'entrenamiento optimizado (s)': t_o, 'aceleración del
entrenamiento': t_e / t_o if t_o else np.nan,
        'inferencia estándar (s)': i_e, 'inferencia optimizada
(s)': i_o,
        'memoria estándar (MB)': mem_e, 'memoria optimizada (MB)':
mem_o,
        'métrica': metrica, 'estándar': met_e, 'optimizada':
met_o, 'cambio en la métrica': met_o - met_e})

if knn is not None:
    k = knn[knn['dimension'] == '78 variables'].set_index('metodo')
    fila('k-NN', 'scikit-learn, fuerza bruta', 'FAISS IndexFlat', 'O(n·m·p)
→ O(n·m·p) vectorizado',
        k.loc['scikit-learn brute', 'construccion_s'], k.loc['FAISS
IndexFlat (exacto)', 'construccion_s'],
        k.loc['scikit-learn brute', 'consulta_s'], k.loc['FAISS IndexFlat
(exacto)', 'consulta_s'],
        k.loc['scikit-learn brute', 'indice_mb'], k.loc['FAISS IndexFlat
(exacto)', 'indice_mb'],
        k.loc['scikit-learn brute', 'auc'], k.loc['FAISS IndexFlat
(exacto)', 'auc'])
    hns = [i for i in k.index if 'HNSW' in i]
    if hns:
        fila('k-NN', 'scikit-learn, fuerza bruta', 'FAISS HNSW
(aproximado)', 'O(n·m·p) → O(m·log n·p)',
            k.loc['scikit-learn brute', 'construccion_s'], k.loc[hns[0],
'construccion_s'],
            k.loc['scikit-learn brute', 'consulta_s'], k.loc[hns[0],
'consulta_s'],
            k.loc['scikit-learn brute', 'indice_mb'], k.loc[hns[0],
'indice_mb'],
            k.loc['scikit-learn brute', 'auc'], k.loc[hns[0], 'auc'])
if knn is not None:
    k4 = knn[knn['dimension'] == '4 variables con
señal'].set_index('metodo')
    fila('k-NN', '78 variables, fuerza bruta', '4 variables con señal, KD-
Tree', 'O(n·m·p) → O(m·log n·p) con p = 4",
        k.loc['scikit-learn brute', 'construccion_s'], k4.loc['scikit-learn
kd_tree', 'construccion_s'],
        k.loc['scikit-learn brute', 'consulta_s'], k4.loc['scikit-learn
kd_tree', 'consulta_s'],
        k.loc['scikit-learn brute', 'indice_mb'], k4.loc['scikit-learn
kd_tree', 'indice_mb'],
        k.loc['scikit-learn brute', 'auc'], k4.loc['scikit-learn kd_tree',
'auc'])
if lin is not None:
    r = lin[lin['modelo'] == 'Ridge'].set_index('solucionador')
    fila('Ridge', 'SAGA', f"{r['entrenamiento_s'].idxmin()} (directo)",
        'O(k·n·p) → O(n·p² + p³)',
        r.loc['saga', 'entrenamiento_s'], r['entrenamiento_s'].min(),
        met_e=r.loc['saga', 'valor'],
        met_o=r.loc[r['entrenamiento_s'].idxmin(), 'valor'],
        metrica='RMSE')
    l = lin[lin['modelo'] == 'Lasso'].set_index('solucionador')
    fila('Lasso', 'SGD con L1', 'descenso por coordenadas', 'O(k·n·p) en los
dos',

```

```

        l.loc['SGD con penalización L1', 'entrenamiento_s'],
l.loc['descenso por coordenadas', 'entrenamiento_s'],
        met_e=l.loc['SGD con penalización L1', 'valor'],
met_o=l.loc['descenso por coordenadas', 'valor'], metrica='RMSE')
if nb is not None:
    fila('Naive Bayes', 'fit completo', 'partial_fit en lotes de 5.000',
'O(n·p) en los dos; memoria O(lote·p)',
        nb.iloc[0]['entrenamiento_s'], nb.iloc[2]['entrenamiento_s'],
mem_e=nb.iloc[0]['memoria_mb'],
        mem_o=nb.iloc[2]['memoria_mb'], met_e=nb.iloc[0]['auc'],
met_o=nb.iloc[2]['auc'])
if xg is not None:
    m = xg[xg['experimento'] == 'método y
dispositivo'].set_index('variante')
    ex = m[m.index.str.startswith('exact')].iloc[0]
    hi = m.loc['hist · cpu · todos los hilos']
    gp = m[m.index.str.contains('cuda')].iloc[0]
    fila('XGBoost', 'exact (CPU)', 'hist (CPU)', 'O(T·d·n·p·log n) →
O(T·d·(n·p + bins·p))',
        ex['entrenamiento_s'], hi['entrenamiento_s'], ex['inferencia_s'],
hi['inferencia_s'], met_e=ex['auc'], met_o=hi['auc'])
    fila('XGBoost', 'hist (CPU, 6 hilos)', 'hist (GPU RTX 3050)', 'igual, en
otro dispositivo',
        hi['entrenamiento_s'], gp['entrenamiento_s'], hi['inferencia_s'],
gp['inferencia_s'], met_e=hi['auc'], met_o=gp['auc'])
    es = xg[xg['experimento'] == 'early stopping'].reset_index(drop=True)
    fila('XGBoost', '500 árboles fijos', f"early stopping ({es.loc[1,
'arboles']:.0f} árboles)", 'O(T) → O(T*), T* < T',
        es.loc[0, 'entrenamiento_s'], es.loc[1, 'entrenamiento_s'],
met_e=es.loc[0, 'auc'], met_o=es.loc[1, 'auc'])
if svm is not None and len(rbf):
    fila('SVM', 'SVC núcleo RBF (extrapolado a n)', 'LinearSVC primal',
'O(n²·p)-O(n³) → O(k·n·p)',
        extrapolado, lineal['entrenamiento_s'], met_e=rbf_max['auc'],
met_o=lineal['auc'])
if par is not None:
    fila('Random Forest', 'n_jobs = 1', 'n_jobs = 6', 'O(T·n·p·log n)
repartido en 6 núcleos', rf.loc[1], rf.loc[6])
if fid is not None:
    for m, g in fid.groupby('modelo'):
        fila(NOMBRES_MODELO[m], 'búsqueda con fidelidad alta', 'búsqueda con
fidelidad baja (multi-fidelidad)',
            'O(T) → O(T/3) en Random Forest; O(B) → O(B/4) en la EBM',
g['tiempo_alta_s'].sum(), g['tiempo_baja_s'].sum(),
            met_e=g['auc_alta'].max(), met_o=g.loc[g['auc_baja'].idxmax(),
'auc_alta'])
if filas:
    tabla_comp = pd.DataFrame(filas).set_index(['modelo', 'versión
estándar', 'versión optimizada'])
    display(tabla_comp)
else:
    display(Markdown('*La tabla se completa cuando terminen los
experimentos.*'))

```

			complejidad (estándar → optimizada)	entrena miento estándar (s)	entrena miento optimiza do (s)	aceleraci ón del entrena miento	infere ncia están dar (s)	inferen cia optimi zada (s)	memor ia estánd ar (MB)	memor ia optimi zada (MB)	métr ica	están dar	optim izada	cambi o en la métr ica
m o d e l o	ve rsi ón es tá n d a r	ve rsi ón op ti mi za da												
k- N N	sc ik it- le ar n, fu er za br ut a	FA IS S In de x F lat	$O(n \cdot m \cdot p) \rightarrow$ $O(n \cdot m \cdot p)$ vectorizado	0.0033	0.0106	0.3101	8.0370	11.9519	11.8958	11.5978	AUC	0.7874	0.7874	0.0000
		FA IS S H N S W (a pr ox im ad o)	$O(n \cdot m \cdot p) \rightarrow$ $O(m \cdot \log n \cdot p)$	0.0033	2.6646	0.0012	8.0370	11.4479	11.8958	21.7169	AUC	0.7874	0.7873	-0.0000
		78 va ri ab le s, fu er za br ut a	$O(n \cdot m \cdot p) \rightarrow$ $O(m \cdot \log n \cdot p')$ con $p' = 4$	0.0033	0.0407	0.0811	8.0370	1.8495	11.8958	2.5676	AUC	0.7874	0.8212	0.0339
	Ri d g e	S A G A	$O(k \cdot n \cdot p) \rightarrow$ $O(n \cdot p^2 + p^3)$	15.0818	0.0791	190.7096	NaN	NaN	NaN	NaN	RMSE	0.0617	0.0617	-0.0000
L as s o	S G D co n L1	de sc en so po r co or de na das	$O(k \cdot n \cdot p)$ en los dos	0.8792	0.2187	4.0191	NaN	NaN	NaN	NaN	RMSE	0.0671	0.0617	-0.0055

			complejidad (estándar → optimizada)	entrena miento estándar (s)	entrena miento optimiza do (s)	aceleraci ón del entrena miento	infe ncia están dar (s)	inferen cia optimi zada (s)	memor ia estánd ar (MB)	memor ia optimi zada (MB)	métr ica	están dar	optim izada	cambi o en la métr ica
m o d e l o	ve rs i ón es tá n d ar	ve rsi ón op ti mi za da												
N ai ve B a y es	fit co m pl et o	pa rti al_ fit en lo te s de 5. 00 0	$O(n \cdot p)$ en los dos; memoria $O(\text{lote} \cdot p)$	0.0462	0.0384	1.2036	NaN	NaN	32.9609	4.5078	AUC	0.6662	0.6684	0.0022
X G B o o st	ex ac t (C P U)	hi st (C P U)	$O(T \cdot d \cdot n \cdot p \cdot \log n) \rightarrow$ $O(T \cdot d \cdot (n \cdot p + \text{bins} \cdot p))$	5.7574	0.8245	6.9825	0.0116	0.0064	NaN	NaN	AUC	0.8295	0.8280	-0.0014
	hi st (C P U, 6 hil os)	hi st (G P U RT X 30 50)	igual, en otro dispositivo	0.8245	0.8630	0.9554	0.0064	0.0064	NaN	NaN	AUC	0.8280	0.8280	0.0000
	50 0 ár b ol es fij os	ea rly st op pi ng (1 53 ár bo les)	$O(T) \rightarrow O(T^*)$, $T^* < T$	2.7219	1.4115	1.9284	NaN	NaN	NaN	NaN	AUC	0.8263	0.8289	0.0025

			complejidad (estándar → optimizada)	entrena miento estándar (s)	entrena miento optimiza do (s)	aceleraci ón del entrena miento	infere ncia están dar (s)	inferen cia optimi zada (s)	memor ia estánd ar (MB)	memor ia optimi zada (MB)	métr ica	están dar	optim izada	cambi o en la métr ica
m o d e l o	ve rs i ó n es tá n d a r	ve rsi ón op ti mi za da												
S V M	S V C n ú c l e o R B F (e xt ra p o l a d o a n)	Li ne ar SV C pr im al	$O(n^2 \cdot p) -$ $O(n^3) \rightarrow$ $O(k \cdot n \cdot p)$	43.1122	0.6123	70.4046	NaN	NaN	NaN	NaN	AUC	0.7646	0.7697	0.0050
R a n d o m F o r e s t	n_ jo bs = 1	n_ jo bs = 6	$O(T \cdot n \cdot p \cdot \log n)$ repartido en 6 núcleos	78.5477	18.5886	4.2256	NaN	NaN	NaN	NaN	AUC	NaN	NaN	NaN
E B M	b ús q u e d a c o n fi d e l i d a d a l ta	bú sq ue da co n fi de lid ad ba ja (m ul ti fi de lid ad)	$O(T) \rightarrow$ $O(T/3)$ en Random Forest; $O(B)$ $\rightarrow O(B/4) \dots$	306.5848	105.6763	2.9012	NaN	NaN	NaN	NaN	AUC	0.8292	0.8292	0.0000

			complejidad (estándar → optimizada)	entrena miento estándar (s)	entrena miento optimiza do (s)	aceleraci ón del entrena miento	infere ncia están dar (s)	inferen cia optimi zada (s)	memor ia estánd ar (MB)	memor ia optimi zada (MB)	métr ica	están dar	optim izada	cambi o en la métr ica
m o d e l o	ve rs i ó n es tá n d a r	ve rsi ón op ti mi za da												
R a n d o m F o r e s t	b ú s q u e d a c o n f i d e l i d a d a l t a	bú sq ue da co n fi de lid ad ba ja (m ul ti fi de lid ad)	$O(T) \rightarrow O(T/3)$ en Random Forest; $O(B) \rightarrow O(B/4) \dots$	280.0975	97.6243	2.8691	NaN	NaN	NaN	NaN	AUC	0.8326	0.8326	0.0000

Evaluación en prueba, calibración, residuos y robustez

Contenido

- 1. Clasificación
- 2. Regresión
- 3. Robustez

Cada modelo entra con su mejor combinación de balanceo y optimizador según el bucle externo, y su modelo final (reajustado con todo el entrenamiento) toca la prueba una sola vez. Esta página cubre la evaluación de clasificación (§5.1), la de regresión (§5.2) y la robustez (§5.4). La etiqueta es la del percentil 75.

```
import sys
import warnings
from pathlib import Path

RAIZ = Path.cwd().parent
sys.path.insert(0, str(RAIZ))
warnings.filterwarnings('ignore')

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from IPython.display import Markdown, display

from src import analisis, comparacion, datos, evaluacion, graficos
from src.analisis import NOMBRES_MODELO
from src.formato import dec, ent, enumerar, intervalo, p_valor, pct

graficos.estilo()
pd.set_option('display.float_format', lambda v: f'{v:,.4f}')

COMPLEMENTOS = RAIZ / 'resultados' / 'complementos'
tabla = analisis.cargar_tabla()
p = datos.preparar_todo()
X_te = p['conjuntos'].X_test.sort_index() # orden original del archivo
y_te, y_te_c = p['y_test'].loc[X_te.index], p['conjuntos'].y_test_cont.loc[X_te.index]
pred = analisis.predecir_prueba(tabla, X_te, RAIZ / 'resultados' /
```

```
'predicciones_prueba.parquet',
    informar=lambda s: None)
metricas = analisis.metricas_prueba(tabla, pred, y_te, y_te_c)
mejores = {t: analisis.mejores_por_modelo(tabla, t) for t in
('clasificacion', 'regresion')}
claves = {t: m.set_index('modelo')['clave'] for t, m in mejores.items()}

def pendiente(nombre):
    display(Markdown(f'*Resultado pendiente: `{nombre}` todavía no se ha
calculado (lo produce `complementos.py`).*'))

display(Markdown(f'Prueba: {ent(len(y_te))} clientes, {pct(y_te.mean(), 1)}
de riesgo alto.'))
```

Prueba: 9.745 clientes, 24,6 % de riesgo alto.

1. Clasificación

Métricas de prueba

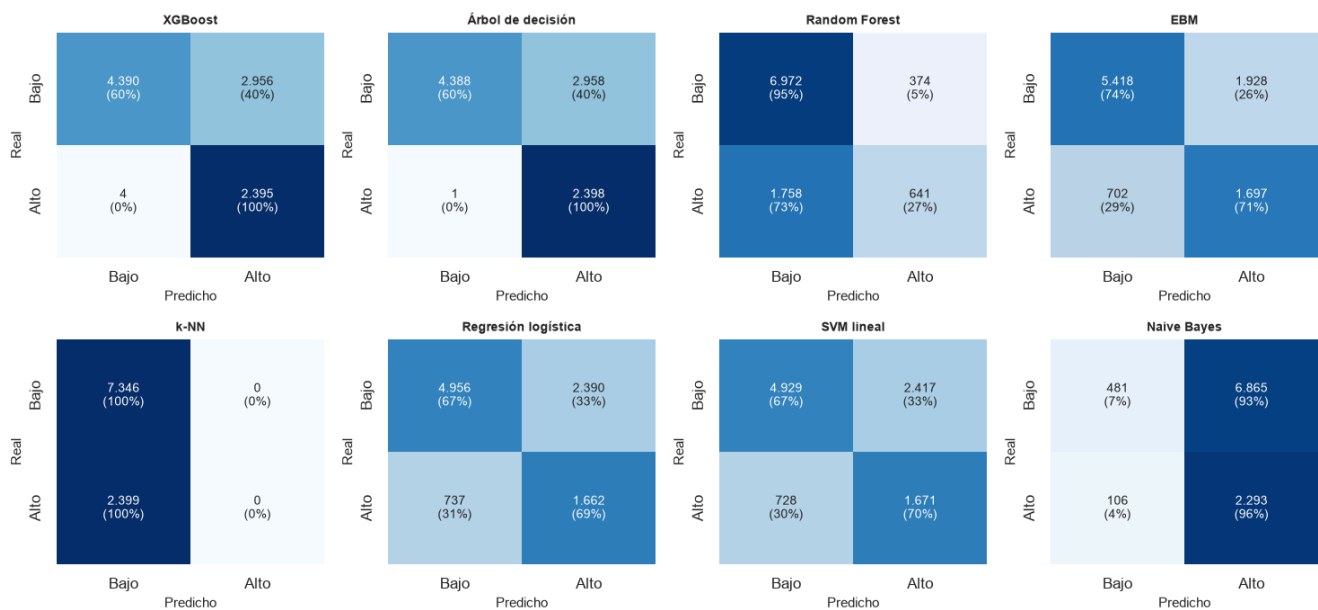
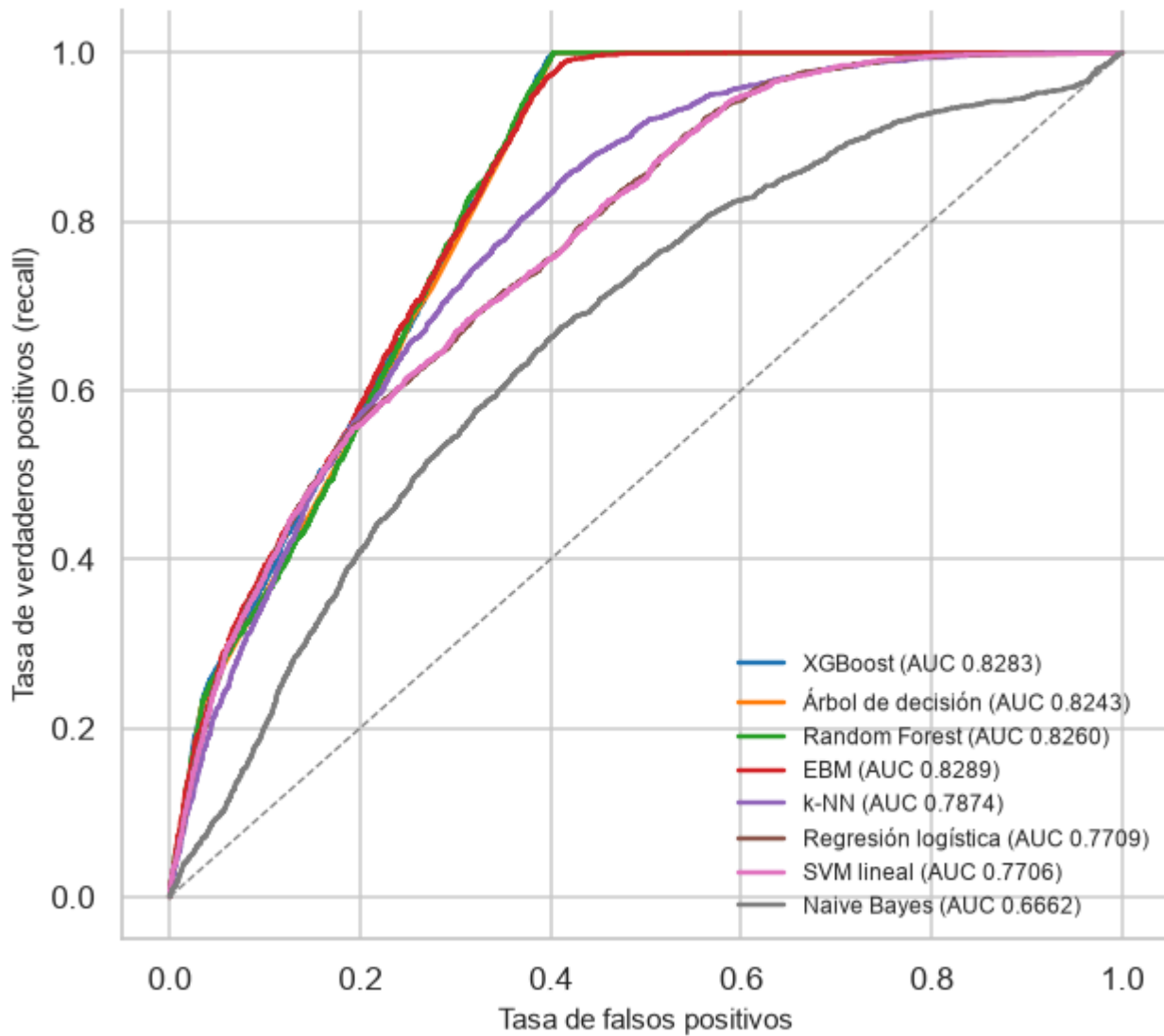
La métrica principal es el **AUC**: no depende del umbral ni de la prevalencia, y mide lo que necesita una campaña de retención con presupuesto limitado, que es ordenar a los clientes por riesgo para contactar primero a los de mayor riesgo. Accuracy, precisión, recall y F1 se calculan con el umbral por defecto de 0,5, y el Brier mide la calidad de las probabilidades.

```
m_clf = metricas[metricas['tarea'] ==
'clasificacion'].merge(mejores['clasificacion'][analisis.CLAVE],
on=analisis.CLAVE)
m_clf =
m_clf.assign(modelo=m_clf['modelo'].map(NOMBRES_MODELO)).set_index('modelo')
m_clf = m_clf[['balanceo', 'optimizador', 'metrica_cv', 'auc', 'accuracy',
'precision', 'recall', 'f1', 'brier']]
m_clf.sort_values('auc', ascending=False)
```

	balanceo	optimizador	metrica_cv	auc	accuracy	precision	recall	f1	brier
modelo									
EBM	class_weight	grid	0.8292	0.8289	0.7301	0.4681	0.7074	0.5634	0.1732
XGBoost	class_weight	genetica	0.8332	0.8283	0.6963	0.4476	0.9983	0.6181	0.1875
Random Forest	ninguno	genetica	0.8326	0.8260	0.7812	0.6315	0.2672	0.3755	0.1323
Árbol de decisión	class_weight	random	0.8332	0.8243	0.6964	0.4477	0.9996	0.6184	0.1690
k-NN	ninguno	genetica	0.7836	0.7874	0.7538	0.0000	0.0000	0.0000	0.1660
Regresión logística	class_weight	genetica	0.7644	0.7709	0.6791	0.4102	0.6928	0.5153	0.1977
SVM lineal	class_weight	grid	0.7641	0.7706	0.6773	0.4088	0.6965	0.5152	NaN
Naive Bayes	ninguno	grid	0.6722	0.6662	0.2847	0.2504	0.9558	0.3968	0.6600

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.5, 5.8))
graficos.curvas_roc(y_te, {NOMBRES_MODELO[m]: pred[k] for m, k in
claves['clasificacion'].items()}, ax=ax)
plt.show()
modelos_clf = list(claves['clasificacion'].index)
fig, axes = plt.subplots(2, (len(modelos_clf) + 1) // 2, figsize=(3.4 *
((len(modelos_clf) + 1) // 2), 6.4))
for a, m in zip(axes.ravel(), modelos_clf):
    graficos.matriz_confusion(y_te, pred[claves['clasificacion'][m] +
'__clase'], ax=a, titulo=NOMBRES_MODELO[m])
for a in axes.ravel()[len(modelos_clf):]:
    a.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Curvas ROC en prueba



```
mejor = m_clf['auc'].idxmax()
recall_extremos = m_clf['recall'].agg(['idxmin', 'idxmax'])
display(Markdown(f"""
El AUC de prueba coincide con el de la validación anidada: {enumerar(f"{m}
({dec(r.auc)} frente a {dec(r.metrica_cv)})" for m, r in
```

```
m_clf.sort_values('auc', ascending=False).head(3).iterrows()}}.
Las métricas con umbral, en cambio, varían de un extremo a otro aunque el
AUC sea parecido: el
recall va de {dec(m_clf['recall'].min(), 3)} ({recall_extremos['idxmin']}) a
{dec(m_clf['recall'].max(), 3)}
({recall_extremos['idxmax']}). El umbral de 0,5 no significa lo mismo para
todos los modelos: los
entrenados con 'class_weight' desplazan sus probabilidades hacia arriba y
casi todo cliente lo
supera, y los entrenados sin balanceo rara vez lo alcanzan con un 25 % de
positivos. Por eso el
umbral se fija aparte (abajo) y las probabilidades se calibran.
""")
```

El AUC de prueba coincide con el de la validación anidada: EBM (0,8289 frente a 0,8292), XGBoost (0,8283 frente a 0,8332) y Random Forest (0,8260 frente a 0,8326). Las métricas con umbral, en cambio, varían de un extremo a otro aunque el AUC sea parecido: el recall va de 0,000 (k-NN) a 1,000 (Árbol de decisión). El umbral de 0,5 no significa lo mismo para todos los modelos: los entrenados con `class_weight` desplazan sus probabilidades hacia arriba y casi todo cliente lo supera, y los entrenados sin balanceo rara vez lo alcanzan con un 25 % de positivos. Por eso el umbral se fija aparte (abajo) y las probabilidades se calibran.

El umbral de operación

En la práctica, una campaña de retención contacta a una fracción fija de clientes. Si se contacta al 25 % de mayor riesgo (la prevalencia de la etiqueta), el umbral de cada modelo es su percentil 75 de puntaje, y la comparación entre modelos se vuelve justa.

```
filas = []
n_contactar = int(round(0.25 * len(y_te)))
desempate = np.random.default_rng(42).random(len(y_te)) # los empates de
puntaje se rompen al azar
for m, k in claves['clasificacion'].items():
    s = pred[k].to_numpy()
    contactados = np.zeros(len(s), dtype=bool)
    contactados[np.lexsort((desempate, -s))[:n_contactar]] = True
    vp = int((contactados & (y_te.to_numpy() == 1)).sum())
    filas.append({'modelo': NOMBRES_MODELO[m], 'precisión en el 25 %
contactado': vp / contactados.sum(),
                  'recall (fracción de la fuga que se captura)': vp /
int(y_te.sum()),
                  'lift frente a contactar al azar': (vp /
contactados.sum()) / y_te.mean()})
operacion = pd.DataFrame(filas).set_index('modelo').sort_values('recall
(fracción de la fuga que se captura)', ascending=False)
operacion
```

	precisión en el 25 % contactado	recall (fracción de la fuga que se captura)	lift frente a contactar al azar
modelo			
EBM	0.5041	0.5119	2.0477
Regresión logística	0.5029	0.5106	2.0427
SVM lineal	0.5029	0.5106	2.0427
XGBoost	0.5025	0.5102	2.0411
k-NN	0.5004	0.5081	2.0327
Árbol de decisión	0.4947	0.5023	2.0094
Random Forest	0.4860	0.4935	1.9744
Naive Bayes	0.4019	0.4081	1.6325

```
top = operacion.iloc[0]
display(Markdown(f"""
Se contacta exactamente a {ent(n_contactar)} clientes con cada modelo (los
empates de puntaje, frecuentes en
el árbol, se rompen al azar). Contactando al 25 % de mayor riesgo según
{operacion.index[0]}, la campaña llegaría al
{pct(top['recall (fracción de la fuga que se captura)'], 0)} de los clientes
de riesgo alto, con una precisión del
{pct(top['precisión en el 25 % contactado'], 0)}: {dec(top['lift frente a
contactar al azar'], 2)} veces lo que se obtendría eligiendo al azar.
Con la misma capacidad, {operacion.index[-1]} capturaría el
{pct(operacion.iloc[-1]['recall (fracción de la fuga que se captura)'], 0)}.
"""))
```

Se contacta exactamente a 2.436 clientes con cada modelo (los empates de puntaje, frecuentes en el árbol, se rompen al azar). Contactando al 25 % de mayor riesgo según EBM, la campaña llegaría al 51 % de los clientes de riesgo alto, con una precisión del 50 %: 2,05 veces lo que se obtendría eligiendo al azar. Con la misma capacidad, Naive Bayes capturaría el 41 %.

Calibración

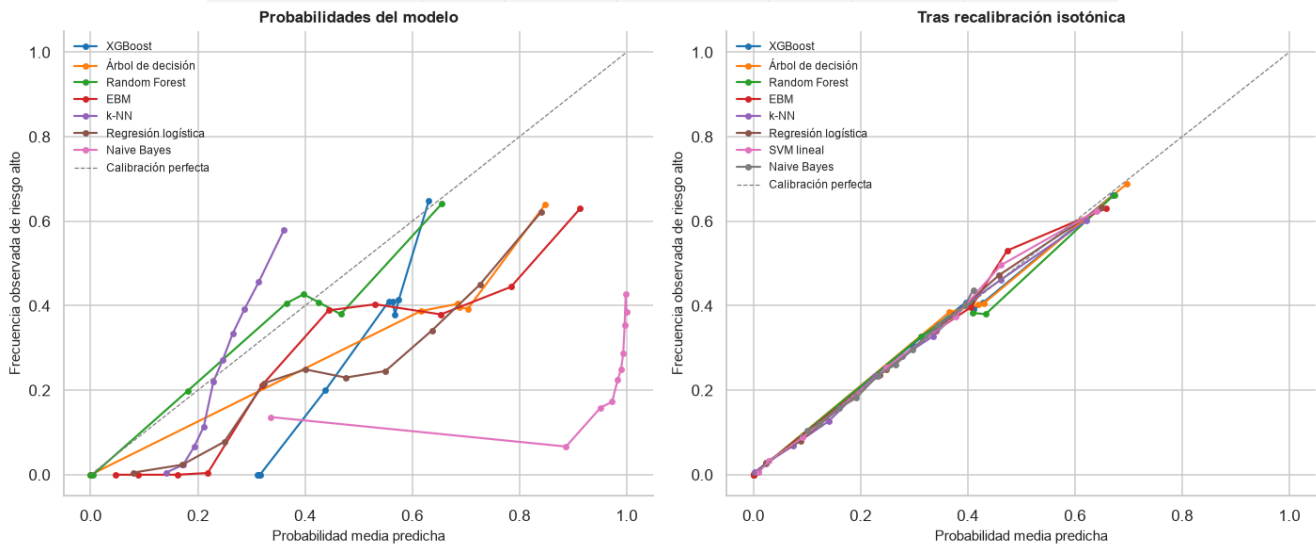
Una probabilidad está calibrada si, entre los clientes a los que el modelo asigna 0,3, el 30 % es de riesgo alto. Importa si las probabilidades se van a usar como tales (por ejemplo, para estimar la pérdida esperada de clientes). Se mide con el diagrama de confiabilidad, el **Brier** (error cuadrático de la probabilidad) y el **ECE** (distancia media ponderada entre probabilidad anunciada y frecuencia observada, con 10 intervalos). Cuando hace falta se recalibra con **Platt** (una logística sobre el puntaje) o con regresión **isotónica** (una función monótona por tramos), ajustadas **solo con predicciones fuera de pliegue del entrenamiento** y aplicadas después a la prueba.

```
if (COMPLEMENTOS / 'calibracion.csv').exists():
    cal = pd.read_csv(COMPLEMENTOS / 'calibracion.csv')
    cal['modelo'] = cal['modelo'].map(NOMBRES_MODELO)
    display(cal.pivot_table(index='modelo', columns='version', values=
```

```
['brier', 'ece')).round(4))
    probas = pd.read_parquet(COMPLEMENTOS / 'calibracion_prueba.parquet')
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5.5))
    sin = {NOMBRES_MODELO[m]: probas[f'{k}__sin recalibrar'] for m, k in
claves['clasificacion'].items()}
        if f'{k}__sin recalibrar' in probas}
    iso = {NOMBRES_MODELO[m]: probas[f'{k}__isotónica'] for m, k in
claves['clasificacion'].items()}
    graficos.diagrama_confiabilidad(probas['y_bin'], sin, ax=ax[0],
titulo='Probabilidades del modelo')
    graficos.diagrama_confiabilidad(probas['y_bin'], iso, ax=ax[1],
titulo='Tras recalibración isotónica')
    plt.tight_layout()
    plt.show()
    piv = cal.pivot_table(index='modelo', columns='version', values='ece')
    sin = piv['sin recalibrar'].dropna()
    mejora = (sin - piv['isotónica'].reindex(sin.index))
    sin_prob = [m for m in piv.index if m not in sin.index]
    bal = cal.drop_duplicates('modelo').set_index('modelo')['balanceo']
    peores = sin.sort_values(ascending=False).head(4)
    auc_cambio = cal.pivot_table(index='modelo', columns='version',
values='auc')
    display(Markdown(f"""
Sin recalibrar, el ECE va de {dec(sin.min(), 3)} ({sin.idxmin()}) a
{dec(sin.max(), 3)} ({sin.idxmax()}). Los peor calibrados
son {enumerar(f'{m} ({dec(v, 3)}; " + ('sin balanceo' if bal[m] == 'ninguno'
else f'con {bal[m]}') + ")"} for m, v in peores.items()}: los modelos
entrenados con `class_weight`
desplazan sus probabilidades hacia arriba a propósito, y Naive Bayes, que
supone independencia entre 78
variables, produce probabilidades extremas. La recalibración isotónica,
ajustada solo con predicciones
fuera de pliegue del entrenamiento, {'reduce el ECE de todos' if (mejora >
0).all() else 'reduce el ECE de todos salvo ' + enumerar(mejora[mejora ≤
0].index)}
(queda entre {dec(piv['isotónica'].min(), 3)} y {dec(piv['isotónica'].max(),
3)}) y apenas mueve el AUC (como mucho
{dec((auc_cambio['isotónica'] - auc_cambio['Platt']).abs().max(), 4)} frente
a Platt), porque es monótona: corrige las probabilidades sin cambiar el
orden de
los clientes.{' El ' + enumerar(sin_prob) + (' no da' if len(sin_prob) == 1
else ' no dan') + ' probabilidades (solo una función de decisión): Platt e
isotónica son las que convierten su puntaje en probabilidad.'} if sin_prob
else ''}
"""))
else:
    pendiente('calibracion.csv')
```

	brier			ece		
version	Platt	isotónica	sin recalibrar	Platt	isotónica	sin recalibrar
modelo						
EBM	0.1438	0.1338	0.1732	0.0790	0.0060	0.1698
Naive Bayes	0.1784	0.1736	0.6600	0.0380	0.0041	0.6824
Random Forest	0.1325	0.1307	0.1323	0.0281	0.0029	0.0274
Regresión logística	0.1537	0.1521	0.1977	0.0319	0.0064	0.1993
SVM lineal	0.1539	0.1523	NaN	0.0320	0.0074	NaN

	brier			ece		
version	Platt	isotónica	sin recalibrar	Platt	isotónica	sin recalibrar
modelo						
XGBoost	0.1318	0.1305	0.1875	0.0263	0.0075	0.2201
k-NN	0.1523	0.1510	0.1660	0.0300	0.0082	0.0837
Árbol de decisión	0.1309	0.1308	0.1690	0.0105	0.0100	0.1442



Sin recalibrar, el ECE va de 0,027 (Random Forest) a 0,682 (Naive Bayes). Los peor calibrados son Naive Bayes (0,682; sin balanceo), XGBoost (0,220; con class_weight), Regresión logística (0,199; con class_weight) y EBM (0,170; con class_weight): los modelos entrenados con `class_weight` desplazan sus probabilidades hacia arriba a propósito, y Naive Bayes, que supone independencia entre 78 variables, produce probabilidades extremas. La recalibración isotónica, ajustada solo con predicciones fuera de pliegue del entrenamiento, reduce el ECE de todos (queda entre 0,003 y 0,010) y apenas mueve el AUC (como mucho 0,0025 frente a Platt), porque es monótona: corrige las probabilidades sin cambiar el orden de los clientes. El SVM lineal no da probabilidades (solo una función de decisión): Platt e isotónica son las que convierten su puntaje en probabilidad.

El balanceo, medido en prueba

```
clf_todas = metricas[metricas['tarea'] == 'clasificacion']
mejor_por_bal = clf_todas.loc[clf_todas.groupby(['modelo', 'balanceo'])
                              ['metrica_cv'].idxmax()]
bal_auc = mejor_por_bal.pivot(index='modelo', columns='balanceo',
                              values='auc')
bal_rec = mejor_por_bal.pivot(index='modelo', columns='balanceo',
                              values='recall')
bal_auc.index = bal_rec.index = [NOMBRES_MODELO[m] for m in bal_auc.index]
display(bal_auc.round(4))
display(bal_rec.round(3))
d_smote = (bal_auc['smote'] - bal_auc['ninguno']).dropna()
d_cw = (bal_auc['class_weight'] - bal_auc['ninguno']).dropna()
display(Markdown(f"""
En prueba, `class_weight` cambia el AUC entre {dec(d_cw.min(), 4, True)} y
```

```
{dec(d_cw.max(), 4, True)} frente a no balancear, y
SMOTE entre {dec(d_smote.min(), 4, True)} ({d_smote.idxmin()}) y
{dec(d_smote.max(), 4, True)} ({d_smote.idxmax()}) lo baja en
{int((d_smote < 0).sum())} de {len(d_smote)} modelos{'; las excepciones ('
if (d_smote > 0).sum() > 1 else ' '; la excepción (') +
enumerar(d_smote[d_smote > 0].index) + (') son de milésimas' if (d_smote >
0).sum() > 1 else ') es de milésimas') + ', dentro de la variabilidad de la
prueba' if (d_smote > 0).any() else ''}.
Lo que cambia de verdad es el recall con el umbral de 0,5. El balanceo, en
este problema, es una forma
de elegir el punto de operación, no de mejorar el modelo.
""")
```

balanceo	adasyn	class_weight	ninguno	smote
Árbol de decisión	0.8206	0.8243	0.8232	0.8288
EBM	0.8265	0.8289	0.8261	0.8253
k-NN	0.7817	NaN	0.7874	0.7767
Regresión logística	0.7708	0.7709	0.7710	0.7706
Naive Bayes	0.6185	0.6662	0.6662	0.6167
Random Forest	0.8263	0.8269	0.8260	0.8272
SVM lineal	0.7701	0.7706	0.7697	0.7699
XGBoost	0.8273	0.8283	0.8280	0.8265
balanceo	adasyn	class_weight	ninguno	smote
Árbol de decisión	0.5240	1.0000	0.2380	0.4640
EBM	0.3440	0.7070	0.3220	0.3410
k-NN	0.8760	NaN	0.0000	0.8790
Regresión logística	0.6800	0.6930	0.2850	0.6800
Naive Bayes	0.9120	0.9600	0.9560	0.9160
Random Forest	0.4640	0.9920	0.2670	0.3880
SVM lineal	0.6850	0.6970	0.2310	0.6850
XGBoost	0.3220	0.9980	0.0000	0.3260

En prueba, `class_weight` cambia el AUC entre $-0,0001$ y $+0,0029$ frente a no balancear, y SMOTE entre $-0,0496$ (Naive Bayes) y $+0,0055$ (Árbol de decisión): lo baja en 5 de 8 modelos; las excepciones (Árbol de decisión, Random Forest y SVM lineal) son de milésimas, dentro de la variabilidad de la prueba. Lo que cambia de verdad es el recall con el umbral de 0,5. El balanceo, en este problema, es una forma de elegir el punto de operación, no de mejorar el modelo.

2. Regresión

Métricas de prueba con intervalos bootstrap BCa

```
pron = {m: pred[k].to_numpy() for m, k in claves['regresion'].items()}
int_reg = comparacion.intervalos_regresion(y_te_c, pron)
int_reg.index = [NOMBRES_MODELO[m] for m in int_reg.index]
cv_reg = mejores['regresion'].set_index('modelo')['metrica']
```

```
int_reg.insert(0, 'RMSE validación anidada', [cv_reg[m] for m in pron])
int_reg.sort_values('rmse')
```

	RMSE validación anidada	rmse	rmse_ic_inf	rmse_ic_sup	mae	mae_ic_inf	mae_ic_sup	r2	r2_ic_inf	r2_ic_sup
XGBoost	0.0590	0.0592	0.0584	0.0600	0.0471	0.0464	0.0478	0.2182	0.2031	0.2315
EBM	0.0590	0.0593	0.0585	0.0601	0.0472	0.0465	0.0480	0.2161	0.2008	0.2300
Random Forest	0.0592	0.0593	0.0585	0.0601	0.0473	0.0466	0.0480	0.2146	0.1995	0.2283
Árbol de decisión	0.0593	0.0594	0.0586	0.0603	0.0475	0.0468	0.0482	0.2112	0.1960	0.2255
Lasso	0.0618	0.0617	0.0608	0.0625	0.0507	0.0500	0.0514	0.1511	0.1381	0.1639
Ridge	0.0618	0.0617	0.0608	0.0625	0.0507	0.0500	0.0514	0.1509	0.1377	0.1637
SVR lineal	0.0618	0.0617	0.0609	0.0626	0.0507	0.0500	0.0514	0.1499	0.1365	0.1629
k-NN	0.0634	0.0632	0.0624	0.0641	0.0511	0.0504	0.0519	0.1080	0.1011	0.1147

Entrenamiento, validación y prueba

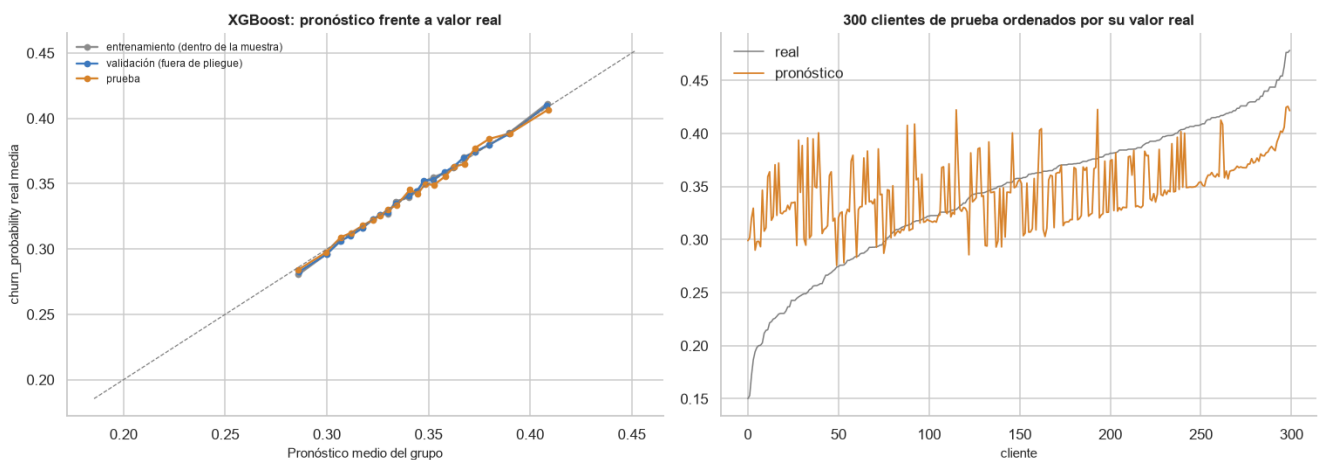
La guía pide graficar las predicciones sobre los tres conjuntos. Para entrenamiento se usan las predicciones del modelo final sobre los clientes con los que se ajustó; para validación, las predicciones fuera de pliegue (cada cliente de entrenamiento predicho por un modelo que no lo vio); y la prueba. Los clientes se agrupan en 20 grupos de igual tamaño según el pronóstico.

```
mejor_r = mejores['regresion'].iloc[0]
if (COMPLEMENTOS / 'fuera_de_pliegue.parquet').exists():
    fdp = pd.read_parquet(COMPLEMENTOS / 'fuera_de_pliegue.parquet')
    k = mejor_r['clave']
    conjuntos = {'entrenamiento (dentro de la muestra)': (fdp['y_cont'],
fdp[f'{k}__entrenamiento']),
'validación (fuera de pliegue)': (fdp['y_cont'],
fdp[f'{k}__fuera_de_pliegue']),
'prueba': (y_te_c, pred[k])}
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
    filas = []
    for (nombre, (y, yh)), color in zip(conjuntos.items(), ('#8c8c8c',
'#3d78bf', '#d9822b')):
        y, yh = np.asarray(y), np.asarray(yh)
        orden = np.argsort(yh)
        grupos = np.array_split(orden, 20)
        ax[0].plot([yh[g].mean() for g in grupos], [y[g].mean() for g in
grupos], marker='o', ms=4, color=color, label=nombre)
        filas.append({'conjunto': nombre, **evaluacion.mtricas_regresion(y,
yh)})
    lim = [float(y_te_c.quantile(0.02)), float(y_te_c.quantile(0.98))]
    ax[0].plot(lim, lim, ls='--', color='grey', lw=0.8)
    ax[0].set_xlabel('Pronóstico medio del grupo')
    ax[0].set_ylabel('churn_probability real media')
    ax[0].set_title(f'{NOMBRES_MODELO[mejor_r["modelo"]]: pronóstico frente
a valor real')
    ax[0].legend(frameon=False, fontsize=8)
```

```

muestra = np.random.default_rng(42).choice(len(y_te_c), 300,
replace=False)
orden = muestra[np.argsort(y_te_c.to_numpy()[muestra])]
ax[1].plot(y_te_c.to_numpy()[orden], color='grey', lw=1, label='real')
ax[1].plot(pred[k].to_numpy()[orden], color='#d9822b', lw=1.2,
label='pronóstico')
ax[1].set_title('300 clientes de prueba ordenados por su valor real')
ax[1].set_xlabel('cliente')
ax[1].legend(frameon=False)
plt.tight_layout()
plt.show()
tres = pd.DataFrame(filas).set_index('conjunto')
display(tres)
display(Markdown(f"""
El R² cae de {dec(tres.iloc[0]['r2'], 3)} dentro de la muestra a
{dec(tres.iloc[1]['r2'], 3)} fuera de pliegue y {dec(tres.iloc[2]['r2'], 3)}
en prueba: el modelo se ajusta algo más a los clientes que vio, pero
validación y prueba coinciden, de
modo que la estimación de la validación es fiable. El panel derecho muestra
el límite de la tarea: el
pronóstico sigue la tendencia pero se comprime hacia la media, porque la
mayor parte de la variación de
`churn_probability` la explica `active_products`, que el modelo no ve.
"""))
else:
pendiente('fuera_de_pliegue.parquet')

```



	rmse	mae	r2
conjunto			
entrenamiento (dentro de la muestra)	0.0587	0.0467	0.2343
validación (fuera de pliegue)	0.0590	0.0469	0.2280
prueba	0.0592	0.0471	0.2182

El R^2 cae de 0,234 dentro de la muestra a 0,228 fuera de pliegue y 0,218 en prueba: el modelo se ajusta algo más a los clientes que vio, pero validación y prueba coinciden, de modo que la estimación de la validación es fiable. El panel derecho muestra el límite de la tarea: el pronóstico sigue la tendencia pero se comprime hacia la media, porque la mayor parte de la variación de `churn_probability` la explica `active_products`, que el modelo no ve.

Diagnóstico de los residuos

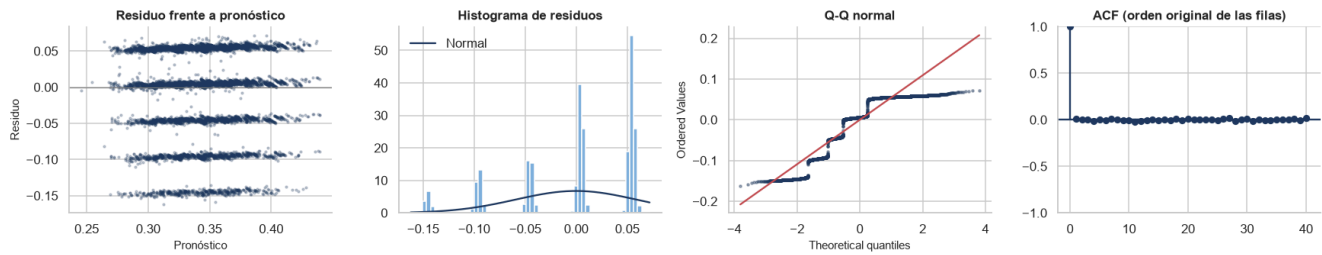
La guía (§5.2.2 y Cuadro 3) pide verificar los supuestos sobre los residuos de cada modelo de regresión: White (¿varianza constante?), BDS (¿residuos independientes e idénticamente distribuidos?), la ACF con Ljung-Box (¿autocorrelación?) y la normalidad. Los residuos se toman en el orden original del archivo de clientes. Primero, la tabla resumen de todos los modelos; después, el detalle gráfico del mejor modelo y del Lasso de la Entrega 2.

```
cuadro = []
for m, k in claves['regresion'].items():
    d_m = evaluacion.diagnostico_residuos(y_te_c, pron[m])
    met = evaluacion.metricas_regresion(y_te_c.to_numpy(), pron[m])
    cuadro.append({'modelo': NOMBRES_MODELO[m], 'RMSE': met['rmse'], 'MAE':
met['mae'], 'R²': met['r2'],
                    'p White': d_m.loc['White', 'p'], 'p BDS (dim. 2)':
d_m.loc['BDS, dimensión 2 (3000 residuos)', 'p'],
                    'p Ljung-Box (10)': d_m.loc['Ljung-Box, 10 retardos',
'p'], 'p Jarque-Bera': d_m.loc['Jarque-Bera', 'p'],
                    'asimetría': d_m.loc['asimetría', 'estadistico']})
cuadro3 = pd.DataFrame(cuadro).set_index('modelo').sort_values('RMSE')
cuadro3
```

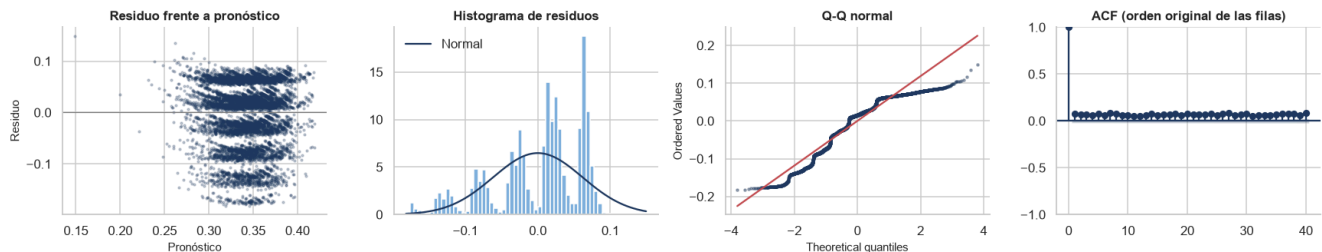
	RMSE	MAE	R²	p White	p BDS (dim. 2)	p Ljung-Box (10)	p Jarque-Bera	asimetría
modelo								
XGBoost	0.0592	0.0471	0.2182	0.6383	0.4378	0.8112	0.0000	-0.9051
EBM	0.0593	0.0472	0.2161	0.6669	0.5456	0.8074	0.0000	-0.9016
Random Forest	0.0593	0.0473	0.2146	0.6310	0.5487	0.7554	0.0000	-0.8957
Árbol de decisión	0.0594	0.0475	0.2112	0.7900	0.6031	0.7201	0.0000	-0.8910
Lasso	0.0617	0.0507	0.1511	0.3907	0.6138	0.0000	0.0000	-0.8001
Ridge	0.0617	0.0507	0.1509	0.6149	0.6500	0.0000	0.0000	-0.8018
SVR lineal	0.0617	0.0507	0.1499	0.6022	0.5969	0.0000	0.0000	-0.8006
k-NN	0.0632	0.0511	0.1080	0.5412	0.3275	0.0000	0.0000	-0.7332

```
diagnosticos = {}
for m in [mejor_r['modelo'], 'lasso']:
    diagnosticos[NOMBRES_MODELO[m]] =
evaluacion.diagnostico_residuos(y_te_c, pron[m])
    graficos.panel_residuos(y_te_c, pron[m], titulo=f'Residuos de
{NOMBRES_MODELO[m]} en prueba')
    plt.show()
pd.concat(diagnosticos, axis=1)
```

Residuos de XGBoost en prueba



Residuos de Lasso en prueba



	XGBoost			Lasso		
	hipótesis nula	estadístico	p	hipótesis nula	estadístico	p
prueba						
White	varianza constante de los residuos	0.8980	0.6383	varianza constante de los residuos	1.8795	0.3907
BDS, dimensión 2 (3000 residuos)	residuos i.i.d.	-0.7758	0.4378	residuos i.i.d.	-0.5046	0.6138
BDS, dimensión 3 (3000 residuos)	residuos i.i.d.	-0.9460	0.3442	residuos i.i.d.	-0.7166	0.4736
Ljung-Box, 10 retardos	sin autocorrelación	6.0485	0.8112	sin autocorrelación	466.4354	0.0000
Ljung-Box, 20 retardos	sin autocorrelación	14.0153	0.8297	sin autocorrelación	881.8707	0.0000
Jarque-Bera	normalidad	1,340.1656	0.0000	normalidad	1,046.1670	0.0000
D'Agostino-Pearson	normalidad	1,002.7799	0.0000	normalidad	822.9394	0.0000
asimetría	0 si es simétrica	-0.9051	NaN	0 si es simétrica	-0.8001	NaN
curtosis en exceso	0 si es normal	-0.1531	NaN	0 si es normal	-0.1270	NaN

```
d = diagnosticos[NOMBRES_MODELO[mejor_r['modelo']]]
rechaza = lambda prueba: d.loc[prueba, 'p'] < 0.05
het = cuadro3[cuadro3['p White'] < 0.05].index.tolist()
dep = cuadro3[(cuadro3['p BDS (dim. 2)'] < 0.05) | (cuadro3['p Ljung-Box (10)'] < 0.05)].index.tolist()
display(Markdown(f"""
En el conjunto de modelos, White rechaza la varianza constante en {len(het)} de {len(cuadro3)}
({enumerar(het) if het else 'ninguno'}) y BDS o Ljung-Box detectan dependencia en {len(dep)}
({enumerar(dep) if dep else 'ninguno'}){'': son los modelos que no captan bien el efecto no lineal de la edad, y su residuo conserva parte de la estructura por cohortes con que está ordenado el archivo' if dep else ''}.
La normalidad se rechaza en todos: el residuo de cualquier modelo hereda la mezcla por niveles de 'active_products'. Para {NOMBRES_MODELO[mejor_r['modelo']]}:

- **Heterocedasticidad.** White {'rechaza' if rechaza('White') else 'no rechaza'} la varianza constante ({p_valor(d.loc['White', 'p'])}). {'La dispersión del residuo cambia con el nivel pronosticado: los intervalos de predicción deberían depender del riesgo, y el RMSE promedia errores de magnitud distinta en cada tramo.' if rechaza('White') else ''}
```

```

- **Dependencia.** Ljung-Box con 10 retardos {'rechaza' if rechaza('Ljung-Box, 10 retardos') else 'no rechaza'} la ausencia de autocorrelación ({p_valor(d.loc['Ljung-Box, 10 retardos', 'p'])}) y BDS {'rechaza' if rechaza('BDS, dimensión 2 (3000 residuos)') else 'no rechaza'} la independencia ({p_valor(d.loc['BDS, dimensión 2 (3000 residuos)', 'p'])}). Los clientes no forman una serie temporal, pero el archivo está ordenado por cohortes de edad (sección de datos), así que una dependencia en este orden indicaría que el modelo deja sin explicar algo propio de cada cohorte. {'No es el caso: el modelo capta el efecto de la cohorte y lo que queda no se agrupa por bloques.' if not (rechaza('Ljung-Box, 10 retardos') or rechaza('BDS, dimensión 2 (3000 residuos)')) else 'Es lo que ocurre: los residuos de clientes vecinos se parecen más de lo que lo harían al azar.'}
- **Normalidad.** Jarque-Bera {'rechaza' if rechaza('Jarque-Bera') else 'no rechaza'} ({p_valor(d.loc['Jarque-Bera', 'p'])}); asimetría {dec(d.loc['asimetría', 'estadístico'], 2)} y curtosis en exceso {dec(d.loc['curtosis en exceso', 'estadístico'], 2)}. Con casi 10.000 residuos, cualquier desviación pequeña es significativa; lo relevante es su forma: el residuo hereda la distribución por escalones de 'active_products', una mezcla de cinco componentes que ninguna variable observable separa.

Ninguna de estas propiedades invalida el RMSE como medida de error, pero sí los intervalos de predicción basados en normalidad: si se necesitaran, habría que construirlos con métodos que no la supongan (por ejemplo, regresión cuantílica o *conformal prediction*).
"""

```

En el conjunto de modelos, White rechaza la varianza constante en 0 de 8 (ninguno) y BDS o Ljung-Box detectan dependencia en 4 (Lasso, Ridge, SVR lineal y k-NN): son los modelos que no captan bien el efecto no lineal de la edad, y su residuo conserva parte de la estructura por cohortes con que está ordenado el archivo. La normalidad se rechaza en todos: el residuo de cualquier modelo hereda la mezcla por niveles de `active_products`. Para XGBoost:

- **Heterocedasticidad.** White no rechaza la varianza constante ($p = 0,638$).
- **Dependencia.** Ljung-Box con 10 retardos no rechaza la ausencia de autocorrelación ($p = 0,811$) y BDS no rechaza la independencia ($p = 0,438$). Los clientes no forman una serie temporal, pero el archivo está ordenado por cohortes de edad (sección de datos), así que una dependencia en este orden indicaría que el modelo deja sin explicar algo propio de cada cohorte. No es el caso: el modelo capta el efecto de la cohorte y lo que queda no se agrupa por bloques.
- **Normalidad.** Jarque-Bera rechaza ($p < 10^{-291}$); asimetría $-0,91$ y curtosis en exceso $-0,15$. Con casi 10.000 residuos, cualquier desviación pequeña es significativa; lo relevante es su forma: el residuo hereda la distribución por escalones de

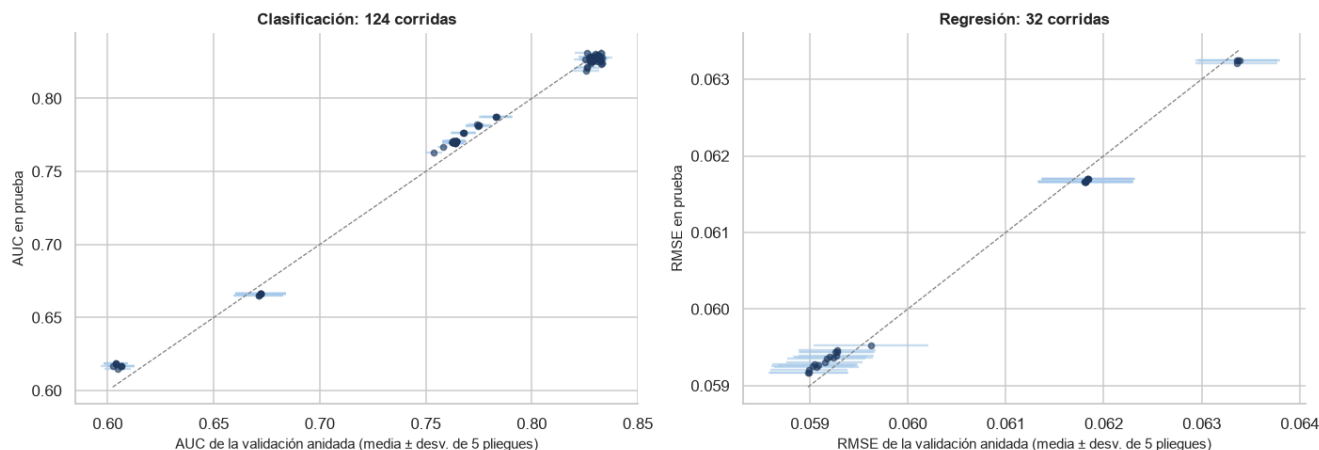
`active_products`, una mezcla de cinco componentes que ninguna variable observable separa.

Ninguna de estas propiedades invalida el RMSE como medida de error, pero sí los intervalos de predicción basados en normalidad: si se necesitaran, habría que construirlos con métodos que no la supongan (por ejemplo, regresión cuantílica o *conformal prediction*).

3. Robustez

Variabilidad entre pliegues y concordancia con la prueba

```
todas = metricas.copy()
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 4.6))
for a, (t, col, nombre) in zip(ax, (('clasificacion', 'auc', 'AUC'),
('regresion', 'rmse', 'RMSE'))):
    sub = todas[todas['tarea'] == t]
    a.errorbar(sub['metrica_cv'], sub[col], xerr=sub['desv_cv'], fmt='o',
ms=4, alpha=0.6, color=graficos.AZUL,
ecolor='#a8cbec')
    lim = [min(sub['metrica_cv'].min(), sub[col].min()),
max(sub['metrica_cv'].max(), sub[col].max())]
    a.plot(lim, lim, ls='--', color='grey', lw=0.8)
    a.set_xlabel(f'{nombre} de la validación anidada (media ± desv. de 5
pliegues)')
    a.set_ylabel(f'{nombre} en prueba')
    a.set_title(f'{graficos.NOMBRE_TAREA[t]}: {len(sub)} corridas')
plt.tight_layout()
plt.show()
sub_c = todas[todas['tarea'] == 'clasificacion']
sub_r = todas[todas['tarea'] == 'regresion']
display(Markdown(f"""
La validación anidada predice muy bien el desempeño en prueba: la
correlación entre el AUC externo y el
de prueba es {dec(sub_c[['metrica_cv', 'auc']].corr().iloc[0, 1], 4)} sobre
{len(sub_c)} corridas de clasificación, con una
diferencia media de {dec((sub_c['auc'] - sub_c['metrica_cv']).mean(), 4,
True)}; en regresión, la diferencia media de RMSE es
{dec((sub_r['rmse'] - sub_r['metrica_cv']).mean(), 5, True)}. No hay
optimismo que corregir: la separación estricta entre la
búsqueda de hiperparámetros (bucle interno) y la estimación (bucle externo)
cumplió su función.
"""))
```



La validación anidada predice muy bien el desempeño en prueba: la correlación entre el AUC externo y el de prueba es 0,9968 sobre 124 corridas de clasificación, con una diferencia media de +0,0016; en regresión, la diferencia media de RMSE es +0,00001. No hay optimismo que corregir: la separación estricta entre la búsqueda de hiperparámetros (bucle interno) y la estimación (bucle externo) cumplió su función.

Sensibilidad a las semillas

Se reentrenan los modelos finales de Random Forest, XGBoost, SVM y la EBM con distintas semillas (la del modelo y, si lo hay, la del muestreador; los datos no cambian), y se repite la búsqueda del árbol de decisión con cinco semillas de cada optimizador estocástico.

```
if (COMPLEMENTOS / 'semillas.csv').exists():
    sem = pd.read_csv(COMPLEMENTOS / 'semillas.csv')
    sem['modelo'] = sem['modelo'].map(NOMBRES_MODELO)
    resumen_sem = sem.groupby(['tarea', 'modelo']).agg(
        semillas=('semilla', 'size'), auc_media=('auc', 'mean'), auc_desv=
('auc', 'std'),
        rmse_media=('rmse', 'mean'), rmse_desv=('rmse', 'std'))
    display(resumen_sem)
    sc = resumen_sem.xs('clasificacion')
    brecha = m_clf['auc'].sort_values(ascending=False)
    display(Markdown(f"""
La desviación del AUC de prueba entre semillas es de
{dec(sc['auc_desv'].min(), 4)} a {dec(sc['auc_desv'].max(), 4)}.
{'El SVM lineal no cambia con la semilla: su solucionador primal es
determinista. ' if (sc.loc['SVM lineal', 'auc_desv'] if 'SVM lineal' in
sc.index else 1) < 1e-9 else ''})La diferencia entre
los dos mejores modelos en prueba ({brecha.index[0]} y {brecha.index[1]}) es
de {dec(brecha.iloc[0] - brecha.iloc[1], 4)}:
{'del mismo orden que la variabilidad por semilla, así que no es una
diferencia que deba guiar la elección' if brecha.iloc[0] - brecha.iloc[1] <
3 * sc['auc_desv'].max() else 'mayor que la variabilidad por semilla'}.
"""))
else:
    pendiente('semillas.csv')
```

		semillas	auc_media	auc_desv	rmse_media	rmse_desv
tarea	modelo					
clasificacion	EBM	5	0.8288	0.0000	NaN	NaN
	Random Forest	5	0.8281	0.0010	NaN	NaN
	SVM lineal	10	0.7706	0.0000	NaN	NaN
	XGBoost	10	0.8282	0.0003	NaN	NaN
regresion	EBM	5	NaN	NaN	0.0593	0.0000
	Random Forest	5	NaN	NaN	0.0593	0.0000
	XGBoost	10	NaN	NaN	0.0592	0.0000

La desviación del AUC de prueba entre semillas es de 0,0000 a 0,0010. El SVM lineal no cambia con la semilla: su solucionador primal es determinista. La diferencia entre los dos mejores modelos en prueba (EBM y XGBoost) es de 0,0006: del mismo orden que la variabilidad por semilla, así que no es una diferencia que deba guiar la elección.

```
if (COMPLEMENTOS / 'semillas_optimizadores.csv').exists():
    so = pd.read_csv(COMPLEMENTOS / 'semillas_optimizadores.csv')
    r_so = so.groupby('optimizador').agg(interno_media=('mejor_interno',
'mean'), interno_desv=('mejor_interno', 'std'),
                                     prueba_media=('auc_prueba',
'mean'), prueba_desv=('auc_prueba', 'std'),
                                     segundos=('tiempo_s',
'mean')).reindex(['random', 'bayesiana', 'genetica'])
    display(r_so)
    display(Markdown(f"""
```

Con el mismo árbol de decisión y los mismos pliegues internos, la semilla del optimizador mueve el AUC de prueba con una desviación de {dec(r_so.loc['random', 'prueba_desv'], 4)} en Random, {dec(r_so.loc['bayesiana', 'prueba_desv'], 4)} en la bayesiana y {dec(r_so.loc['genetica', 'prueba_desv'], 4)} en la genética: la elección de hiperparámetros tiene una componente aleatoria del mismo orden que las diferencias entre métodos de la sección de optimizadores, lo que refuerza la conclusión de que los métodos terminan empatados en la métrica final.

```
"""))
else:
    pendiente('semillas_optimizadores.csv')
```

	interno_media	interno_desv	prueba_media	prueba_desv	segundos
optimizador					
random	0.8328	0.0005	0.8252	0.0025	31.2188
bayesiana	0.8329	0.0002	0.8246	0.0022	47.3878
genetica	0.8329	0.0001	0.8243	0.0009	49.4224

Con el mismo árbol de decisión y los mismos pliegues internos, la semilla del optimizador mueve el AUC de prueba con una desviación de 0,0025 en Random, 0,0022 en la bayesiana y 0,0009 en la genética: la elección de hiperparámetros tiene una componente aleatoria del mismo orden que las diferencias entre métodos de la sección de optimizadores, lo que refuerza la conclusión de que los métodos terminan empatados en la métrica final.

Interpretabilidad: SHAP, LIME y las funciones de forma de la EBM

Contenido

- Clasificación: vista global
- Clasificación: dos clientes
- Regresión
- LIME sobre XGBoost y comparación con SHAP
- La EBM como contraste: explicaciones sin modelo auxiliar

La guía (§5.3) pide explicar el mejor modelo de cada tarea con SHAP —una vista global y al menos dos explicaciones individuales, una bien predicha y otra con error alto—, aplicar LIME a XGBoost y discutir en qué se diferencian. El mejor modelo de las dos tareas según la validación anidada es **XGBoost**, de modo que es el que se explica aquí; el modelo nuevo, la EBM, sirve de contraste porque es interpretable por construcción.

SHAP (Lundberg y Lee, 2017) reparte la predicción de cada cliente entre las variables con los valores de Shapley de la teoría de juegos cooperativos: la contribución de una variable es su aporte marginal promedio sobre todas las coaliciones posibles de variables. Es el único reparto que cumple a la vez cuatro propiedades: **eficiencia** (las contribuciones suman la diferencia entre la predicción y su media), **simetría** (dos variables que aportan lo mismo en toda coalición reciben lo mismo), **jugador nulo** (una variable que no cambia ninguna predicción recibe cero) y **aditividad** (en un ensamble, la contribución es la suma de las de sus partes). Para árboles, TreeSHAP los calcula de forma **exacta** y en tiempo polinómico, y las contribuciones suman exactamente la diferencia entre la predicción del cliente y la predicción media (en clasificación, en la escala del logit). **LIME** (Ribeiro, Singh y Guestrin, 2016) ajusta, alrededor de cada cliente, un modelo lineal a las predicciones del modelo sobre perturbaciones de ese cliente: es una aproximación local, no una descomposición exacta.

```

import sys
import warnings
from pathlib import Path

RAIZ = Path.cwd().parent
sys.path.insert(0, str(RAIZ))
warnings.filterwarnings('ignore')

import joblib
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import shap
from IPython.display import Markdown, display
from lime.lime_tabular import LimeTabularExplainer

from src import analisis, datos, graficos
from src.formato import dec, ent, enumerar, pct
from src.preprocesamiento import columnas_por_tipo, nombres_variables

graficos.estilo()
pd.set_option('display.float_format', lambda v: f'{v:,.4f}')

tabla = analisis.cargar_tabla()
p = datos.preparar_todo() # etiqueta del
percentil 75
c = p['conjuntos']
X_te = c.X_test.sort_index()
y_te, y_te_c = p['y_test'].loc[X_te.index], c.y_test_cont.loc[X_te.index]
mejor = {t: analisis.mejores_por_modelo(tabla, t).iloc[0] for t in
('clasificacion', 'regresion')}
modelo = {t: joblib.load(f['ruta_modelo']) for t, f in mejor.items()}
for t, f in mejor.items():
    print(f'{t}: {f["modelo"]} · {f["balanceo"]} · {f["optimizador"]} ·
métrica externa {f["metrica"]:.4f}')

def matrices(pipeline, X):
    """Matriz transformada (lo que ve el modelo) y matriz para mostrar en
    unidades originales."""
    pre = pipeline.named_steps['preprocesado']
    nombres = nombres_variables(pre)
    Z = pre.transform(X)
    numericas, _ = columnas_por_tipo(X)
    mostrar = Z.copy()
    mostrar[:, :len(numericas)] = X[numericas].astype(float).to_numpy()
    return Z, mostrar, nombres

```

```

clasificacion: xgboost · class_weight · genetica · métrica externa 0.8332
regresion: xgboost · ninguno · bayesiana · métrica externa 0.0590

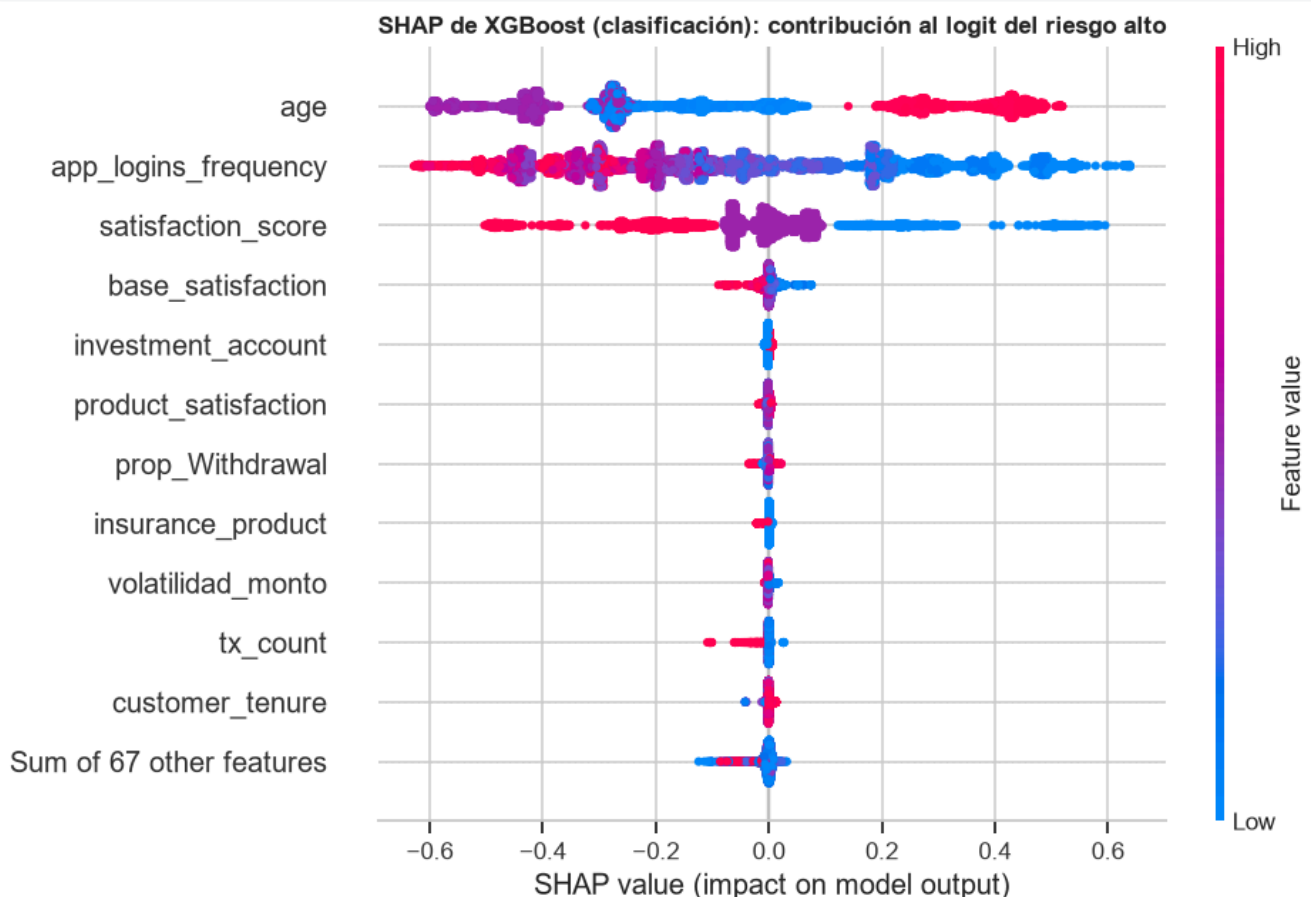
```

Clasificación: vista global

El gráfico de enjambre ordena las variables por la media del valor absoluto de su contribución. Cada punto es un cliente de prueba; su posición horizontal es la contribución de la variable a su logit de riesgo alto y su color, el valor de la variable (rojo alto, azul bajo).

```
Z_clf, mostrar_clf, nombres = matrices(modelo['clasificacion'], X_te)
xgb_clf = modelo['clasificacion'].named_steps['modelo']
explicador = shap.TreeExplainer(xgb_clf)
sv = explicador(Z_clf)
sv = shap.Explanation(sv.values, base_values=sv.base_values,
data=mostrar_clf, feature_names=nombres)
margen = xgb_clf.predict(Z_clf, output_margin=True)
print('las contribuciones suman el margen del modelo en todos los
clientes:',
      bool(np.allclose(sv.values.sum(axis=1) + sv.base_values, margen,
atol=1e-4)))
shap.plots.beeswarm(sv, max_display=12, show=False)
plt.gcf().set_size_inches(9, 6)
plt.title('SHAP de XGBoost (clasificación): contribución al logit del riesgo
alto', fontsize=11)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

las contribuciones suman el margen del modelo en todos los clientes: True



```

importancia = pd.Series(np.abs(sv.values).mean(axis=0),
index=nombres).sort_values(ascending=False)
cuota = importancia / importancia.sum()
top4 = list(cuota.index[:4])
display(cuota.head(10).to_frame('cuota del |SHAP| medio'))
display(Markdown(f"""
Cuatro variables concentran el {pct(cuota.iloc[:4].sum(), 0)} de la
contribución total:
{enumerar(f'`{v}` ({pct(cuota[v], 0)})' for v in top4)}. Es el mismo grupo
que señalaron el análisis de
variables y la EBM, aunque llegan a él por caminos distintos. Más inicios de
sesión en la aplicación
y más satisfacción reducen el riesgo; la edad tiene un efecto por tramos que
la EBM muestra con más
detalle al final de esta página.
"""))

```

	cuota del SHAP medio
age	0.4320
app_logins_frequency	0.3615
satisfaction_score	0.1617
base_satisfaction	0.0105
investment_account	0.0025
product_satisfaction	0.0025
prop_Withdrawal	0.0024
insurance_product	0.0020
volatilidad_monto	0.0020
tx_count	0.0019

Cuatro variables concentran el 97 % de la contribución total: **age** (43 %), **app_logins_frequency** (36 %), **satisfaction_score** (16 %) y **base_satisfaction** (1 %). Es el mismo grupo que señalaron el análisis de variables y la EBM, aunque llegan a él por caminos distintos. Más inicios de sesión en la aplicación y más satisfacción reducen el riesgo; la edad tiene un efecto por tramos que la EBM muestra con más detalle al final de esta página.

Clasificación: dos clientes

Se explican dos clientes de prueba que son de riesgo alto: el que el modelo identifica con más seguridad (bien predicho) y el que el modelo considera de menor riesgo (el error más grave: un cliente que se va y que el modelo deja fuera de cualquier campaña).

```

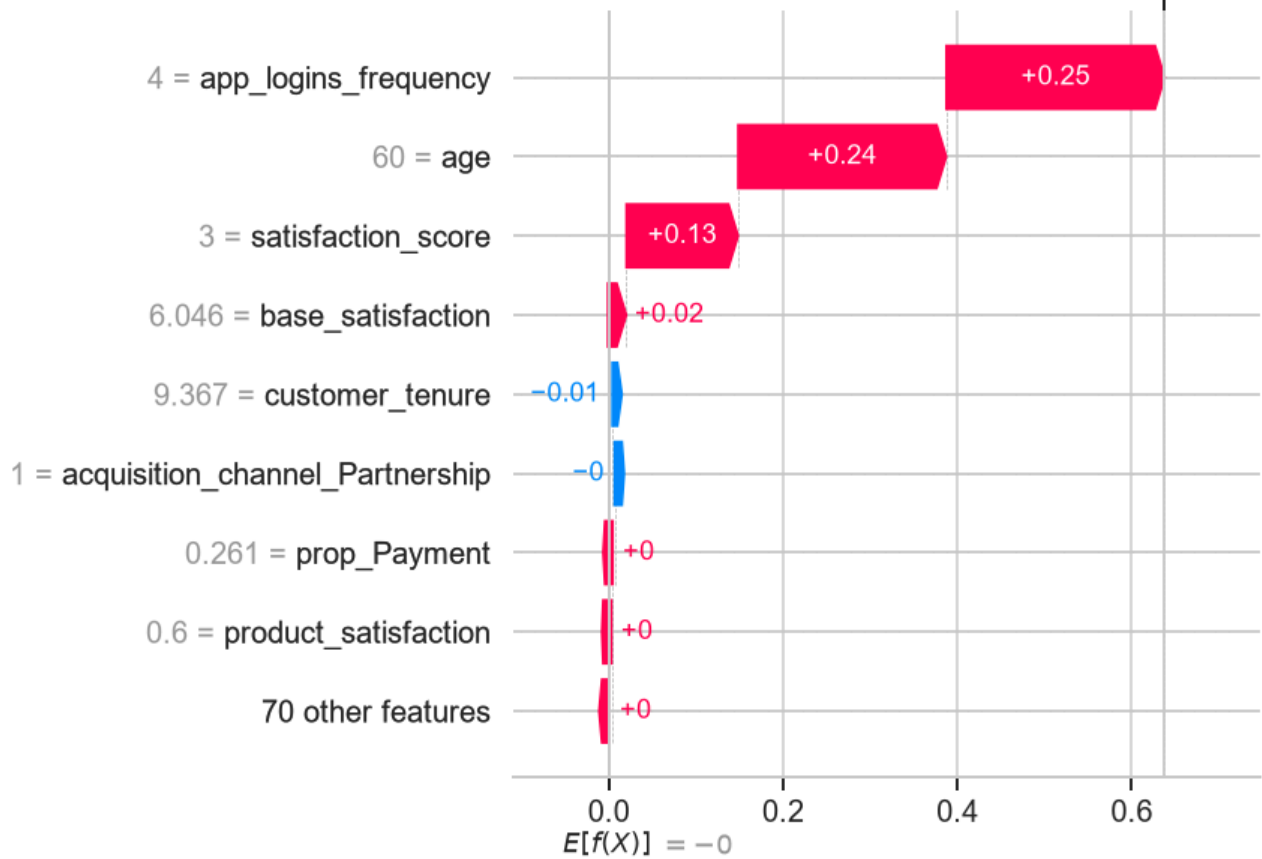
proba = modelo['clasificacion'].predict_proba(X_te)[: , 1]
positivos = np.flatnonzero(y_te.to_numpy() == 1)
bien = positivos[np.argmax(proba[positivos])]
mal = positivos[np.argmin(proba[positivos])]
for idx, titulo in ((bien, 'bien predicho'), (mal, 'error más grave')):
    plt.figure(figsize=(8.5, 4.6))

```

```
shap.plots.waterfall(sv[idx], max_display=9, show=False)
plt.title(f'Cliente {titulo}: real = riesgo alto, probabilidad predicha
{proba[idx]:.3f}', fontsize=10)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

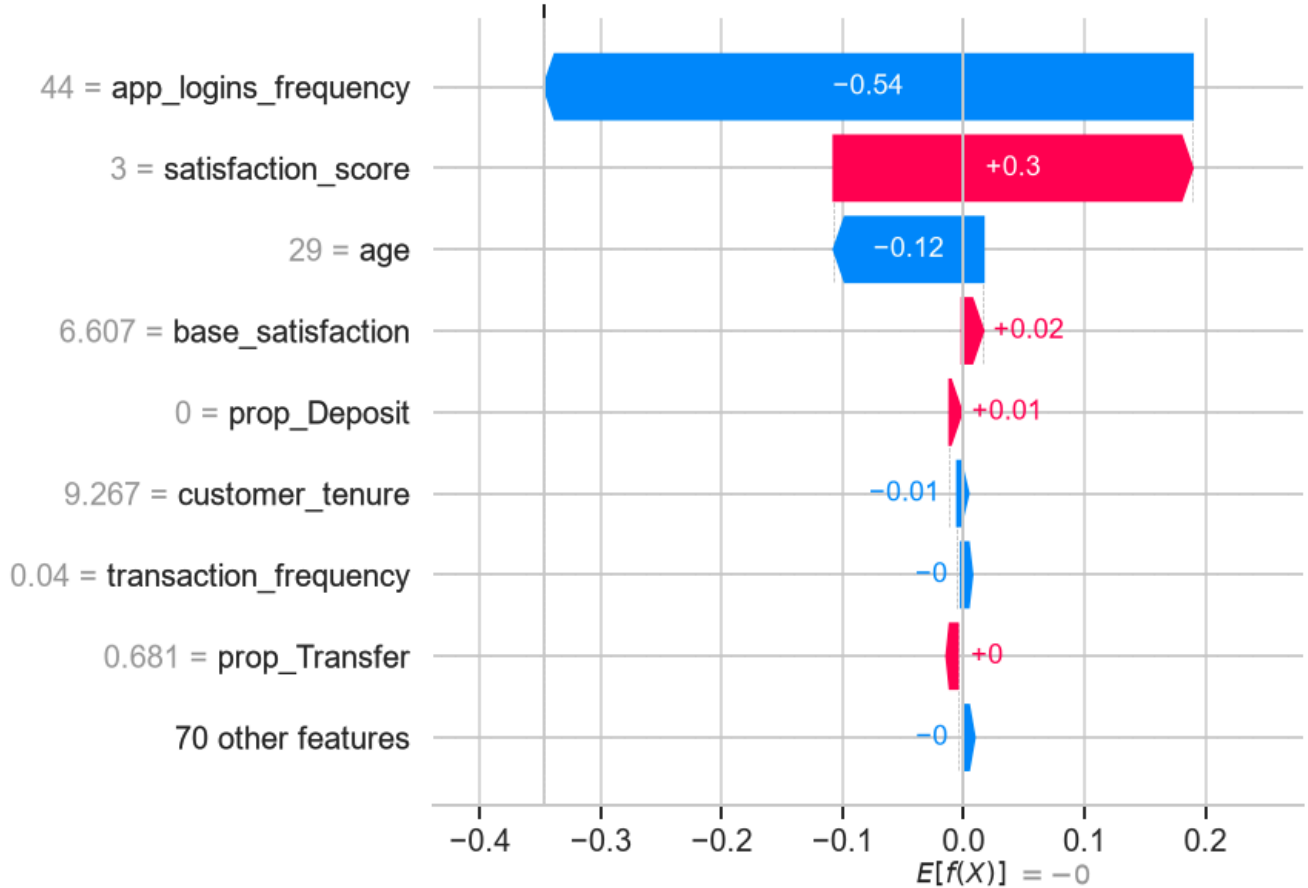
Cliente bien predicho: real = riesgo alto, probabilidad predicha 0.654

$f(x) = 0.638$



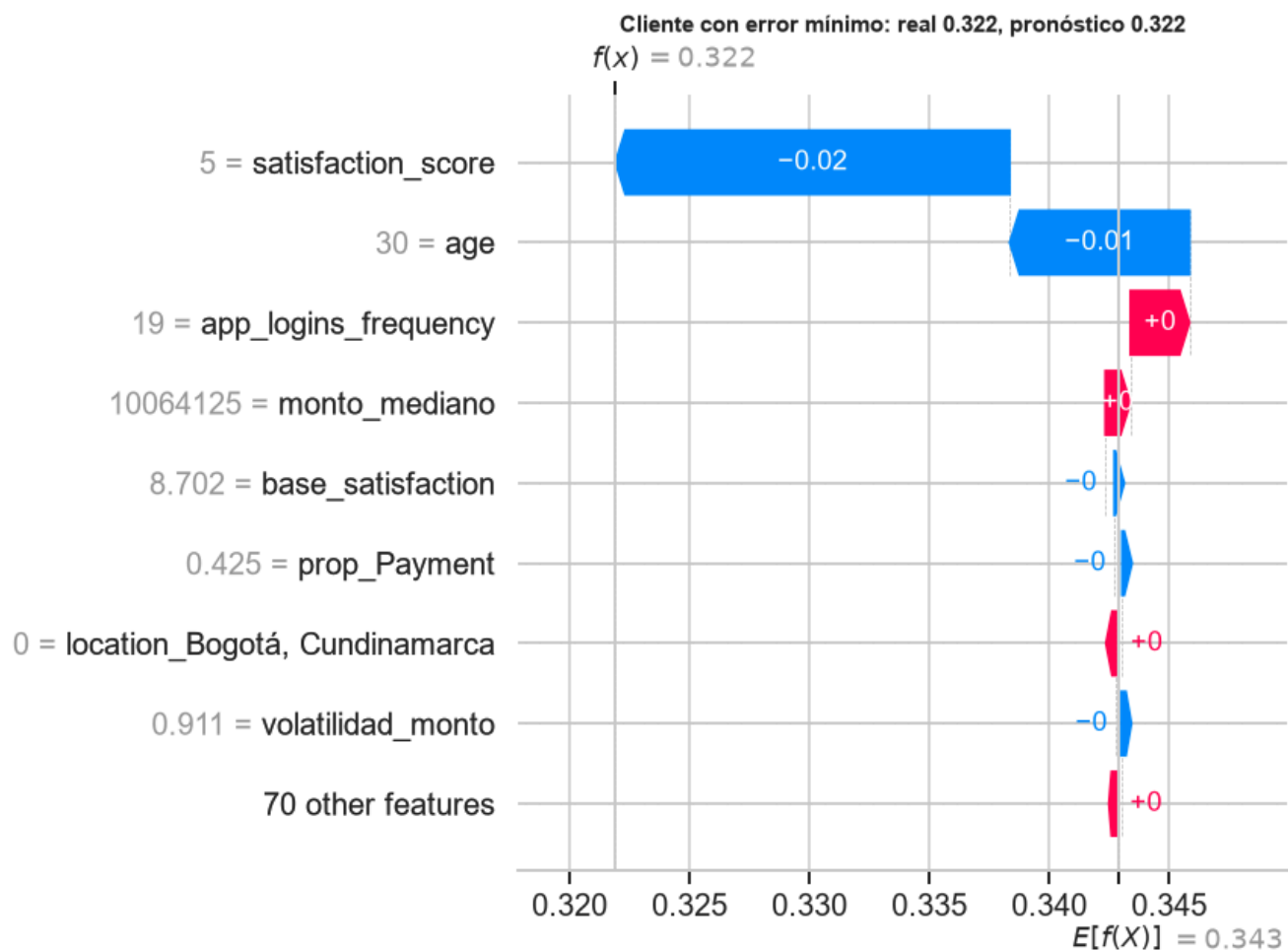
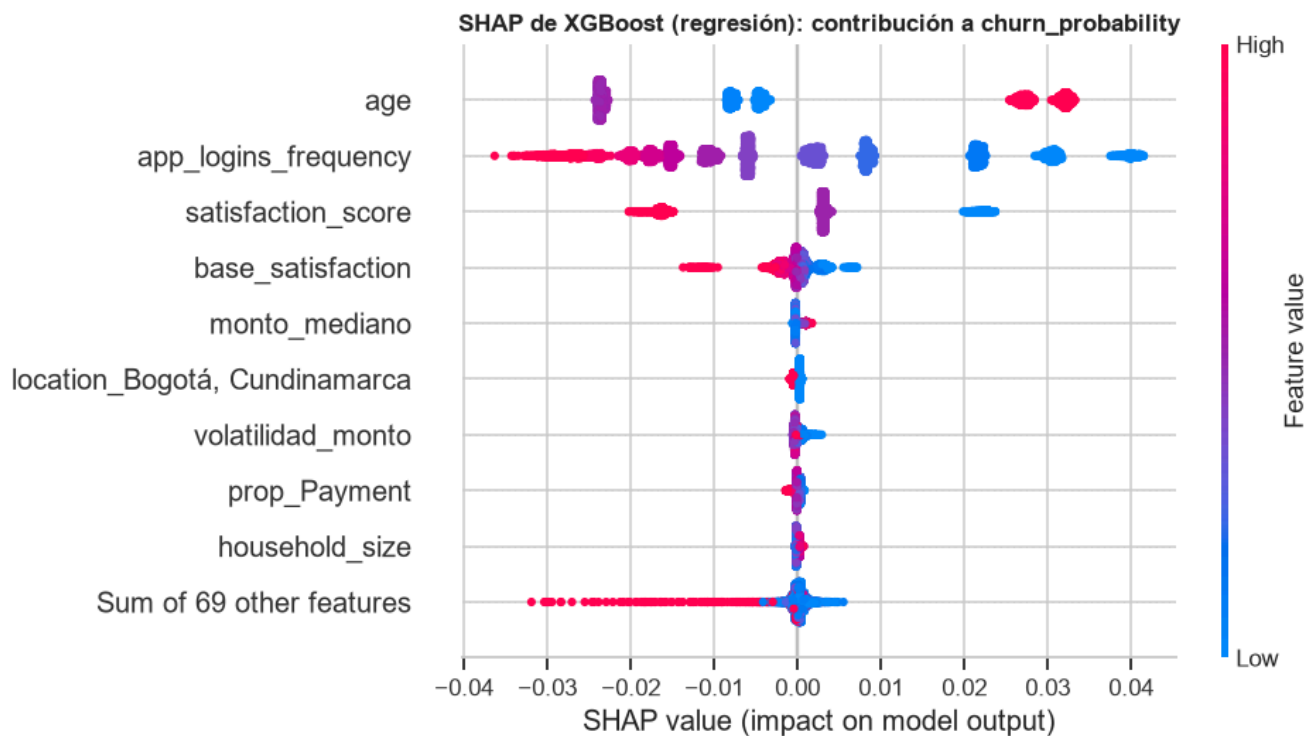
Cliente error más grave: real = riesgo alto, probabilidad predicha 0.414

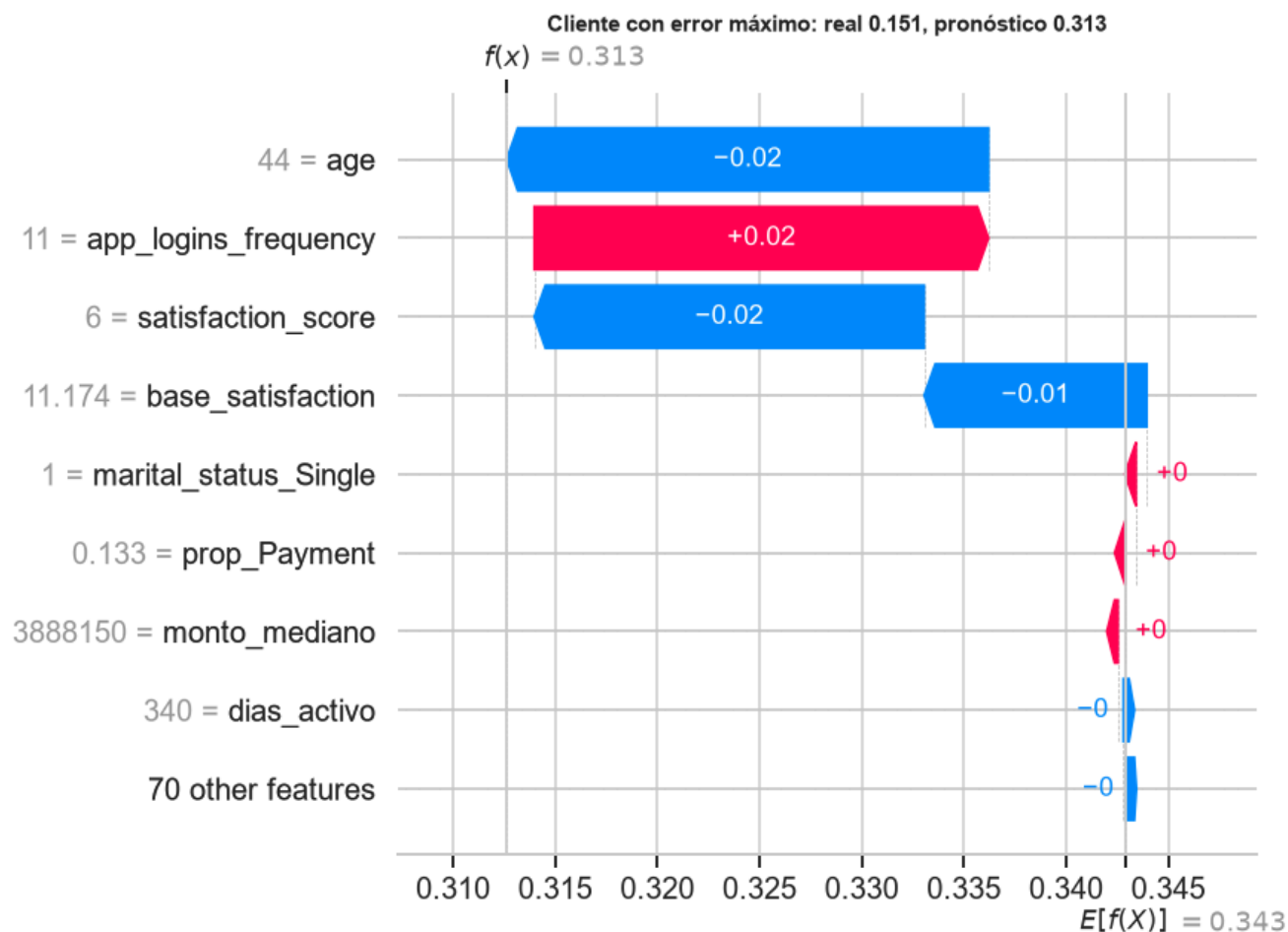
$f(x) = -0.347$



Regresión

```
Z_reg, mostrar_reg, nombres_r = matrices(modelo['regresion'], X_te)
xgb_reg = modelo['regresion'].named_steps['modelo']
sv_r = shap.TreeExplainer(xgb_reg)(Z_reg)
sv_r = shap.Explanation(sv_r.values, base_values=sv_r.base_values,
data=mostrar_reg, feature_names=nombres_r)
pron = modelo['regresion'].predict(X_te)
error = np.abs(y_te_c.to_numpy() - pron)
bien_r, mal_r = int(np.argmin(error)), int(np.argmax(error))
shap.plots.beeswarm(sv_r, max_display=10, show=False)
plt.gcf().set_size_inches(9, 5)
plt.title('SHAP de XGBoost (regresión): contribución a churn_probability',
fontsize=11)
plt.tight_layout()
plt.show()
for idx, titulo in ((bien_r, 'error mínimo'), (mal_r, 'error máximo')):
    plt.figure(figsize=(8.5, 4.6))
    shap.plots.waterfall(sv_r[idx], max_display=9, show=False)
    plt.title(f'Cliente con {titulo}: real {y_te_c.iloc[idx]:.3f},
pronóstico {pron[idx]:.3f}', fontsize=10)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```





```
cuota_r = pd.Series(np.abs(sv_r.values).mean(axis=0), index=nombres_r)
cuota_r = (cuota_r / cuota_r.sum()).sort_values(ascending=False)
display(Markdown(f"""
En regresión el orden es parecido: {enumerar(f'`{v}`' for v in
cuota_r.index[:4])} reúnen el
{pct(cuota_r.iloc[:4].sum(), 0)} de la contribución. El cliente con el error
más grande tiene un valor real de
{dec(y_te_c.iloc[mal_r], 3)} y el modelo pronostica {dec(pron[mal_r], 3)}:
sus variables observables lo parecen a
los clientes de riesgo medio, y la diferencia la explica `active_products`,
que el modelo no puede
ver. Ese es el límite del techo de información: los errores grandes no son
fallos del modelo sino
la parte del objetivo que depende de una variable excluida.
"""))
```

En regresión el orden es parecido: `age`, `app_logins_frequency`, `satisfaction_score` y `base_satisfaction` reúnen el 93 % de la contribución. El cliente con el error más grande tiene un valor real de 0,151 y el modelo pronostica 0,313: sus variables observables lo parecen a los clientes de riesgo medio, y la diferencia la explica `active_products`, que el modelo no puede ver. Ese es el límite del techo de información: los errores grandes no son fallos del modelo sino la parte del objetivo que depende de una variable excluida.

LIME sobre XGBoost y comparación con SHAP

LIME explica a los mismos dos clientes de clasificación. Como su explicación depende de perturbaciones aleatorias, se repite con varias semillas para medir su estabilidad.

```
rng = np.random.default_rng(42)
muestra = rng.choice(len(c.X_train), 5000, replace=False)
Z_tr =
modelo['clasificacion'].named_steps['preprocesado'].transform(c.X_train.iloc
[muestra])
lime_exp = LimeTabularExplainer(Z_tr, feature_names=nombres, class_names=
['bajo', 'alto'],
                                mode='classification',
discretize_continuous=True, random_state=42)

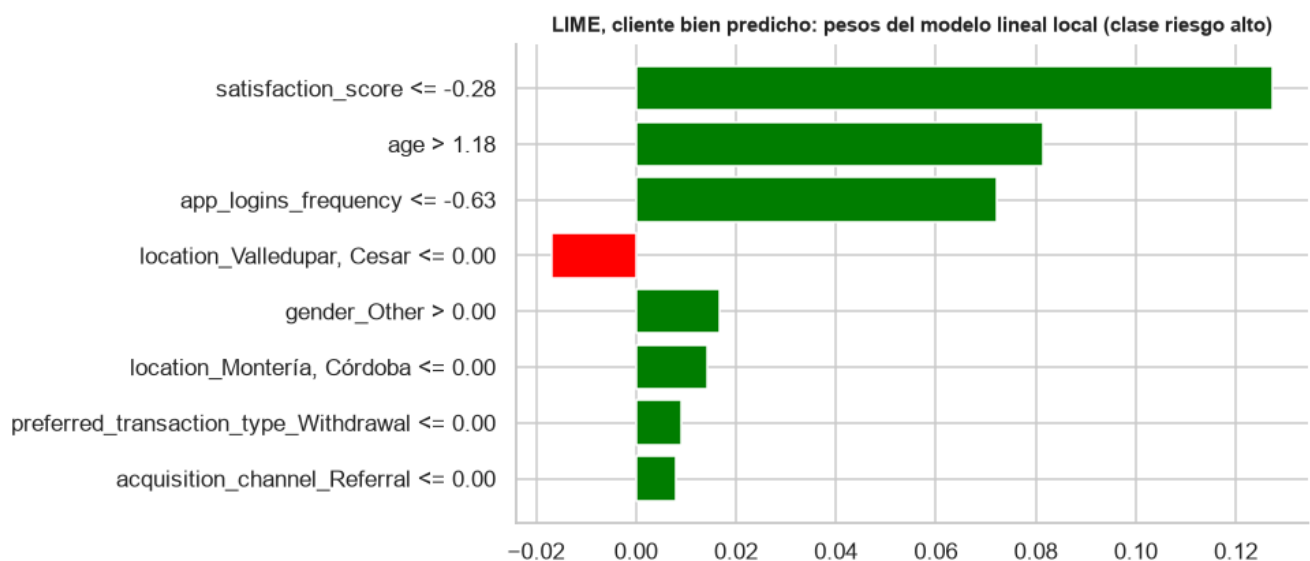
def explicar_lime(idx, semilla, n=8):
    e = LimeTabularExplainer(Z_tr, feature_names=nombres, class_names=
['bajo', 'alto'], mode='classification',
                            discretize_continuous=True,
random_state=semilla)
    return e.explain_instance(Z_clf[idx], xgb_clf.predict_proba,
num_features=n, num_samples=5000)

filas = []
for idx, nombre_caso in ((bien, 'bien predicho'), (mal, 'error más grave')):
    exp = explicar_lime(idx, 42)
    top_shap = pd.Series(np.abs(sv.values[idx]),
index=nombres).sort_values(ascending=False).index[:5]
    top_lime = [nombres[j] for j, _ in exp.as_map()[1][:5]]
    tops = [set(nombres[j] for j, _ in explicar_lime(idx, s).as_map()[1]
[:5]) for s in range(5)]
    estabilidad = np.mean([len(a & b) / 5 for i, a in enumerate(tops) for b
in tops[i + 1:]])
    filas.append({'cliente': nombre_caso, '5 primeras según SHAP': ',
'.join(top_shap),
                 '5 primeras según LIME': ', '.join(top_lime),
                 'coincidencias SHAP-LIME (de 5)': len(set(top_shap) &
set(top_lime)),
                 'estabilidad de LIME entre 5 semillas': estabilidad,
                 'R² del modelo local de LIME': exp.score})
comparacion_lime = pd.DataFrame(filas).set_index('cliente')
comparacion_lime
```

	5 primeras según SHAP	5 primeras según LIME	coincidencias SHAP-LIME (de 5)	estabilidad de LIME entre 5 semillas	R² del modelo local de LIME
cliente					
bien predicho	app_logins_frequency, age, satisfaction_score,...	satisfaction_score, age, app_logins_frequency,...	3	0.6400	0.4363

	5 primeras según SHAP	5 primeras según LIME	coincidencias SHAP-LIME (de 5)	estabilidad de LIME entre 5 semillas	R ² del modelo local de LIME
cliente					
error más grave	app_logins_frequency, satisfaction_score, age,...	satisfaction_score, app_logins_frequency, loca...	2	0.5200	0.4067

```
fig = explicar_lime(bien, 42).as_pyplot_figure()
fig.set_size_inches(9, 4)
plt.title('LIME, cliente bien predicho: pesos del modelo lineal local (clase riesgo alto)', fontsize=10)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
cl = comparacion_lime
display(Markdown(f"""
**LIME frente a SHAP.** Para el cliente bien predicho, {cl.iloc[0]
['coincidencias SHAP-LIME (de 5)']} de las 5 variables
más importantes coinciden entre los dos métodos, y {cl.iloc[1]
['coincidencias SHAP-LIME (de 5)']} para el cliente mal
predicho. Las diferencias se deben a lo que cada método mide:

- SHAP descompone *exactamente* la predicción del modelo (las contribuciones
suman el logit del
  cliente) y, para árboles, sin muestreo: el resultado es único y
reproducible.
- LIME ajusta un modelo lineal sobre perturbaciones alrededor del cliente,
con las variables
  continuas discretizadas en cuartiles: sus pesos describen cómo cambia la
predicción al mover cada
  variable de cuartil, y dependen del muestreo. Con 5.000 perturbaciones,
las 5 variables principales
  coinciden en promedio en un {pct(cl['estabilidad de LIME entre 5
semillas'].mean(), 0)} entre semillas distintas, y el
  modelo lineal local explica un R2 de {dec(cl['R2 del modelo local de
LIME'].min(), 2)} a {dec(cl['R2 del modelo local de LIME'].max(), 2)} de las
predicciones perturbadas: la aproximación es local y parcial.
```

- LIME trata las indicadoras de las variables categóricas como variables independientes y puede perturbarlas a combinaciones imposibles; SHAP, con TreeExplainer, solo recorre caminos que existen en los árboles.

En la práctica, SHAP sirve para auditar el modelo y para reportar por qué se marca a un cliente; LIME, para una explicación rápida de un caso con un modelo de caja negra cualquiera, sabiendo que es una aproximación.
""")

LIME frente a SHAP. Para el cliente bien predicho, 3 de las 5 variables más importantes coinciden entre los dos métodos, y 2 para el cliente mal predicho. Las diferencias se deben a lo que cada método mide:

- SHAP descompone *exactamente* la predicción del modelo (las contribuciones suman el logit del cliente) y, para árboles, sin muestreo: el resultado es único y reproducible.
- LIME ajusta un modelo lineal sobre perturbaciones alrededor del cliente, con las variables continuas discretizadas en cuantiles: sus pesos describen cómo cambia la predicción al mover cada variable de cuartil, y dependen del muestreo. Con 5.000 perturbaciones, las 5 variables principales coinciden en promedio en un 58 % entre semillas distintas, y el modelo lineal local explica un R^2 de 0,41 a 0,44 de las predicciones perturbadas: la aproximación es local y parcial.
- LIME trata las indicadoras de las variables categóricas como variables independientes y puede perturbarlas a combinaciones imposibles; SHAP, con TreeExplainer, solo recorre caminos que existen en los árboles.

En la práctica, SHAP sirve para auditar el modelo y para reportar por qué se marca a un cliente; LIME, para una explicación rápida de un caso con un modelo de caja negra cualquiera, sabiendo que es una aproximación.

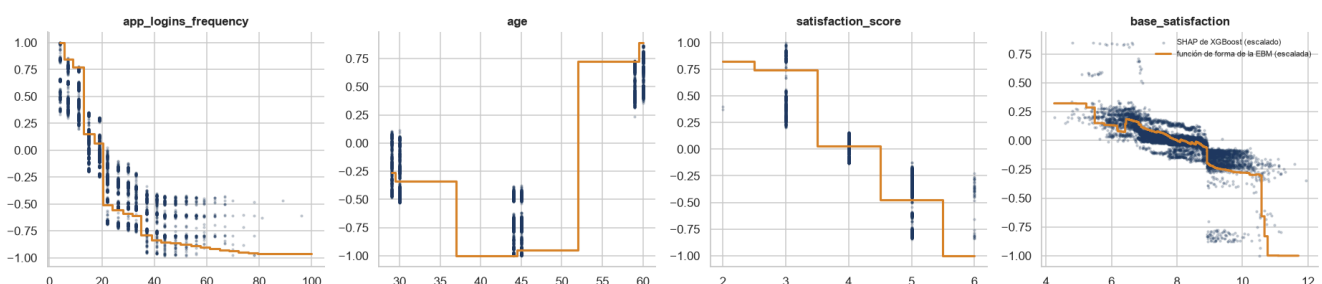
La EBM como contraste: explicaciones sin modelo auxiliar

La EBM no necesita un explicador: su predicción es la suma de sus funciones de forma. Si SHAP describe bien a XGBoost, la dependencia de los valores SHAP de una variable con su valor debería parecerse a la función de forma de la EBM para esa variable.

```

ebm = tabla[(tabla['modelo'] == 'ebm') & (tabla['tarea'] == 'clasificacion')
& (tabla['estado'] == 'ok')]
if ebm.empty:
    from pathlib import Path as _P
    ruta_ebm = RAIZ / 'resultados' / 'comparacion_entrega2' / 'modelos' /
'clasificacion__ebm.joblib'
    origen = 'la EBM con la etiqueta de la mediana, la de la comparación con
la Entrega 2'
else:
    ruta_ebm = analisis.mejores_por_modelo(tabla,
'clasificacion').set_index('modelo').loc['ebm', 'ruta_modelo']
    origen = 'la mejor EBM de las corridas, con la misma etiqueta del
percentil 75'
ebm_modelo = joblib.load(ruta_ebm)
variables = ['app_logins_frequency', 'age', 'satisfaction_score',
'base_satisfaction']
fig, ax = plt.subplots(1, 4, figsize=(17, 3.8))
for a, v in zip(ax, variables):
    j = nombres.index(v)
    a.scatter(mostrar_clf[:, j], sv.values[:, j] / np.abs(sv.values[:,
j])).max(), s=3, alpha=0.2,
                color=graficos.AZUL, label='SHAP de XGBoost (escalado)')
    f = analisis.forma_ebm(ebm_modelo, v)
    x = np.r_[f['desde'].iloc[0], f['hasta']]
    escala = np.abs(f['efecto']).max()
    a.step(x, np.r_[f['efecto'], f['efecto'].iloc[-1]] / escala,
where='post', color='#d9822b', lw=2,
            label='función de forma de la EBM (escalada)')
    a.set_title(v)
ax[-1].legend(frameon=False, fontsize=7, loc='upper right')
plt.tight_layout()
plt.show()
display(Markdown(f"""
Las curvas se muestran escaladas a su máximo porque lo que interesa comparar
es la forma, no la
magnitud: XGBoost se explica en la escala de su propio logit y la EBM usada
es {origen}. Coinciden en la dirección y en los
tramos donde el efecto cambia: SHAP sobre XGBoost recupera la misma
estructura que la EBM ofrece
directamente. Para este problema, la EBM da la explicación global sin coste
adicional y con la misma
capacidad predictiva, y SHAP queda como herramienta para explicar casos
individuales de modelos de
caja negra.
"""))

```



Las curvas se muestran escaladas a su máximo porque lo que interesa comparar es la forma, no la magnitud: XGBoost se explica en la escala de su propio logit y la EBM usada es la mejor EBM de las corridas, con la misma etiqueta del percentil 75. Coinciden en la dirección y en los tramos donde el efecto cambia: SHAP sobre XGBoost recupera la misma estructura que la EBM ofrece directamente. Para este problema, la EBM da la explicación global sin coste adicional y con la misma capacidad predictiva, y SHAP queda como herramienta para explicar casos individuales de modelos de caja negra.

El modelo nuevo frente a la Entrega 2

Contenido

- 1. La Entrega 2 se reproduce exactamente
- 2. Métricas de prueba
- 3. Clasificación: DeLong, bootstrap y delta de Cliff
- 4. Regresión: Diebold-Mariano, bootstrap estacionario y d de Cohen
- 5. Por qué falló la Entrega 2 y qué aprende la EBM
- 6. El techo de información
- 7. La EBM dentro del pipeline combinatorio
- 8. Conclusión

El profesor pidió para esta entrega un **modelo nuevo**, distinto de los de la Entrega 2 y no explicado en clase, que **supere sus métricas**. Para que la comparación sea válida se hace sobre la misma partición 80/20 con semilla 42, con la misma etiqueta (riesgo alto si `churn_probability` supera su mediana, estimada solo con entrenamiento) y en la misma prueba de 9.745 clientes, y la superación se confirma con pruebas estadísticas y no solo con la cifra puntual.

El modelo elegido es la Explainable Boosting Machine (EBM) de Lou, Caruana, Gehrke y Hooker (2013), en la implementación `interpret` de Nori y otros (2019). No aparece en las notas del curso. Es un modelo aditivo generalizado con interacciones por pares (GA²M):

$$g(E[y | x]) = \beta_0 + \sum_j f_j(x_j) + \sum_{(i,j)} f_{ij}(x_i, x_j)$$

donde cada función de forma f_j se aprende por *boosting* cíclico de árboles de pocas hojas sobre una sola variable a la vez, con una tasa de aprendizaje baja para que el orden de las variables no importe, y se promedia sobre varias submuestras (bolsas externas). Reúne dos cosas que no suelen ir juntas: la flexibilidad del *boosting* para captar efectos no lineales y la

legibilidad de un modelo aditivo, en el que la contribución de cada variable es una curva que se puede graficar. Esa combinación responde a la causa del bajo desempeño de la Entrega 2, que fue la no linealidad.

Protocolo. Los modelos de la Entrega 2 se reentrenan con los hiperparámetros que eligió su `GridSearchCV` (regresión logística L1 con $C = 0,1$; Lasso con $\alpha = 1e-4$). La EBM y, como referencia, XGBoost —el mejor modelo visto en clase en las 140 corridas— se afinan con el mismo protocolo: optimización bayesiana (Optuna, TPE) con el presupuesto de las 140 corridas y validación cruzada de 5 pliegues sobre el entrenamiento (los mismos 5 pliegues de la Entrega 2), y reajuste final sobre todo el entrenamiento. Cada modelo toca la prueba una sola vez. El cálculo lo hace `comparar_entrega2.py`, y aquí se cargan sus modelos y predicciones para repetir los contrastes.

```
import json
import sys
import warnings
from pathlib import Path

RAIZ = Path.cwd().parent
sys.path.insert(0, str(RAIZ))
warnings.filterwarnings('ignore')

import joblib
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from IPython.display import Markdown, display

from src import analisis, comparacion, datos, graficos
from src import estadistica as est
from src.formato import dec, ent, enumerar, intervalo, p_valor, pct
from src.preprocesamiento import nombres_variables

graficos.estilo()
pd.set_option('display.float_format', lambda v: f'{v:,.4f}')

CARPETA = RAIZ / 'resultados' / 'comparacion_entrega2'
busquedas = json.loads((CARPETA / 'busquedas.json').read_text(encoding='utf-8'))
pred = pd.read_parquet(CARPETA / 'predicciones.parquet')
modelos_cmp = {k: joblib.load(CARPETA / 'modelos' / f'{k.replace("/", "__")}.joblib')} for k in busquedas['modelos']}
NOMBRE = {'logistica_e2': 'Logística L1 (Entrega 2)', 'lasso_e2': 'Lasso (Entrega 2)',
          'xgboost': 'XGBoost (clase)', 'ebm': 'EBM (modelo nuevo)'}
p_med = datos.preparar_todo(metodo_etiqueta='mediana') # misma
partición y etiqueta de la Entrega 2
c = p_med['conjuntos']
assert c.X_test.index.sort_values().equals(pred.index), 'las predicciones no corresponden a esta prueba'
print(f'entrenamiento: {ent(busquedas["n_train"])} clientes · prueba: {ent(busquedas["n_test"])} · '
```

```
f'umbral de la mediana (solo entrenamiento): {busquedas["etiqueta"]
["umbral"]:.6f} · '
f'riesgo alto en prueba: {pred["y_bin"].mean():.2%}'
```

entrenamiento: 38.978 clientes · prueba: 9.745 · umbral de la mediana (solo entrenamiento): 0.353972 · riesgo alto en prueba: 49.91%

1. La Entrega 2 se reproduce exactamente

Antes de comparar hay que asegurarse de que el punto de partida es el mismo: los modelos de la Entrega 2, reentrenados con este código, deben dar las cifras de prueba que se publicaron.

```
filas = []
for tarea, nombre in (('clasificacion', 'logistica_e2'), ('regresion',
'lasso_e2')):
    for metrica, v in busquedas['modelos'][f'{tarea}/{nombre}']
['reproduccion'].items():
        filas.append({'modelo': NOMBRE[nombre], 'métrica': metrica,
'publicado en la Entrega 2': v['publicado'],
'obtenido ahora': v['obtenido'], 'coincide':
v['coincide']})
reproduccion = pd.DataFrame(filas)
reproduccion
```

	modelo	métrica	publicado en la Entrega 2	obtenido ahora	coincide
0	Logística L1 (Entrega 2)	auc	0.6832	0.6832	True
1	Logística L1 (Entrega 2)	recall	0.6515	0.6515	True
2	Lasso (Entrega 2)	r2	0.1511	0.1511	True
3	Lasso (Entrega 2)	rmse	0.0617	0.0617	True

2. Métricas de prueba

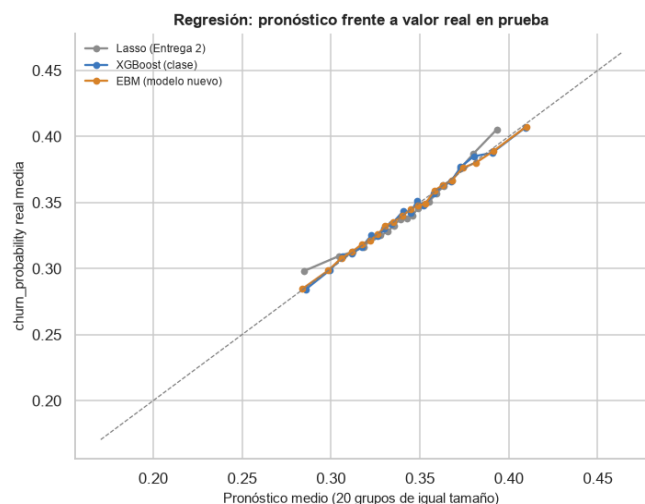
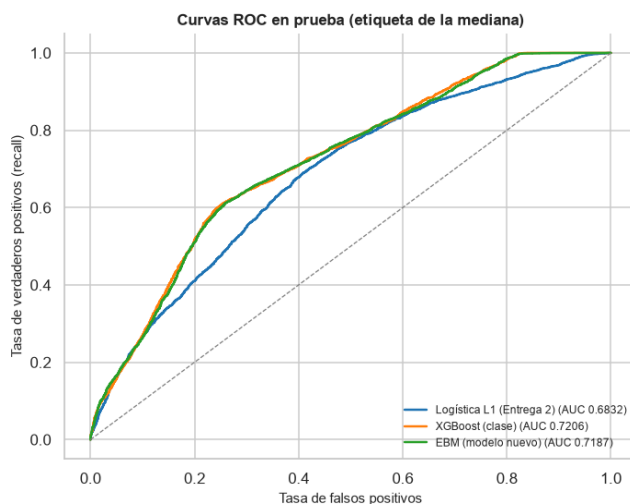
```
def tabla_metricas(tarea):
    filas = []
    for k, info in busquedas['modelos'].items():
        t, nombre = k.split('/')
        if t != tarea:
            continue
        filas.append({'modelo': NOMBRE[nombre], 'papel': info['papel'], 'CV
media (entrenamiento)': info['cv_media'],
'CV desv.': info['cv_desv'], **info['prueba']})
    return pd.DataFrame(filas).set_index('modelo')

metricas_clf = tabla_metricas('clasificacion')
metricas_reg = tabla_metricas('regresion')
```

```
display(metricas_clf)
display(metricas_reg)
```

	papel	CV media (entrenamiento)	CV desv.	accurac y	precisio n	recall	f1	auc	brier
modelo									
Logística L1 (Entrega 2)	Entrega 2	0.6824	0.0043	0.6360	0.6311	0.6515	0.6412	0.6832	0.2245
XGBoost (clase)	mejor modelo de clase en las 140 corridas	0.7232	0.0035	0.6724	0.6845	0.6375	0.6602	0.7206	0.2069
EBM (modelo nuevo)	modelo nuevo, no visto en clase	0.7221	0.0030	0.6704	0.6745	0.6565	0.6653	0.7187	0.2096
	papel	CV media (entrenamiento)	CV desv.	rmse	mae	r2			
modelo									
Lasso (Entrega 2)	Entrega 2	0.0618			0.0005	0.0617	0.0507	0.1511	
XGBoost (clase)	mejor modelo de clase en las 140 corridas	0.0590			0.0004	0.0592	0.0471	0.2177	
EBM (modelo nuevo)	modelo nuevo, no visto en clase	0.0590			0.0004	0.0593	0.0472	0.2159	

```
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5.2))
graficos.curvas_roc(pred['y_bin'], {NOMBRE[m]: pred[f'clf_{m}']} for m in
('logistica_e2', 'xgboost', 'ebm')),
ax=ax[0], titulo='Curvas ROC en prueba (etiqueta de la
mediana)')
for m, color in (('lasso_e2', '#8c8c8c'), ('xgboost', '#3d78bf'), ('ebm',
'#d9822b')):
orden = np.argsort(pred[f'reg_{m}'].to_numpy())
grupos = np.array_split(orden, 20)
ax[1].plot([pred[f'reg_{m}'].to_numpy()[g].mean() for g in grupos],
[pred['y_cont'].to_numpy()[g].mean() for g in grupos],
marker='o', ms=4, color=color, label=NOMBRE[m])
lim = [pred['y_cont'].quantile(0.01), pred['y_cont'].quantile(0.99)]
ax[1].plot(lim, lim, ls='--', color='grey', lw=0.8)
ax[1].set_xlabel('Pronóstico medio (20 grupos de igual tamaño)')
ax[1].set_ylabel('churn_probability real media')
ax[1].set_title('Regresión: pronóstico frente a valor real en prueba')
ax[1].legend(frameon=False, fontsize=8)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



3. Clasificación: DeLong, bootstrap y delta de Cliff

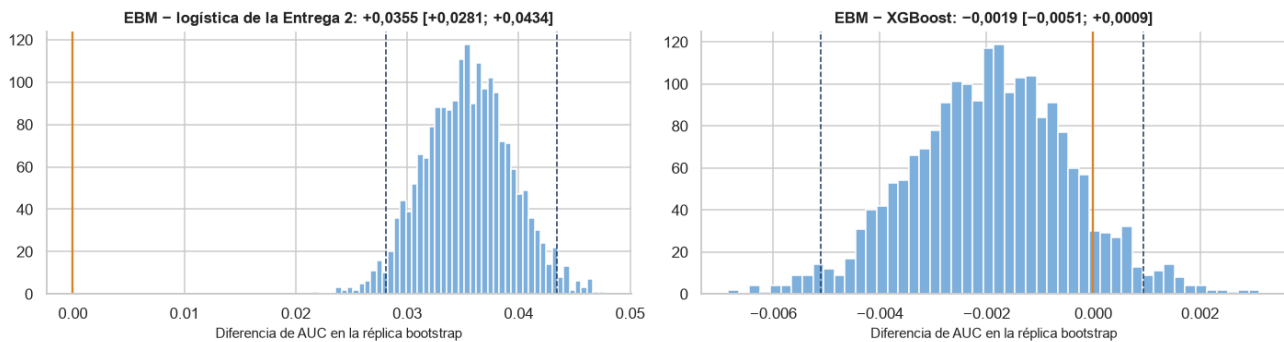
Para cada pareja (referencia, candidato) se reporta la diferencia de AUC del candidato con su intervalo de DeLong y su intervalo bootstrap BCa (2.000 réplicas estratificadas por clase), el p-valor de DeLong, ajustado por Holm sobre las tres comparaciones, y el delta de Cliff entre los AUC de los 5 pliegues de validación cruzada del entrenamiento (+1: el candidato gana en todos).

```
puntajes = {m: pred[f'clf_{m}'].to_numpy() for m in ('logistica_e2',
'xgboost', 'ebm')}
pliegues_auc = {m: busquedas['modelos'][f'clasificacion/{m}']['pliegues']
for m in puntajes}
pares = [('logistica_e2', 'ebm'), ('logistica_e2', 'xgboost'), ('xgboost',
'ebm')]
contraste_clf = comparacion.contrastar_clasificacion(pred['y_bin'],
puntajes, pares, pliegues_auc)
contraste_clf.assign(referencia=contraste_clf['referencia'].map(NOMBRE),
candidato=contraste_clf['candidato'].map(NOMBRE))[
['referencia', 'candidato', 'auc_referencia', 'auc_candidato',
'diferencia', 'ic_delong_inf', 'ic_delong_sup',
'ic_bca_inf', 'ic_bca_sup', 'z', 'p_delong', 'p_delong_ajustado',
'correlacion_auc', 'delta_cliff']]
```

	referencia	candidato	auc_referencia	auc_candidato	diferencia	ic_delong_inf	ic_delong_sup	ic_bca_inf	ic_bca_sup	z	p_delong	p_delong_ajustado	correlacion_auc	delta_cliff
0	Logística L1 (Entrega 2)	EBM (modelo nuevo)	0.6832	0.7187	0.0355	0.0278	0.0432	0.0281	0.0434	9.0182	0.0000	0.0000	0.7177	1.0000
1	Logística L1 (Entrega 2)	XGBoost (clase)	0.6832	0.7206	0.0374	0.0301	0.0447	0.0303	0.0449	10.0609	0.0000	0.0000	0.7473	1.0000
2	XGBoost (clase)	EBM (modelo nuevo)	0.7206	0.7187	-0.0019	-0.0049	0.0010	-0.0051	0.0009	-1.2936	0.1958	0.1958	0.9569	-0.1200

```
boot = est.bootstrap_auc(pred['y_bin'], puntajes['logistica_e2'],
puntajes['ebm'])
boot_x = est.bootstrap_auc(pred['y_bin'], puntajes['xgboost'],
puntajes['ebm'])
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 3.6))
for a, b, titulo in ((ax[0], boot, 'EBM - logística de la Entrega 2'),
(ax[1], boot_x, 'EBM - XGBoost')):
    a.hist(b['replicas'], bins=50, color='#7fb0e0', edgecolor='white')
    for v in b['ic_bca']:
        a.axvline(v, color=graficos.AZUL, ls='--', lw=1)
    a.axvline(0, color='#d9822b', lw=1.5)
    a.set_title(f'{titulo}: {dec(b["estimacion"], 4, True)}')
    {intervalo(*b["ic_bca"], d=4, signo=True)}
    a.set_xlabel('Diferencia de AUC en la réplica bootstrap')
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
fe = contraste_clf.iloc[0]
fx = contraste_clf.iloc[2]
mc = metricas_clf
display(Markdown(f"""
**La EBM supera a la Entrega 2 en clasificación.** Su AUC de prueba es
{dec(fe['auc_candidato'])}, frente a
{dec(fe['auc_referencia'])} de la logística L1: una mejora de
{dec(fe['diferencia'], 4, True)} con intervalo BCa al
95 % {intervalo(fe['ic_bca_inf'], fe['ic_bca_sup'], signo=True)}, que no se
acerca a cero. DeLong la confirma
(z = {dec(fe['z'], 2)}, {p_valor(fe['p_delong'])}; ajustado por Holm,
{p_valor(fe['p_delong_ajustado'])}), y la EBM supera a
la logística en {'los 5' if fe['delta_cliff'] == 1 else 'la mayoría de los'}
pliegues de validación (delta de Cliff
{dec(fe['delta_cliff'], 2, True)}). También mejora el recall con el umbral
de 0,5, la otra métrica que reportó la
Entrega 2: {dec(mc.loc[NOMBRE['ebm'], 'recall'])} frente a
{dec(mc.loc[NOMBRE['logistica_e2'], 'recall'])}.

Frente a XGBoost, el mejor modelo de clase, la EBM queda en
{dec(fx['diferencia'], 4, True)} de AUC
{intervalo(fx['ic_bca_inf'], fx['ic_bca_sup'], signo=True)}, sin diferencia
significativa (DeLong
{p_valor(fx['p_delong'])}): **empata con el mejor modelo de caja negra
siendo un modelo legible.** La
correlación de {dec(fx['correlacion_auc'], 2)} entre sus AUC indica que
ordenan a los clientes casi igual.
"""))
```

La EBM supera a la Entrega 2 en clasificación. Su AUC de prueba es 0,7187, frente a 0,6832 de la logística L1: una mejora de +0,0355 con intervalo BCa al 95 % [+0,0281; +0,0434], que no se acerca a cero. DeLong la confirma ($z = 9,02$, $p < 10^{-18}$; ajustado por Holm, $p < 10^{-18}$), y la EBM supera a la logística en los 5 pliegues de validación (delta de Cliff +1,00). También mejora el recall con el umbral de 0,5, la otra métrica que reportó la Entrega 2: 0,6565 frente a 0,6515.

Frente a XGBoost, el mejor modelo de clase, la EBM queda en -0,0019 de AUC [-0,0051; +0,0009], sin diferencia significativa (DeLong $p = 0,196$): **empata con el mejor modelo de**

caja negra siendo un modelo legible. La correlación de 0,96 entre sus AUC indica que ordenan a los clientes casi igual.

4. Regresión: Diebold-Mariano, bootstrap estacionario y d de Cohen

Para la regresión se compara la pérdida cuadrática de cada cliente de prueba. Diebold-Mariano con la corrección de Harvey, Leybourne y Newbold (HLN) contrasta si la diferencia media de pérdidas es cero; el bootstrap estacionario repite el contraste sin suponer normalidad y respetando la dependencia entre filas vecinas (las filas se toman en el orden original del archivo de clientes, que está organizado por bloques). La d de Cohen pareada mide el tamaño del efecto por cliente y la d entre pliegues, su estabilidad.

```
pron = {m: pred[f'reg_{m}'].to_numpy() for m in ('lasso_e2', 'xgboost', 'ebm')}
pliegues_rmse = {m: busquedas['modelos'][f'regresion/{m}']['pliegues'] for m in pron}
pares_r = [('lasso_e2', 'ebm'), ('lasso_e2', 'xgboost'), ('xgboost', 'ebm')]
contraste_reg = comparacion.contrastar_regresion(pred['y_cont'], pron, pares_r, pliegues_rmse)
contraste_reg.assign(referencia=contraste_reg['referencia'].map(NOMBRE),
                    candidato=contraste_reg['candidato'].map(NOMBRE))[
    ['referencia', 'candidato', 'mejora_r2', 'mejora_r2_ic_inf',
    'mejora_r2_ic_sup', 'mejora_rmse',
    'mejora_rmse_ic_inf', 'mejora_rmse_ic_sup', 'dm_hln', 'p_dm',
    'p_dm_ajustado', 'p_dm_absoluta', 'bloque',
    'p_bootstrap_estacionario', 'd_cohen_z', 'd_cohen_pliegues']]
```

	referencia	candidato	mejora_r2	mejora_r2_ic_inf	mejora_r2_ic_sup	mejora_rmse	mejora_rmse_ic_inf	mejora_rmse_ic_sup	dm_hln	p_dm	p_dm_ajustado	p_dm_absoluta	bloque	p_bootstrap_estacionario	d_cohen_z	d_cohen_pliegues
0	Lasso (Entrega 2)	EBM (modelo nuevo)	0.0648	0.0551	0.0738	0.0024	0.0020	0.0027	13.3280	0.0000	0.0000	0.0000	2.3781	0.0000	0.1350	6.0549
1	Lasso (Entrega 2)	XGBoost (clase)	0.0666	0.0571	0.0753	0.0025	0.0021	0.0028	14.0542	0.0000	0.0000	0.0000	2.4395	0.0000	0.1424	6.3028
2	XGBoost (clase)	EBM (modelo nuevo)	-0.0017	-0.0036	0.0003	-0.0001	-0.0001	0.0000	-1.7877	0.0739	0.0739	0.0121	2.4989	0.0765	-0.0181	-0.1453

```
ge, gx = contraste_reg.iloc[0], contraste_reg.iloc[2]
mr = metricas_reg
display(Markdown(f"""
**La EBM también supera a la Entrega 2 en regresión.** Su R2 de prueba es
{dec(mr.loc[NOMBRE['ebm'], 'r2'])}, frente
a {dec(mr.loc[NOMBRE['lasso_e2'], 'r2'])} del Lasso: {dec(ge['mejora_r2'],
4, True)} {intervalo(ge['mejora_r2_ic_inf'], ge['mejora_r2_ic_sup'],
signo=True)}, y su
```

```

RMSE baja de {dec(mr.loc[NOMBRE['lasso_e2'], 'rmse'], 5)} a
{dec(mr.loc[NOMBRE['ebm'], 'rmse'], 5)}. Diebold-Mariano con HLN
da {dec(ge['dm_hln'], 2)} ({p_valor(ge['p_dm'])}; con Holm,
{p_valor(ge['p_dm_ajustado'])}); con pérdida absoluta,
{p_valor(ge['p_dm_absoluta'])}; y el bootstrap estacionario, con bloques de
longitud media {dec(ge['bloque'], 1)},
{p_valor(ge['p_bootstrap_estacionario'])}. La d de Cohen por cliente es
{dec(ge['d_cohen_z'], 3)}: la mejora de
un cliente concreto es pequeña frente al ruido de su pérdida, pero se repite
en todos los pliegues
(d entre pliegues {dec(ge['d_cohen_pliegues'], 1)}).

```

```

Frente a XGBoost, la EBM queda en {dec(gx['mejora_r2'], 4, True)} de R², sin
diferencia significativa
(Diebold-Mariano {p_valor(gx['p_dm'])}; bootstrap estacionario
{p_valor(gx['p_bootstrap_estacionario'])}).
""")

```

La EBM también supera a la Entrega 2 en regresión. Su R^2 de prueba es 0,2159, frente a 0,1511 del Lasso: +0,0648 [+0,0551; +0,0738], y su RMSE baja de 0,06166 a 0,05926. Diebold-Mariano con HLN da 13,33 ($p < 10^{-39}$; con Holm, $p < 10^{-39}$); con pérdida absoluta, $p < 10^{-93}$; y el bootstrap estacionario, con bloques de longitud media 2,4, $p < 0,001$. La d de Cohen por cliente es 0,135: la mejora de un cliente concreto es pequeña frente al ruido de su pérdida, pero se repite en todos los pliegues (d entre pliegues 6,1).

Frente a XGBoost, la EBM queda en -0,0017 de R^2 , sin diferencia significativa (Diebold-Mariano $p = 0,074$; bootstrap estacionario $p = 0,076$).

5. Por qué falló la Entrega 2 y qué aprende la EBM

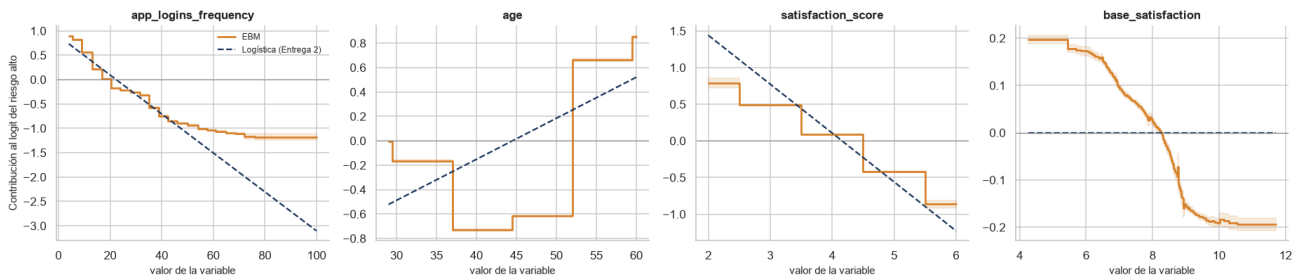
La EBM permite ver la contribución de cada variable. Las gráficas comparan la función de forma de la EBM con el efecto que la logística L1 de la Entrega 2 asigna a la misma variable, en la misma escala (contribución al logit, centrada). Se muestran las cuatro variables que concentran la señal según el análisis de variables del Entregable 3.

```

ebm_clf = modelos_cmp['clasificacion/ebm']
log_clf = modelos_cmp['clasificacion/logistica_e2']
variables = ['app_logins_frequency', 'age', 'satisfaction_score',
'base_satisfaction']
fig, ax = plt.subplots(1, 4, figsize=(17, 3.8))
for a, v in zip(ax, variables):
    f = analisis.forma_ebm(ebm_clf, v)
    x = np.r_[f['desde'].iloc[0], f['hasta']]
    a.step(x, np.r_[f['efecto'], f['efecto'].iloc[-1]], where='post',
color='#d9822b', lw=1.8, label='EBM')
    a.fill_between(x, np.r_[f['inf'], f['inf'].iloc[-1]], np.r_[f['sup'],

```

```
f['sup'].iloc[-1]], step='post',
    color='#d9822b', alpha=0.15)
xs = np.linspace(x[0], x[-1], 100)
a.plot(xs, analisis.efecto_lineal(log_clf, v, xs), color=graficos.AZUL,
lw=1.5, ls='--', label='Logística (Entrega 2)')
a.axhline(0, color='grey', lw=0.6)
a.set_title(v)
a.set_xlabel('valor de la variable')
ax[0].set_ylabel('Contribución al logit del riesgo alto')
ax[0].legend(frameon=False, fontsize=8)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
ebm_modelo = ebm_clf.named_steps['modelo'].ebm_
importancia = pd.Series(ebm_modelo.term_importances(), index=[
    ' x '.join(nombres_variables(ebm_clf.named_steps['preprocesado'])[j] for
j in t)
    for t in ebm_modelo.term_features_]).sort_values(ascending=False)
cuota = importancia / importancia.sum()
display(cuota.head(10).to_frame('cuota de la importancia total'))
pares_ebm = [t for t in importancia.index if ' x ' in t]
```

Ablación: la misma EBM sin interacciones (GAM puro), reentrenada sobre el entrenamiento.

```
from sklearn.base import clone
gam = clone(ebm_clf).set_params(modelo__interactions=0).fit(c.X_train,
p_med['y_train'])
puntaje_gam = gam.predict_proba(c.X_test.loc[pred.index])[:, 1]
ablacion = est.delong(pred['y_bin'], puntaje_gam, puntajes['ebm'])
sin_ablacion = est.delong(pred['y_bin'], puntajes['logistica_e2'],
puntaje_gam)
nombres_pre = nombres_variables(log_clf.named_steps['preprocesado'])
coef_log = pd.Series(np.ravel(log_clf.named_steps['modelo'].coef_),
index=nombres_pre)
anuladas = [v for v in variables if coef_log[v] == 0]
f_age = analisis.forma_ebm(ebm_clf, 'age')
display(Markdown(f"""
Las cuatro variables acumulan el {pct(cuota.reindex(variables).sum(), 0)} de
la importancia de la EBM
(media del valor absoluto de cada término sobre el entrenamiento), y sus
efectos no son lineales:
la EBM aprende tramos y mesetas que una recta no puede representar. El
efecto de la edad, por
ejemplo, no es monótono: va de {dec(f_age['efecto'].min(), 2)} a
{dec(f_age['efecto'].max(), 2)} en la escala del
logit, mientras que la logística solo puede asignarle una pendiente. La
frecuencia de uso de la
aplicación deja de reducir el riesgo a partir de cierto nivel, pero la recta
```

```

sigue bajando y
exagera el efecto en los usuarios más activos.' La penalización L1 de la
Entrega 2 anuló ' + enumerar(f'`{v}`' for v in anuladas) + (' , que en la EBM
tiene' if len(anuladas) == 1 else ' , que en la EBM tienen') + ' un efecto
claro y no lineal.' if anuladas else ''

```

Las `{len(pares_ebm)}` interacciones por pares que eligió la EBM reúnen el `{pct(cuota.reindex(pares_ebm).sum(), 1)}` de la importancia, pero aportan poco a la discriminación: una EBM idéntica sin interacciones (un modelo aditivo puro) obtiene `{dec(ablacion['auc_a'])}` de AUC en prueba, frente a `{dec(ablacion['auc_b'])}` de la EBM completa (DeLong `{p_valor(ablacion['p_bilateral'])}`), y por sí sola ya supera a la Entrega 2 en `{dec(sin_ablacion['diferencia'], 4, True)}` (DeLong `{p_valor(sin_ablacion['p_bilateral'])}`). Lo que faltaba en la Entrega 2 era, sobre todo, flexibilidad en cada variable.

```

"""

```

	cuota de la importancia total
age	0.2418
app_logins_frequency	0.1797
satisfaction_score	0.1031
app_logins_frequency × satisfaction_score	0.0768
age × app_logins_frequency	0.0721
age × base_satisfaction	0.0425
base_satisfaction	0.0419
app_logins_frequency × base_satisfaction	0.0361
age × satisfaction_score	0.0279
income_bracket_Low	0.0131

Las cuatro variables acumulan el 57 % de la importancia de la EBM (media del valor absoluto de cada término sobre el entrenamiento), y sus efectos no son lineales: la EBM aprende tramos y mesetas que una recta no puede representar. El efecto de la edad, por ejemplo, no es monótono: va de $-0,73$ a $0,85$ en la escala del logit, mientras que la logística solo puede asignarle una pendiente. La frecuencia de uso de la aplicación deja de reducir el riesgo a partir de cierto nivel, pero la recta sigue bajando y exagera el efecto en los usuarios más activos. La penalización L1 de la Entrega 2 anuló `base_satisfaction`, que en la EBM tiene un efecto claro y no lineal.

Las 5 interacciones por pares que eligió la EBM reúnen el 25,5 % de la importancia, pero aportan poco a la discriminación: una EBM idéntica sin interacciones (un modelo aditivo puro) obtiene 0,7185 de AUC en prueba, frente a 0,7187 de la EBM completa (DeLong $p = 0,910$), y por sí sola ya supera a la Entrega 2 en $+0,0353$ (DeLong $p < 10^{-21}$). Lo que faltaba en la Entrega 2 era, sobre todo, flexibilidad en cada variable.

6. El techo de información

¿Cuánto más se puede mejorar? `active_products` determina casi por completo el objetivo (se excluyó como predictor porque la etiqueta se construyó a partir de ella), y no se relaciona con las demás variables. Un modelo *oráculo* que la conoce explica casi toda la varianza; si se promedia su pronóstico sobre la distribución de `active_products` del entrenamiento, se obtiene el mejor pronóstico posible **sin** conocerla. Esa cifra es el techo de cualquier modelo que use solo las variables permitidas. Se calcula aquí sobre la misma prueba, con un *gradient boosting* de histogramas como oráculo (la variable solo se usa para entrenarlo).

```
from sklearn.ensemble import HistGradientBoostingRegressor
from sklearn.metrics import r2_score, roc_auc_score

pre = comparacion.pipeline_entrega2('regresion',
c.X_train).named_steps['preprocesado'].fit(c.X_train)
ap = p_med['df']['active_products']
Xtr_o = np.column_stack([pre.transform(c.X_train), ap.loc[c.X_train.index]])
oraculo = HistGradientBoostingRegressor(learning_rate=0.05, max_iter=600,
random_state=42).fit(Xtr_o, c.y_train_cont)
X_te_o = pre.transform(c.X_test.loc[pred.index])
r2_oraculo = r2_score(pred['y_cont'],
oraculo.predict(np.column_stack([X_te_o, ap.loc[pred.index]])))
niveles, cuentas = np.unique(ap.loc[c.X_train.index], return_counts=True)
techo = sum(w * oraculo.predict(np.column_stack([X_te_o,
np.full(len(X_te_o), k)]))
            for k, w in zip(niveles, cuentas / cuentas.sum()))
techo_auc, techo_r2 = roc_auc_score(pred['y_bin'], techo),
r2_score(pred['y_cont'], techo)
(CARPETA / 'techo.json').write_text(json.dumps({'auc_mediana': techo_auc,
'r2': techo_r2, 'r2_oraculo': r2_oraculo}),
encoding='utf-8')

resumen_techo = pd.DataFrame({
    'AUC (mediana)': [metricas_clf.loc[NOMBRE['logistica_e2'], 'auc'],
metricas_clf.loc[NOMBRE['xgboost'], 'auc'],
metricas_clf.loc[NOMBRE['ebm'], 'auc'], techo_auc],
    'R²': [metricas_reg.loc[NOMBRE['lasso_e2'], 'r2'],
metricas_reg.loc[NOMBRE['xgboost'], 'r2'],
metricas_reg.loc[NOMBRE['ebm'], 'r2'], techo_r2]},
    index=['Entrega 2', 'XGBoost (clase)', 'EBM (modelo nuevo)', 'Techo:
oráculo marginalizado'])
resumen_techo['fracción del techo (AUC - 0,5)'] = (resumen_techo['AUC
(mediana)'] - 0.5) / (techo_auc - 0.5)
resumen_techo['fracción del techo (R²)'] = resumen_techo['R²'] / techo_r2
resumen_techo
```

	AUC (mediana)	R²	fracción del techo (AUC - 0,5)	fracción del techo (R²)
Entrega 2	0.6832	0.1511	0.8241	0.6877
XGBoost (clase)	0.7206	0.2177	0.9925	0.9906
EBM (modelo nuevo)	0.7187	0.2159	0.9838	0.9826
Techo: oráculo marginalizado	0.7223	0.2197	1.0000	1.0000

```
display(Markdown(f"""
Con `active_products` el oráculo alcanza un  $R^2$  de {dec(r2_oraculo, 4)} en
prueba. Sin ella, el techo es de
**{dec(techo_auc, 4)} de AUC y {dec(techo_r2, 4)} de  $R^2$ **. La Entrega 2
cubría el
{pct(resumen_techo.loc['Entrega 2', 'fracción del techo (AUC - 0,5)'], 0)}
de la discriminación alcanzable
(medida como AUC - 0,5) y el {pct(resumen_techo.loc['Entrega 2', 'fracción
del techo ( $R^2$ )'], 0)} del  $R^2$  alcanzable; la EBM
llega al {pct(resumen_techo.loc['EBM (modelo nuevo)', 'fracción del techo
(AUC - 0,5)'], 0)} y al
{pct(resumen_techo.loc['EBM (modelo nuevo)', 'fracción del techo ( $R^2$ )'],
0)}. Queda, por tanto, muy poco margen: ningún modelo,
por complejo que sea, puede superar esas cifras con las variables
disponibles, y por eso la EBM y
XGBoost terminan empatados a pocas milésimas del techo.
"""))
```

Con `active_products` el oráculo alcanza un R^2 de 0,9994 en prueba. Sin ella, el techo es de **0,7223 de AUC y 0,2197 de R^2** . La Entrega 2 cubría el 82 % de la discriminación alcanzable (medida como AUC - 0,5) y el 69 % del R^2 alcanzable; la EBM llega al 98 % y al 98 %. Queda, por tanto, muy poco margen: ningún modelo, por complejo que sea, puede superar esas cifras con las variables disponibles, y por eso la EBM y XGBoost terminan empatados a pocas milésimas del techo.

7. La EBM dentro del pipeline combinatorio

Además de la comparación anterior, la EBM se integró en el pipeline de la guía como octavo modelo, con la etiqueta del percentil 75 y la misma validación anidada: 4 balanceos $\times$ 4 optimizadores en clasificación y 4 optimizadores en regresión. `class_weight` se implementa con pesos por fila, porque la librería no lo ofrece, y se aplica multi-fidelidad (2 bolsas externas durante la búsqueda y 8 en el modelo final).

```
tabla = analisis.cargar_tabla()
ebm_filas = tabla[(tabla['modelo'] == 'ebm') & (tabla['estado'] == 'ok')]
if ebm_filas.empty:
    display(Markdown('*Las corridas de la EBM en el pipeline todavía no han
terminado.*'))
else:
    resumen = []
    for tarea in ('clasificacion', 'regresion'):
        mej = analisis.mejores_por_modelo(tabla, tarea)
        resumen.append(mej.assign(tarea=tarea)[['tarea', 'modelo',
'balanceo', 'optimizador', 'metrica', 'desv_ext']])
    display(pd.concat(resumen).set_index(['tarea', 'modelo']))
```

```
display(ebm_filas.pivot_table(index=['tarea', 'balanceo'],
columns='optimizador', values='metrica'))
```

		balanceo	optimizador	metrica	desv_ext
tarea	modelo				
clasificacion	xgboost	class_weight	genetica	0.8332	0.0049
	arbol	class_weight	random	0.8332	0.0021
	random_forest	ninguno	genetica	0.8326	0.0029
	ebm	class_weight	grid	0.8292	0.0037
	knn	ninguno	genetica	0.7836	0.0072
	logistica	class_weight	genetica	0.7644	0.0047
	svm	class_weight	grid	0.7641	0.0044
	naive_bayes	ninguno	grid	0.6722	0.0119
regresion	xgboost	ninguno	bayesiana	0.0590	0.0004
	ebm	ninguno	grid	0.0590	0.0004
	random_forest	ninguno	grid	0.0592	0.0004
	arbol	ninguno	genetica	0.0593	0.0004
	lasso	ninguno	genetica	0.0618	0.0005
	ridge	ninguno	genetica	0.0618	0.0005
	svr	ninguno	bayesiana	0.0618	0.0005
	knn	ninguno	grid	0.0634	0.0004
	optimizador	bayesiana	genetica	grid	random
tarea	balanceo				
clasificacion	adasyn	0.8283	0.8286	0.8280	0.8289
	class_weight	0.8287	0.8281	0.8292	0.8276
	ninguno	0.8289	0.8291	0.8285	0.8289
	smote	0.8279	0.8282	0.8278	0.8284
regresion	ninguno	0.0590	0.0591	0.0590	0.0591

```
if not ebm_filas.empty:
    mc = analisis.mejores_por_modelo(tabla,
'clasificacion').reset_index(drop=True)
    mr = analisis.mejores_por_modelo(tabla,
'regresion').reset_index(drop=True)
    pos_c = int(mc.index[mc['modelo'] == 'ebm'][0]) + 1
    pos_r = int(mr.index[mr['modelo'] == 'ebm'][0]) + 1
    e_c = ebm_filas[ebm_filas['tarea'] == 'clasificacion']
    e_r = ebm_filas[ebm_filas['tarea'] == 'regresion']
    minutos = ebm_filas.groupby(['tarea', 'balanceo'])
['tiempo_total_s'].mean() / 60
    sobremuestreo = minutos.loc[('clasificacion', ['smote',
'adasyn'])].mean() / minutos.loc[('clasificacion', 'ninguno')]
    display(Markdown(f"""
```

Con la etiqueta del percentil 75 y la misma validación anidada que los demás, la mejor EBM queda en el puesto {pos_c} de {len(mc)} en clasificación (AUC externa {dec(mc.loc[pos_c - 1, 'metrica'])}, a {dec(mc.loc[0, 'metrica'] - mc.loc[pos_c - 1, 'metrica'], 4)} de {analisis.NOMBRES_MODELO[mc.loc[0, 'modelo']]}) y en el puesto {pos_r} de {len(mr)} en regresión (RMSE {dec(mr.loc[pos_r - 1, 'metrica'])}). Es decir, en el pipeline completo se comporta como en la comparación con la Entrega 2: en el grupo de los modelos de árboles, a milésimas del mejor.

Sus {len(e_c)} corridas de clasificación dan un AUC entre {dec(e_c['metrica'].min())} y {dec(e_c['metrica'].max())}, y las {len(e_r)}

```

de
regresión un RMSE entre {dec(e_r['metrica'].min())} y
{dec(e_r['metrica'].max())}: ni la técnica de balanceo ni el optimizador
mueven el resultado más allá de la variabilidad entre pliegues. Lo que sí
cambia es el coste: con SMOTE o
ADASYN cada corrida tardó {dec(sobremuestreo, 1)} veces más que sin
balanceo, bastante más de lo que explica el 50 % de filas
que añade el sobremuestreo, y sin ninguna ganancia de AUC. En
total, las {len(ebm_filas)} corridas de la EBM sumaron
{dec(ebm_filas['tiempo_total_s'].sum() / 3600, 1)} horas de cómputo.
"""))

```

Con la etiqueta del percentil 75 y la misma validación anidada que los demás, la mejor EBM queda en el puesto 4 de 8 en clasificación (AUC externa 0,8292, a 0,0040 de XGBoost) y en el puesto 2 de 8 en regresión (RMSE 0,0590). Es decir, en el pipeline completo se comporta como en la comparación con la Entrega 2: en el grupo de los modelos de árboles, a milésimas del mejor.

Sus 16 corridas de clasificación dan un AUC entre 0,8276 y 0,8292, y las 4 de regresión un RMSE entre 0,0590 y 0,0591: ni la técnica de balanceo ni el optimizador mueven el resultado más allá de la variabilidad entre pliegues. Lo que sí cambia es el coste: con SMOTE o ADASYN cada corrida tardó 3,7 veces más que sin balanceo, bastante más de lo que explica el 50 % de filas que añade el sobremuestreo, y sin ninguna ganancia de AUC. En total, las 20 corridas de la EBM sumaron 19,5 horas de cómputo.

8. Conclusión

```

display(Markdown(f"""
- **La EBM, un modelo que no forma parte del curso, supera a los dos modelos
de la Entrega 2 en la misma
  prueba y con la misma etiqueta**: {dec(fe['diferencia'], 4, True)} de AUC
(DeLong {p_valor(fe['p_dealong'])}) y
  {dec(ge['mejora_r2'], 4, True)} de R2 (Diebold–Mariano
{p_valor(ge['p_dm'])}), con intervalos bootstrap que no
  incluyen el cero y mejoras que se repiten en todos los pliegues.
- **Empata con XGBoost**, el mejor modelo visto en clase, en las dos tareas:
las diferencias no son
  significativas. Lo que la EBM añade es la legibilidad: cada variable
  aporta una curva que se puede
  revisar, mientras que XGBoost necesita SHAP o LIME para explicarse.
- **Los dos están a pocas milésimas del techo de información**
({dec(techo_auc, 4)} de AUC y {dec(techo_r2, 4)} de
  R2). No hay un modelo que pueda hacerlo mucho mejor con estas variables.
- La Entrega 2 no falló por falta de datos ni de optimización, sino porque
sus modelos eran lineales
  y la relación no lo es: las funciones de forma de la EBM lo muestran
directamente.
"""))

```

- **La EBM, un modelo que no forma parte del curso, supera a los dos modelos de la Entrega 2 en la misma prueba y con la misma etiqueta:** +0,0355 de AUC (DeLong $p < 10^{-18}$) y +0,0648 de R^2 (Diebold-Mariano $p < 10^{-39}$), con intervalos bootstrap que no incluyen el cero y mejoras que se repiten en todos los pliegues.
- **Empata con XGBoost**, el mejor modelo visto en clase, en las dos tareas: las diferencias no son significativas. Lo que la EBM añade es la legibilidad: cada variable aporta una curva que se puede revisar, mientras que XGBoost necesita SHAP o LIME para explicarse.
- **Los dos están a pocas milésimas del techo de información** (0,7223 de AUC y 0,2197 de R^2). No hay un modelo que pueda hacerlo mucho mejor con estas variables.
- La Entrega 2 no falló por falta de datos ni de optimización, sino porque sus modelos eran lineales y la relación no lo es: las funciones de forma de la EBM lo muestran directamente.

Comparación estadística de los modelos

Contenido

- Clasificación
- Regresión
- Conclusión

Una diferencia de una milésima de AUC entre dos modelos no significa nada si la variabilidad de la estimación es de cinco milésimas. Esta página aplica el protocolo de la guía (§6) para decidir qué diferencias son reales:

Tarea	Paso 1: ¿difieren?	Paso 2: ¿cuáles?	Paso 3: finalistas sobre la prueba	Tamaño del efecto
Clasificación	Friedman (con Iman- Davenport)	Nemenyi y diagrama de diferencia crítica	DeLong por pares con Holm y Benjamini- Hochberg	delta de Cliff
Regresión	<i>Model Confidence Set</i>	Giacomini-White condicional	Diebold-Mariano con HLN y bootstrap estacionario	d de Cohen

En las dos tareas cada modelo entra con **su mejor combinación de balanceo y optimizador según el bucle externo**, elegida sin mirar la prueba. Los pasos 1 y 2 usan los puntajes de los 5 pliegues externos, que son los mismos para todos los modelos; el paso 3 usa la prueba (9.745 clientes), que cada modelo ve una sola vez. Las métricas principales llevan intervalos bootstrap BCa.

```
import sys
import warnings
from pathlib import Path
```

```

RAIZ = Path.cwd().parent
sys.path.insert(0, str(RAIZ))
warnings.filterwarnings('ignore')

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
from IPython.display import Markdown, display

from src import analisis, comparacion, datos, graficos
from src import estadistica as est
from src.analisis import NOMBRES_MODELO
from src.formato import dec, ent, enumerar, intervalo, p_valor, pct

graficos.estilo()
pd.set_option('display.float_format', lambda v: f'{v:,.4f}')

tabla = analisis.cargar_tabla()
p = datos.preparar_todo() # etiqueta del percentil 75,
la de las corridas
X_te = p['conjuntos'].X_test.sort_index() # orden original del archivo
de clientes
y_te = p['y_test'].loc[X_te.index]
y_te_c = p['conjuntos'].y_test_cont.loc[X_te.index]
pred = analisis.predecir_prueba(tabla, X_te, RAIZ / 'resultados' /
'predicciones_prueba.parquet',
informar=lambda s: None)
mejores = {t: analisis.mejores_por_modelo(tabla, t) for t in
('clasificacion', 'regresion')}
for t, m in mejores.items():
    print(t)
    print(m[['modelo', 'balanceo', 'optimizador', 'metrica',
'desv_ext']].to_string(index=False))

```

clasificacion					
	modelo	balanceo	optimizador	metrica	desv_ext
	xgboost	class_weight	genetica	0.8332	0.0049
	arbol	class_weight	random	0.8332	0.0021
random_forest		ninguno	genetica	0.8326	0.0029
	ebm	class_weight	grid	0.8292	0.0037
	knn	ninguno	genetica	0.7836	0.0072
logistica		class_weight	genetica	0.7644	0.0047
	svm	class_weight	grid	0.7641	0.0044
naive_bayes		ninguno	grid	0.6722	0.0119
regresion					
	modelo	balanceo	optimizador	metrica	desv_ext
	xgboost	ninguno	bayesiana	0.0590	0.0004
	ebm	ninguno	grid	0.0590	0.0004
random_forest		ninguno	grid	0.0592	0.0004
	arbol	ninguno	genetica	0.0593	0.0004
	lasso	ninguno	genetica	0.0618	0.0005
	ridge	ninguno	genetica	0.0618	0.0005
	svr	ninguno	bayesiana	0.0618	0.0005
	knn	ninguno	grid	0.0634	0.0004

Clasificación

Paso 1 y 2: Friedman y Nemenyi sobre los pliegues externos

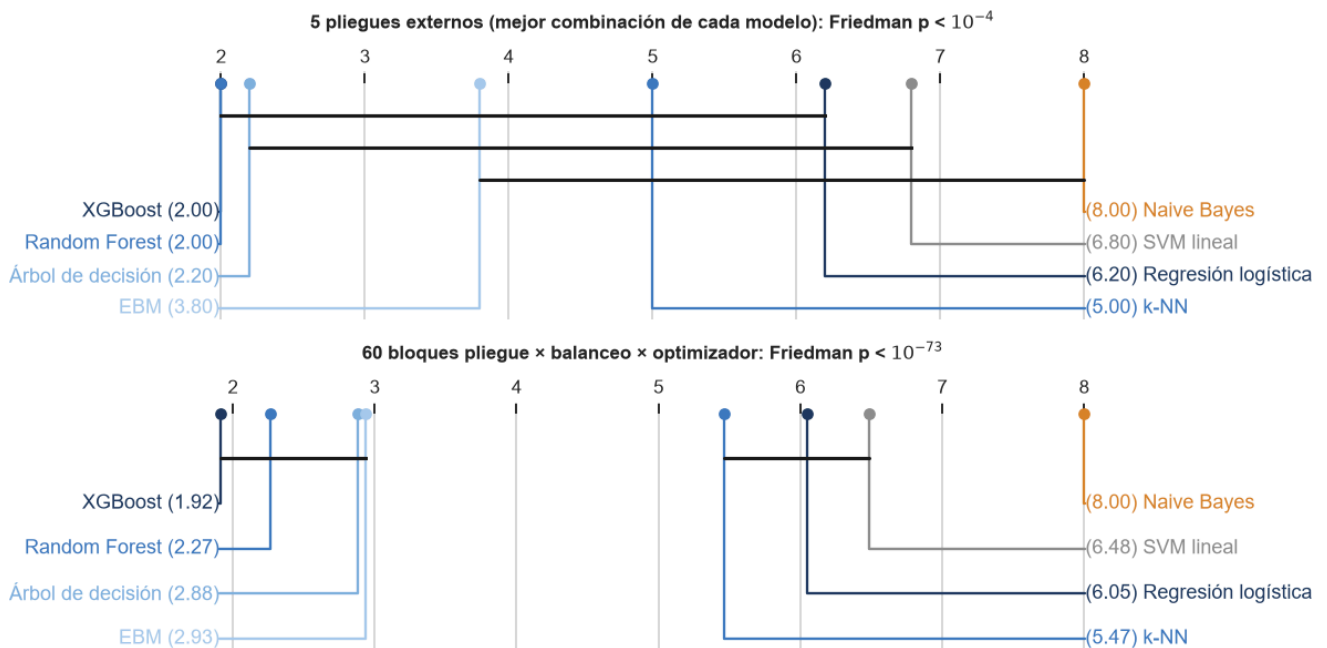
Cada pliegue externo es un bloque en el que los modelos se ordenan por su AUC. Con 5 bloques la prueba tiene poca potencia (la diferencia crítica de Nemenyi es grande), así que se repite con un diseño más amplio como comprobación de robustez: cada combinación de pliegue, balanceo y optimizador es un bloque, de modo que un modelo se compara con los demás en las mismas condiciones. Esos bloques no son independientes (comparten datos), y por eso el diseño principal es el de 5.

```
def puntajes_por_pliegue(mej):
    return pd.DataFrame({f['modelo']: f['puntajes_ext'] for _, f in
    mej.iterrows()})

auc_pliegues = puntajes_por_pliegue(mejores['clasificacion'])
fr_c = est.friedman(auc_pliegues)

ok = tabla[(tabla['tarea'] == 'clasificacion') & (tabla['estado'] == 'ok')]
largo = []
for _, f in ok.iterrows():
    for i, v in enumerate(f['puntajes_ext']):
        largo.append({'bloque': (f['balanceo'], f['optimizador'], i),
        'modelo': f['modelo'], 'auc': v})
amplio = pd.DataFrame(largo).pivot_table(index='bloque', columns='modelo',
values='auc')
fr_amplio = est.friedman(amplio)

fig, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(11, 5.6))
graficos.diagrama_cd(fr_c, ax=ax[0], etiquetas=NOMBRES_MODELO,
                    titulo=f'5 pliegues externos (mejor combinación de cada
modelo): Friedman {p_valor(fr_c["p"], grafico=True)}')
graficos.diagrama_cd(fr_amplio, ax=ax[1], etiquetas=NOMBRES_MODELO,
                    titulo=f'{fr_amplio["n_bloques"]} bloques pliegue x
balanceo x optimizador: Friedman {p_valor(fr_amplio["p"], grafico=True)}')
plt.tight_layout()
plt.show()
pd.DataFrame({'5 pliegues': {k: fr_c[k] for k in ('n_bloques', 'k', 'chi2',
'p', 'F', 'p_iman_davenport', 'dc')},
            'bloques amplios': {k: fr_amplio[k] for k in ('n_bloques',
'k', 'chi2', 'p', 'F', 'p_iman_davenport', 'dc')}}})
```



	5 pliegues	bloques amplios
n_bloques	5.0000	60.0000
k	8.0000	8.0000
chi2	32.4667	362.5000
p	0.0000	0.0000
F	51.2632	371.9565
p_iman_davenport	0.0000	0.0000
dc	4.6954	1.3555

```

rangos = fr_c['rangos_medios']
mejor_modelo = rangos.index[0]
indistinguibles = [m for m in rangos.index if
fr_c['p_nemenyi'].loc[mejor_modelo, m] ≥ 0.05]
display(Markdown(f"""
Con los 5 pliegues externos los modelos difieren (Friedman
{p_valor(fr_c['p'])}); Iman-Davenport
{p_valor(fr_c['p_iman_davenport'])}), pero la diferencia crítica de Nemenyi
es de {dec(fr_c['dc'], 2)} rangos
sobre {fr_c['k']} modelos, y solo los extremos se separan:
{NOMBRES_MODELO[mejor_modelo]}, el de mejor
rango medio, no se distingue de {enumerar(NOMBRES_MODELO[m] for m in
indistinguibles if m ≠ mejor_modelo)}.
Con {fr_amplio['n_bloques']} bloques la diferencia crítica baja a
{dec(fr_amplio['dc'], 2)} rangos y el orden es
el mismo: {'', '.join(f"{NOMBRES_MODELO[m]} ({dec(v, 2)})" for m, v in
fr_amplio['rangos_medios'].items())}.
"""))

```

Con los 5 pliegues externos los modelos difieren (Friedman $p < 10^{-4}$; Iman-Davenport $p < 10^{-13}$), pero la diferencia crítica de Nemenyi es de 4,70 rangos sobre 8 modelos, y solo los extremos se separan: XGBoost, el de mejor rango medio, no se distingue de Random Forest, Árbol de decisión, EBM, k-NN y Regresión logística. Con 60 bloques la diferencia crítica baja a 1,36 rangos y el orden es el mismo: XGBoost (1,92), Random Forest (2,27), Árbol de decisión (2,88), EBM (2,93), k-NN (5,47), Regresión logística (6,05), SVM lineal (6,48), Naive Bayes (8,00).

Paso 3: DeLong entre los finalistas, sobre la prueba

Los finalistas son los modelos que Nemenyi no separa del mejor en el diseño amplio, más el modelo nuevo. Sobre la prueba, DeLong compara cada pareja teniendo en cuenta que las dos AUC se calculan sobre los mismos clientes (y por eso están correlacionadas). Con varias parejas a la vez, los p-valores se ajustan con Holm-Bonferroni (controla la probabilidad de algún falso positivo) y con Benjamini-Hochberg (controla la proporción de falsos descubrimientos).

```
rangos_amplio = fr_amplio['rangos_medios']
lider = rangos_amplio.index[0]
finalistas = [m for m in rangos_amplio.index if
fr_amplio['p_nemenyi'].loc[lider, m] ≥ 0.05]
if 'ebm' in auc_pliegues.columns and 'ebm' not in finalistas:
    finalistas.append('ebm')
claves = mejores['clasificacion'].set_index('modelo')['clave']
puntajes = {m: pred[claves[m]].to_numpy() for m in finalistas}
pares = [(a, b) for i, a in enumerate(finalistas) for b in finalistas[i +
1:]]
delong = comparacion.contrastar_clasificacion(y_te, puntajes, pares,
auc_pliegues={m: auc_pliegues[m] for m in finalistas})
delong['p_bh'] = est.ajustar_pvalores(delong['p_delong'], 'fdr_bh')
delong[['referencia', 'candidato', 'auc_referencia', 'auc_candidato',
'diferencia', 'ic_bca_inf', 'ic_bca_sup',
'p_delong', 'p_delong_ajustado', 'p_bh', 'correlacion_auc',
'delta_cliff', 'magnitud_cliff']]
```

	referencia	candidato	auc_r efere ncia	auc_c andid ato	difere ncia	ic_bca_ inf	ic_bca_ sup	p_del ong	p_del ong_a justad o	p_bh	correl acion_ auc	delta_c liff	magnitud_c liff
0	xgboost	random_forest	0.8283	0.8260	-0.0023	-0.0071	0.0029	0.3638	1.0000	0.5524	0.8077	-0.2000	pequeño
1	xgboost	arbol	0.8283	0.8243	-0.0040	-0.0083	0.0002	0.0795	0.4773	0.4773	0.8403	-0.1200	despreciable
2	xgboost	ebm	0.8283	0.8289	0.0006	-0.0057	0.0071	0.8479	1.0000	0.8479	0.6594	-0.5200	grande
3	random_forest	arbol	0.8260	0.8243	-0.0017	-0.0074	0.0041	0.5697	1.0000	0.6837	0.7195	0.1200	despreciable
4	random_forest	ebm	0.8260	0.8289	0.0029	-0.0035	0.0093	0.3683	1.0000	0.5524	0.6788	-0.4400	mediano
5	arbol	ebm	0.8243	0.8289	0.0046	-0.0019	0.0116	0.2066	1.0000	0.5524	0.5863	-0.6800	grande

```
intervalos_clf = comparacion.intervalos_clasificacion(y_te, {m:
pred[claves[m]].to_numpy() for m in claves.index})
intervalos_clf.index = [NOMBRES_MODELO[m] for m in intervalos_clf.index]
intervalos_clf.sort_values('auc', ascending=False)
```

	auc	ee_delong	ic_delong_inf	ic_delong_sup	ic_bca_inf	ic_bca_sup
EBM	0.8289	0.0040	0.8210	0.8368	0.8206	0.8366
XGBoost	0.8283	0.0040	0.8204	0.8362	0.8203	0.8359
Random Forest	0.8260	0.0040	0.8181	0.8339	0.8184	0.8338
Árbol de decisión	0.8243	0.0040	0.8164	0.8322	0.8165	0.8319
k-NN	0.7874	0.0048	0.7779	0.7968	0.7777	0.7966
Regresión logística	0.7709	0.0051	0.7608	0.7809	0.7600	0.7806

	auc	ee_delong	ic_delong_inf	ic_delong_sup	ic_bca_inf	ic_bca_sup
SVM lineal	0.7706	0.0051	0.7605	0.7806	0.7599	0.7803
Naive Bayes	0.6662	0.0063	0.6540	0.6785	0.6537	0.6787

```

sig = delong[delong['p_delong_ajustado'] < 0.05]
if len(sig) == 0:
    frase_holm = '**ninguna diferencia sobrevive** a la corrección de Holm'
else:
    detalle = '; '.join(f"{NOMBRES_MODELO[r.candidato]} frente a
{NOMBRES_MODELO[r.referencia]}: "
                        f"{dec(r.diferencia, 4, True)}, Holm
{p_valor(r.p_delong_ajustado)}" for r in sig.itertuples())
    frase_holm = (f"**{len(sig)} {'diferencia sobrevive' if len(sig) == 1
else 'diferencias sobreviven'}** "
                  f"a la corrección de Holm ({detalle})")
display(Markdown(f"""
Finalistas: {enumerar(NOMBRES_MODELO[m] for m in finalistas)}. De sus
{len(delong)} parejas,
{frase_holm}. Las diferencias de AUC entre finalistas son de
{dec(delong['diferencia'].abs().min(), 4)} a
{dec(delong['diferencia'].abs().max(), 4)}, del mismo orden que la anchura
de los intervalos BCa de cada
modelo (unas {dec((intervalos_clf['ic_bca_sup'] -
intervalos_clf['ic_bca_inf']).median() / 2, 3)} a cada lado).
La correlación entre las AUC de dos finalistas es de
{dec(delong['correlacion_auc'].min(), 2)} a
{dec(delong['correlacion_auc'].max(), 2)}: ordenan a los clientes de forma
muy parecida, que es la razón de que
DeLong sea mucho más sensible que comparar sus intervalos por separado.

El delta de Cliff sobre los pliegues externos mide otra cosa: con qué
frecuencia un modelo supera al
otro pliegue a pliegue. Valores de ±1 indican que uno gana en todos los
pliegues, aunque la ventaja
sea de milésimas; por eso se lee junto a la diferencia de AUC y no en lugar
de ella.
"""))

```

Finalistas: XGBoost, Random Forest, Árbol de decisión y EBM. De sus 6 parejas, **ninguna diferencia sobrevive** a la corrección de Holm. Las diferencias de AUC entre finalistas son de 0,0006 a 0,0046, del mismo orden que la anchura de los intervalos BCa de cada modelo (unas 0,009 a cada lado). La correlación entre las AUC de dos finalistas es de 0,59 a 0,84: ordenan a los clientes de forma muy parecida, que es la razón de que DeLong sea mucho más sensible que comparar sus intervalos por separado.

El delta de Cliff sobre los pliegues externos mide otra cosa: con qué frecuencia un modelo supera al otro pliegue a pliegue. Valores de ± 1 indican que uno gana en todos los pliegues, aunque la ventaja sea de milésimas; por eso se lee junto a la diferencia de AUC y no en lugar de ella.

Regresión

Paso 1: *Model Confidence Set*

El MCS de Hansen, Lunde y Nason (2011) responde a «¿qué modelos podrían ser el mejor?». Parte de todos y elimina, de uno en uno, el peor mientras la prueba de igualdad de precisión se rechace, usando las pérdidas cuadráticas de la prueba y un bootstrap estacionario (las filas se toman en el orden original del archivo, que no es aleatorio: está organizado por bloques de clientes). Los que sobreviven forman un conjunto que contiene al mejor modelo con un 90 % de confianza.

```
claves_r = mejores['regresion'].set_index('modelo')['clave']
pron = {m: pred[claves_r[m]].to_numpy() for m in claves_r.index}
perdidas = pd.DataFrame({m: (y_te_c.to_numpy() - v) ** 2 for m, v in
pron.items()})
mcs = est.conjunto_confianza_modelos(perdidas, alfa=0.10, n_boot=2000)
pd.DataFrame({'p MCS': mcs['p_mcs'], 'en el conjunto (90 %)': mcs['p_mcs'] >
mcs['alfa'],
              'RMSE de prueba':
np.sqrt(perdidas.mean())}).rename(index=NOMBRES_MODELO).sort_values('p MCS',
ascending=False)
```

	p MCS	en el conjunto (90 %)	RMSE de prueba
XGBoost	1.0000	True	0.0592
EBM	0.0720	False	0.0593
Random Forest	0.0055	False	0.0593
Árbol de decisión	0.0000	False	0.0594
Lasso	0.0000	False	0.0617
k-NN	0.0000	False	0.0632
Ridge	0.0000	False	0.0617
SVR lineal	0.0000	False	0.0617

```
eliminados = [m for m in mcs['p_mcs'].sort_values().index if m not in
mcs['incluidos']]
display(Markdown(f"""
El conjunto de confianza al 90 % contiene {len(mcs['incluidos'])} {'modelo'
if len(mcs['incluidos']) == 1 else 'modelos'}:
**{enumerar(NOMBRES_MODELO[m] for m in mcs['incluidos'])}**. Quedan fuera
{enumerar(f"{NOMBRES_MODELO[m]} ({p_valor(mcs['p_mcs'][m])})" for m in
reversed(eliminados))});
el último en salir es el de mayor p-valor MCS.
Que salgan incluso modelos con un RMSE casi idéntico se explica porque las
pérdidas de dos modelos
sobre el mismo cliente están muy correlacionadas: con 9.745 clientes, una
diferencia sistemática de
décimas de milésima es detectable. El bootstrap usó bloques de longitud
media {mcs['bloque']}, elegida con
el método de Politis y White a partir de la dependencia de las pérdidas en
```

```
el orden del archivo.  
""")
```

El conjunto de confianza al 90 % contiene 1 modelo: **XGBoost**. Quedan fuera EBM ($p = 0,072$), Random Forest ($p = 0,005$), Árbol de decisión ($p < 0,001$), Lasso ($p < 0,001$), Ridge ($p < 0,001$), SVR lineal ($p < 0,001$) y k-NN ($p < 0,001$); el último en salir es el de mayor p-valor MCS. Que salgan incluso modelos con un RMSE casi idéntico se explica porque las pérdidas de dos modelos sobre el mismo cliente están muy correlacionadas: con 9.745 clientes, una diferencia sistemática de décimas de milésima es detectable. El bootstrap usó bloques de longitud media 3, elegida con el método de Politis y White a partir de la dependencia de las pérdidas en el orden del archivo.

Comprobación complementaria: *Superior Predictive Ability* (SPA)

El MCS pregunta qué modelos podrían ser el mejor. La prueba SPA de Hansen (2005), versión refinada del *Reality Check* de White (2000), responde a otra pregunta: ¿algún modelo de un conjunto supera de forma genuina a uno de referencia, teniendo en cuenta que se probaron muchos? Se aplica dos veces: con el Lasso (el modelo de la Entrega 2) como referencia, y con el mejor modelo como referencia.

```
from arch.bootstrap import SPA  
  
orden_rmse = list(np.sqrt(perdidas.mean()).sort_values().index)  
spa_filas = []  
for referencia in ('lasso', orden_rmse[0]):  
    otros = [m for m in perdidas.columns if m != referencia]  
    spa = SPA(perdidas[referencia], perdidas[otros],  
              block_size=mcs['bloque'], reps=2000,  
              bootstrap='stationary', seed=42)  
    spa.compute()  
    spa_filas.append({'referencia': NOMBRES_MODELO[referencia], 'modelos  
comparados': len(otros),  
                     'p SPA (consistente)':  
float(spa.pvalues['consistent']),  
                     'p SPA (inferior)': float(spa.pvalues['lower']), 'p  
SPA (superior)': float(spa.pvalues['upper'])})  
spa_tabla = pd.DataFrame(spa_filas).set_index('referencia')  
display(spa_tabla)  
display(Markdown(f"""  
Frente al Lasso, la hipótesis de que ningún modelo lo supera se rechaza  
{p_valor(spa_tabla.iloc[0]['p SPA (consistente)']):} al menos un modelo es  
genuinamente más preciso, lo que coincide con la  
comparación con la Entrega 2. Frente a {spa_tabla.index[1]}, {'no se  
rechaza' if spa_tabla.iloc[1]['p SPA (consistente)'] ≥ 0.05 else 'se  
rechaza'})
```

```
({p_valor(spa_tabla.iloc[1]['p SPA (consistente)'])}): {'ningún otro modelo lo supera de forma genuina' if spa_tabla.iloc[1]['p SPA (consistente)'] ≥ 0.05 else 'algún modelo lo supera'}.
"""))
```

	modelos comparados	p SPA (consistente)	p SPA (inferior)	p SPA (superior)
referencia				
Lasso	7	0.0000	0.0000	0.0000
XGBoost	7	0.9735	0.5640	1.0000

Frente al Lasso, la hipótesis de que ningún modelo lo supera se rechaza ($p < 0,001$): al menos un modelo es genuinamente más preciso, lo que coincide con la comparación con la Entrega 2. Frente a XGBoost, no se rechaza ($p = 0,974$): ningún otro modelo lo supera de forma genuina.

Paso 2: Giacomini-White condicional

Diebold-Mariano pregunta si dos modelos son igual de precisos en promedio. Giacomini y White (2006) preguntan además si la ventaja de uno depende de algo observable. Aquí el instrumento es el nivel de riesgo que pronostica el modelo de referencia: si la prueba rechaza, el candidato gana en unos tramos de riesgo y no en otros, y el coeficiente de la regresión del diferencial de pérdidas sobre ese nivel dice en cuáles. Se eligió Giacomini-White en lugar de Clark-West porque los modelos comparados no están anidados.

```
orden = list(pd.Series(np.sqrt(perdidas.mean()))).sort_values().index
mejor_r = orden[0]
filas = []
for m in orden[1:]:
    gw = est.giacomini_white(perdidas[m], perdidas[mejor_r],
instrumentos=pron[m])
    filas.append({'referencia': NOMBRES_MODELO[m], 'candidato':
NOMBRES_MODELO[mejor_r], 'GW': gw['estadistico'],
'gl': gw['gl'], 'p': gw['p'], 'd medio': gw['d_medio'],
'pendiente frente al riesgo pronosticado':
gw['coeficientes'][1]})
gw_tabla = pd.DataFrame(filas)
gw_tabla
```

	referencia	candidato	GW	gl	p	d medio	pendiente frente al riesgo pronosticado
0	EBM	XGBoost	3.5354	2	0.1707	0.0000	-0.0001
1	Random Forest	XGBoost	9.8664	2	0.0072	0.0000	-0.0002
2	Árbol de decisión	XGBoost	17.5166	2	0.0002	0.0000	0.0000
3	Lasso	XGBoost	195.8428	2	0.0000	0.0003	-0.0018
4	Ridge	XGBoost	197.7040	2	0.0000	0.0003	-0.0012
5	SVR lineal	XGBoost	199.9162	2	0.0000	0.0003	-0.0013
6	k-NN	XGBoost	318.4348	2	0.0000	0.0005	0.0040

Paso 3: Diebold-Mariano con HLN y bootstrap estacionario entre los finalistas

```
finalistas_r = [m for m in orden if m in mcs['incluidos']] + [m for m in
orden if m not in mcs['incluidos']][:2]
pares_r = [(a, b) for i, b in enumerate(finalistas_r) for a in
finalistas_r[i + 1:]]
rmse_pliegues = {m: [-v for v in f] for m, f in
mejores['regresion'].set_index('modelo')['puntajes_ext'].items()}
dm = comparacion.contrastar_regresion(y_te_c, pron, pares_r,
rmse_pliegues=rmse_pliegues)
dm[['referencia', 'candidato', 'mejora_rmse', 'mejora_rmse_ic_inf',
'mejora_rmse_ic_sup', 'mejora_r2', 'dm_hln',
'p_dm', 'p_dm_ajustado', 'bloque', 'p_bootstrap_estacionario',
'p_ljung_box', 'd_cohen_z', 'd_cohen_pliegues']]
```

	referencia	candidato	mejora_rmse	mejora_rmse_ic_inf	mejora_rmse_ic_sup	mejora_r2	dm_hln	p_dm	p_dm_ajustado	bloque	p_bootstrap_estacionario	p_ljung_box	d_cohen_z	d_cohen_pliegues
0	ebm	xgboost	0.0001	-0.0000	0.0002	0.0021	1.8524	0.0640	0.1280	2.3374	0.0690	0.5708	0.0188	0.1277
1	random_forest	xgboost	0.0001	0.0000	0.0002	0.0036	2.9278	0.0034	0.0103	1.0000	0.0035	0.9042	0.0297	0.4261
2	random_forest	ebm	0.0001	-0.0001	0.0002	0.0015	0.8233	0.4104	0.4104	1.2422	0.4050	0.8306	0.0083	0.2833

```
intervalos_reg = comparacion.intervalos_regresion(y_te_c, pron)
intervalos_reg.index = [NOMBRES_MODELO[m] for m in intervalos_reg.index]
intervalos_reg.sort_values('rmse')
```

	rmse	rmse_ic_inf	rmse_ic_sup	mae	mae_ic_inf	mae_ic_sup	r2	r2_ic_inf	r2_ic_sup
XGBoost	0.0592	0.0584	0.0600	0.0471	0.0464	0.0478	0.2182	0.2031	0.2315
EBM	0.0593	0.0585	0.0601	0.0472	0.0465	0.0480	0.2161	0.2008	0.2300
Random Forest	0.0593	0.0585	0.0601	0.0473	0.0466	0.0480	0.2146	0.1995	0.2283
Árbol de decisión	0.0594	0.0586	0.0603	0.0475	0.0468	0.0482	0.2112	0.1960	0.2255
Lasso	0.0617	0.0608	0.0625	0.0507	0.0500	0.0514	0.1511	0.1381	0.1639
Ridge	0.0617	0.0608	0.0625	0.0507	0.0500	0.0514	0.1509	0.1377	0.1637
SVR lineal	0.0617	0.0609	0.0626	0.0507	0.0500	0.0514	0.1499	0.1365	0.1629
k-NN	0.0632	0.0624	0.0641	0.0511	0.0504	0.0519	0.1080	0.1011	0.1147

```
sig_r = dm[dm['p_dm_ajustado'] < 0.05]
gw_sig = gw_tabla[gw_tabla['p'] < 0.05]
pendientes_positivas = int((gw_sig['pendiente frente al riesgo
pronosticado'] > 0).sum())
d_pliegues = dm['d_cohen_pliegues'].abs()
display(Markdown(f"""
De las {len(dm)} parejas de finalistas, {len(sig_r)} {'tiene' if len(sig_r)
== 1 else 'tienen'} una diferencia de precisión significativa
tras Holm; el bootstrap estacionario, que no supone normalidad y respeta la
dependencia por bloques
del archivo, coincide con Diebold-Mariano en
{int(((dm['p_bootstrap_estacionario'] < 0.05) == (dm['p_dm'] <
0.05))).sum())}
de {len(dm)} parejas. Las mejoras de RMSE son pequeñas en términos absolutos
```

```
(de
{dec(dm['mejora_rmse'].abs().min(), 5)} a
{dec(dm['mejora_rmse'].abs().max(), 5)}) y la d de Cohen por fila lo
confirma ({dec(dm['d_cohen_z'].abs().min(), 3)} a
{dec(dm['d_cohen_z'].abs().max(), 3)}, despreciable): el error de un
cliente concreto apenas cambia de un modelo a otro. La d de Cohen entre
pliegues, en cambio, va de
{dec(d_pliegues.min(), 2)} a {dec(d_pliegues.max(), 2)}, porque la
variabilidad entre pliegues es mínima: la ventaja
es pequeña pero estable.

Giacomini-White rechaza la igualdad condicional en {len(gw_sig)} de
{len(gw_tabla)} comparaciones con
{NOMBRES_MODELO[mejor_r]}{'': la ventaja depende del nivel de riesgo
pronosticado' if len(gw_sig) else ''}.
{f"En {pendientes_positivas} de esas {len(gw_sig)} la pendiente es positiva:
la ventaja de {NOMBRES_MODELO[mejor_r]} crece con el riesgo que pronostica
el otro modelo, es decir, donde más gana es en los clientes de mayor
riesgo." if len(gw_sig) and pendientes_positivas == len(gw_sig) else ''}
"""))
```

De las 3 parejas de finalistas, 1 tiene una diferencia de precisión significativa tras Holm; el bootstrap estacionario, que no supone normalidad y respeta la dependencia por bloques del archivo, coincide con Diebold-Mariano en 3 de 3 parejas. Las mejoras de RMSE son pequeñas en términos absolutos (de 0,00006 a 0,00014) y la d de Cohen por fila lo confirma (0,008 a 0,030, despreciable): el error de un cliente concreto apenas cambia de un modelo a otro. La d de Cohen entre pliegues, en cambio, va de 0,13 a 0,43, porque la variabilidad entre pliegues es mínima: la ventaja es pequeña pero estable.

Giacomini-White rechaza la igualdad condicional en 6 de 7 comparaciones con XGBoost: la ventaja depende del nivel de riesgo pronosticado.

Conclusión

```
resto = [m for m in rangos_amplio.index if m not in finalistas]
n_inc = len(mcs['incluidos'])
display(Markdown(f"""
- **Clasificación.** {enumerar(NOMBRES_MODELO[m] for m in finalistas)}
forman un grupo que las pruebas no
logran separar entre sí y que sí se separa con claridad de
{enumerar(NOMBRES_MODELO[m] for m in resto)}).
Elegir entre los finalistas por una milésima de AUC no tiene respaldo
estadístico; la elección se
apoya en otros criterios (calibración, coste, interpretabilidad).
- **Regresión.** El conjunto de confianza deja {'a ' +
NOMBRES_MODELO[mcs['incluidos']][0]} + ' como único candidato'
if n_inc == 1 else 'a ' + enumerar(NOMBRES_MODELO[m] for m in
mcs['incluidos']) + ' como candidatos'} al mejor
```

```
modelo, aunque con ventajas de RMSE de décimas de milésima sobre los
siguientes.
- Las dos conclusiones coinciden con el techo de información documentado en
la sección del modelo
nuevo: los mejores modelos están todos a pocas milésimas del máximo
alcanzable sin
`active_products`, de modo que es esperable que no se distingan entre sí
en clasificación y que
en regresión las diferencias, aunque detectables, sean pequeñas.
"""))
```

- **Clasificación.** XGBoost, Random Forest, Árbol de decisión y EBM forman un grupo que las pruebas no logran separar entre sí y que sí se separa con claridad de k-NN, Regresión logística, SVM lineal y Naive Bayes. Elegir entre los finalistas por una milésima de AUC no tiene respaldo estadístico; la elección se apoya en otros criterios (calibración, coste, interpretabilidad).
- **Regresión.** El conjunto de confianza deja a XGBoost como único candidato al mejor modelo, aunque con ventajas de RMSE de décimas de milésima sobre los siguientes.
- Las dos conclusiones coinciden con el techo de información documentado en la sección del modelo nuevo: los mejores modelos están todos a pocas milésimas del máximo alcanzable sin `active_products`, de modo que es esperable que no se distingan entre sí en clasificación y que en regresión las diferencias, aunque detectables, sean pequeñas.

Conclusiones

1. El problema real es más difícil de lo que parecía, y la causa está en los datos. La probabilidad de fuga de COFINFAD no es un evento observado sino un puntaje generado en buena parte a partir del número de productos activos (una escalera de paso constante), y por eso esa variable se excluyó como predictor. Sin ella, la señal se concentra en cuatro variables (frecuencia de uso de la aplicación, edad —que solo toma tres cohortes—, satisfacción y satisfacción de base), con efectos no lineales, y existe un techo: ningún modelo puede pasar de un AUC de unas 0,722 con la etiqueta de la mediana ni de un R^2 de unas 0,220 con estas variables. Las entregas anteriores atribuían el bajo desempeño a los modelos; el diagnóstico muestra que una parte era inevitable.

2. Los modelos de árboles son los mejores y no se distinguen entre sí. En clasificación, XGBoost (0,8332), Árbol de decisión (0,8332) y Random Forest (0,8326) encabezan la validación anidada, y las pruebas de Friedman, Nemenyi y DeLong no logran separarlos; k-NN, la regresión logística, el SVM lineal y Naive Bayes quedan claramente por debajo. En regresión el orden es parecido (XGBoost 0,0590, Random Forest 0,0592 y Árbol de decisión 0,0593 de RMSE) y el *Model Confidence Set* se queda con XGBoost, aunque con ventajas de décimas de milésima. Con diferencias de este tamaño, la elección del modelo para producción debe apoyarse en la calibración, el coste y la interpretabilidad.

3. El modelo nuevo cumple la exigencia de la entrega. La EBM supera a la Entrega 2 en la misma prueba y con la misma etiqueta: +0,0355 de AUC (DeLong $p < 10^{-18}$) y +0,0648 de R^2 (Diebold-Mariano con HLN $p < 10^{-39}$; bootstrap estacionario $p < 0,001$), con intervalos bootstrap que no incluyen el cero y mejoras que se repiten en todos los pliegues. Empata con XGBoost ($p = 0,196$ y $p = 0,074$) y explica sus predicciones sin herramientas auxiliares: sus funciones de forma muestran exactamente la no linealidad que los modelos lineales de la Entrega 2 no podían captar.

4. La optimización bayesiana es la más eficiente por evaluación; la métrica final no distingue a los métodos. Con el mismo presupuesto, TPE cierra antes la brecha hasta la mejor configuración (Friedman sobre el área bajo la curva de arrepentimiento, $p < 10^{-7}$). El genético termina con el mejor rango en la métrica externa de clasificación, Random queda por debajo de Grid de forma consistente, y Grid es el menos eficiente. En tiempo de reloj la ventaja se invierte en un equipo de 6 núcleos, porque la bayesiana y la genética son

secuenciales: tardaron 1,7 veces más por evaluación. La validación anidada funcionó: el AUC externo predice el de prueba casi sin sesgo.

5. El balanceo no mejora la discriminación; mueve el punto de operación, y la

calibración se corrige aparte. `class_weight` deja el AUC igual y SMOTE y ADASYN lo empeoran en casi todos los modelos; lo que cambian es la probabilidad media y, con ella, el recall con el umbral de 0,5. Para una campaña de retención conviene fijar el número de clientes a contactar y recalibrar las probabilidades: la recalibración isotónica, ajustada con predicciones fuera de pliegue, lleva el ECE de entre 0,027 y 0,682 a entre 0,003 y 0,010 sin cambiar el orden de los clientes.

6. Las decisiones de cómputo se sostienen con mediciones. El método `hist` de XGBoost entrena 7,0 veces más rápido que el exacto con el mismo AUC, y la GPU no acelera con este tamaño de datos. En k-NN, con 78 variables, ni KD-Tree ni Ball Tree ni FAISS mejoran a la fuerza bruta de scikit-learn (8,0 s por consulta de toda la prueba): lo que compensa es quedarse con las 4 variables con señal, que bajan la consulta a 1,8 s y suben el AUC de 0,787 a 0,821. El SVM con núcleo multiplicaría el coste por decenas, y la multi-fidelidad de Random Forest y la EBM conserva la configuración ganadora con una fracción del coste.

7. Limitaciones y trabajo futuro. COFINFAD es un conjunto sintético: las cohortes de edad, la escalera de `active_products` y la ausencia de señal en las transacciones lo delatan, y las conclusiones sobre qué determina la fuga no deben trasladarse sin más a clientes reales. La etiqueta es un puntaje de otro modelo, no la fuga observada, de modo que lo que se aprende es a reproducir ese puntaje. Con datos reales convendría validar en el tiempo (entrenar con un periodo y probar con el siguiente), incorporar el coste de cada acción de retención para elegir el umbral, y aprovechar las secuencias de transacciones con modelos que las traten como series.